



الجمهورية اليمنية
وزارة الدفاع
رئاسة هيئة الأركان العامة
دائرة الخدمات الطبية العسكرية
شعبة التدريب والتأهيل

طوارئ الحرب البيولوجية والكيميائية والنووية



يوم الإسعاف الحربي

الطبعة الثالثة

١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م

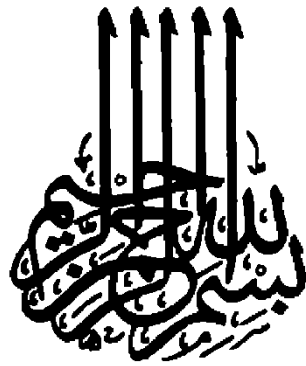
1
الفصل

إهداء

إلى شهدائنا العظماء..
وإلى رجال الله المرابطين في كل الميادين..



وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
ذكرى المولد النبوي الشريف ١٤٤٢هـ



فهرس المحتويات

م	الموضوع	صفحة
	الفهرس	5
	المقدمة	7
	- الحرب الجرثومية (البيولوجية) :	8
	- لمحة تاريخية	9
	- الحرب الجرثومية (البيولوجية)	10
	- الهندسة الوراثية	19
	- (١) اهم العوامل البيولوجية المستخدمة كاسلحة	21
	- الجمرة الخبيثة Anthrax	22
	- الطاعون The Plague	25
	- ضمة الكوليرا (vibrio cholera)	27
	- المطثية (الكلوستريديوم Clostridium)	29
	- (٢) العوامل الفيروسية :	32
	- الجدري Small pox	33
	- مرض إلتهاب الدماغ الفيروسي Encephalitis	35
	- الحميات النزفية	36
	- حمى الايبولا Ebola fever	37
	- (٣) العوامل الفطرية :	38
	- السميات الفطرية (T-2 MYCOTOXINS)	38
	- (٤) العوامل الحشرية :	40
	- الوقاية من الأسلحة البيولوجية والسيطرة عليها	41
	- أهم الطرق هي الوقاية من الأسلحة البيولوجية :	42
	- التفريق بين الأوبئة الطبيعية والحرب	45
	الوحدة الثانية : الحرب الكيميائية	48
	- الأسلحة الكيميائية	53
	- تصنيف العوامل الكيماوية	54
	- أولاً : مواد كيميائية سامة قاتلة	59

الوحدة الأولى

الوحدة الثانية

60	- الغازات التي تؤثر على الأعصاب:	
68	- العوامل التي تؤثر على الدم (مسمات الدم) :	
70	- الغازات الكاوية (مسببات القروح)	
78	- العوامل الخانقة	
85	- ثانياً: مواد كيميائية سامة وغير قاتلة	
85	- الغازات المسببة للغثيان -المعطسة	
86	- الغازات المسيلة للدموع	
88	- غازات شل القدرة	
89	- الغازات الدخانية	
92	- الإسعافات الأولية في حالة الإصابة بمادة كيميائية:	
94	- الألبسة الواقية من الغازات الكيماوية.	
97	الأسلحة النووية	
105	- الإصابة الاشعاعية والآثار الحيوية للإشعاعات النووية	الوحدة الثالثة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وعلى آله الطاهرين وبعد:

كان لزاماً علينا كمؤمنين منتمين إلى هذه المسيرة القرآنية أن نعد العدة لمواجهة أعداء الله من اليهود والنصارى إمتثالاً لقوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ترهبون به عدوا الله وعدوكم) فيتحتّم علينا التحرك والإعداد في مختلف المجالات وأن نتحمل المسؤولية الملقاة علينا حتى نحظى بمعية الله سبحانه وتعالى وتأييده وإكرامه لنا لأننا نتحرك في ما يريده الله وأن يكون تحركنا هذا هو بغرض الحصول على رضى الله لا تكبراً ولا رياءً فمتى ما حظينا برضى الله تفقتحت وتيسرت كل الصعاب وذلت أماننا يجب أن نكون عظيمي الثقة بالله متوكلين عليه واثقين بالنصر منه لا يخالطنا في ذلك شك، من هذا المنطلق كان ولا بد أن نتكلم عن مثل بعض هذه المواضيع من الحرب البيولوجية والكيميائية خصوصاً أننا في مواجهة عدو غاشم أرعن تحدث الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن الكريم بما لا يدع مجالاً للشك أنهم لا يريدون لنا الخير كقوله تعالى (ما يود الذين كفروا أن ينزل عليكم من خير من ربكم) وقوله تعالى (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) وبعد هذا التحذير الكثير من قبل الله عن الخطورة البالغة لليهود والنصارى ووجوب أن نتخذهم كأعداء بعد هذا كله ما هو الذي نتوقعه منهم وما هو الذي سيرد عنهم عن التورع عن إستخدام مثل هذه الأسلحة الفتاكة والمحرمة والتي يجرمها ديننا الحنيف إذاً لا مناص من التهيؤ والاستعداد للتصدي لأي هجمة محتملة من قبل الأعداء لأنهم موصوفون بصفة نقض العهود دائماً حتى مع أنبياء الله صلوات الله عليهم فلا نستغرب ذلك بل يجب رفع مستوى الجهوزية والإستعداد حتى نكون أهلاً لتمكين الله لنا على أعدائنا وإفشال مؤامراتهم ومخططاتهم التدميرية لأن الله تعالى ذكر عنهم هذه الصفة أنهم يسعون في الأرض فساداً فعلياً أن نحمل روح المسؤولية وأن نستشعر عواقب التفريط والتقصير في التقاعس والتكاسل عن ما هو من واجباتنا وما يفرضه علينا ديننا وهو أن نوطن أنفسنا على تحمل المشاق لا شيء إنما لنحظى برضى الله وأن نكون ممن ينتصر بهم لدينه وفقاً لقوله تعالى (فسياتي الله يقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) سائلين من الله الكريم أن نكون منهم. الإخوة الأعزاء نود تنويهكم بأننا في هذه المادة سوف نتحدث عن خطورة مثل هذه الأسلحة واحتماليه إستخدامها من قبل أعدائنا وكيف يجب أن يكون المسعف الحربي على أعلى مراتب الجهوزية العلمية والعملية للتعامل مع أي إصابات أو هجمات محتملة والتدخلات العلاجية والوقائية على مستوى الفرد والجماعة لإحباط مخططات الأعداء وإجهاض مؤامراتهم وكلنا أمل في أن متدربينا الأعزاء سيكونون عند حسن ظن قيادتنا الحكيمة والملمة كما عهدناهم دائماً. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

لجنة المناهج

الوحدة

1

الحرب الجرثومية (البيولوجية)

Biological War

لمحة تاريخية

الاسلحة البيولوجية (**Biological weapons**) وكما هو معروف هي مواد جرثومية يمكن انتاجها لغرض نشر الامراض الوبائية والسموم بين افراد العدو لسحقه او ايقاف تقدمه او منعة من استخدام ممتلكاته ولإرهابه واشغاله بنفسه من خلال الحاق أكبر عدد من الوفيات والاصابات أو الاعاقة والعجز بين أفراد وجعل مؤسساته السيادية تنشغل بمقاومة الأوبئة وتستهلك إمكانياتها بعيداً عن القتال والمقاومة وتعزيز عوامل الصمود في وجه الأعداء ولقد انبثقت فكرة إستعمال الجراثيم في الحروب عبر حقبة زمنية متعاقبة من خلال ملاحظة الانسان لمقدرة الأمراض الوبائية على القتل الجماعي ونشر الفزع والرعب بين افراد المجتمع ويعود استخدام الاسلحة البيولوجية الى ازمة قديمة جدا تطورت خلالها استخدامات هذه الاسلحة ويمكن تقسيم الفترات الزمنية التي شهدت تطور وانتاج الاسلحة البيولوجية الى المراحل التالية :

المرحلة الاولى: تمتد هذه الفترة منذ العصور الغابرة وحتى بداية الحرب العالمية الاولى ويقدر بعض المؤرخين امتداد هذه الفترة بحوالي (٢٤٥٠) سنة وقد اتصفت هذه المرحلة بملامح تميزها عن غيرها نذكر هنا بعضاً منها: استخدام الاسلحة البيولوجية على اساس المكر والخديعة من خلال دس السموم والنشر المتعمد للأوبئة ليس بغرض الردع واحداث التوازن على ارض المعركة وانما لغرض آني وهو كف الاذى فقط

- قام الاشوريون قبل الميلاد بستمئة عام بتسميم أبار مياه اعدائهم باستخدام مسحوق لبعض النباتات السامة كما استخدم الرماة منهم أسهما سبق غمسها في الدم المتعفن او في روث الحيوانات وفي عام ١٣٤٦م انتشر مرض الطاعون في القارة الاوروبية او ما كان يعرف بالموت الاسود كما استخدم البريطانيون الجذري كسلاح خلال الفترة ١٧٥٤ – ١٧٦٧م خلال الحرب التي دارت بين الانجليز والفرنسيين وقد استطاع الجنرال الانجليزي القضاء على الحلفاء الفرنسيين من الهنود عن طريق القاء عدد من البطانيات الملوثة بفيروس الجذري عليهم

المرحلة الثانية: تمتد هذه المرحلة من بداية الحرب العالمية الاولى وحتى بداية الحرب العالمية الثانية ومن ملامح هذه المرحلة نذكر ما يلي: تطور واسع في استخدام الاحياء الدقيقة والنشر المتعمد للأوبئة مثل الجمرة الخبيثة وغيرها

أ) استحداث وسائل لنشر العوامل المكونة للعلاج البيولوجي – استخدام الانسان لأجراء التجارب عليه وكان غالبيتهم من الاسرى كما عملت اليابان فقد قامت بتخصيص بعض الوحدات في الجيش متخصصة في الاسلحة الجرثومية ففي عام ١٩١٨م انشئت الوحدة رقم (٧٣١) المتخصصة في الاسلحة البيولوجية وبذات هذه الوحدة في عام ١٩٣١م بأجراء التجارب على الاسراء في منشوريا في الصين استمرت حتى عام ١٩٤٥ – ونشر الالمان

خلال الفترة ١٩١٤-١٩١٧م الكوليرا في ايطاليا والطاعون في مدين بطرس برغ اثناء الحرب العالمية الاولى

المرحلة الثالثة:- تمتد هذه المرحلة من بداية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية العقد السابع من القرن الماضي حيث كان من الملاحظ ان برامج الاسلحة البيولوجية لكل من اليابان والمانيا اثار الرعب في نفوس البريطانيين والأمريكان ودفعهما الى البدء ببرامجهما الخاصة فبدأت بريطانيا بإنتاج جرثومة الجمرة الخبيثة بينما بدأت امريكا لإنتاج مجموعة من عوامل الاسلحة البيولوجية عام ١٩٤٢م في مدينة كامب ديرك المعروفة حاليا بفرك ديرك وشهدت هذه الحقبة محاولات لتطوير الاسلحة البيولوجية من قبل دول صناعية اخرى كالاتحاد السوفيتي وكندا وفرنسا وقد اقدمت الولايات المتحدة الامريكية على اسقاط ريش طيور فوق كوريا الشمالية ملوثة بالجمرّة الخبيثة وبعوض محقون بالطاعون والحمى الصفراء

المرحلة الرابعة: تمتد هذه المرحلة من بداية العقد الثامن من القرن الماضي وحتى وقتنا الحاضر ومن ملامح هذه المرحلة ذكر التالي: -تطور استخدام الهندسة الوراثية لإنتاج عوامل مبتكرة لزيادة كفاءته الاسلحة البيولوجية

- ابتكار طرق أكثر فعالية في نشر العوامل البيولوجية لها المقدرة على الصمود في وجه الكثير من التقلبات البيئية والمناخية

- كما حصلت بعض الجماعات المتطرفة في امريكا على جرثومة الجمرّة الخبيثة ووصلت بعض الرسائل الملوثة بالجرثومية لمكاتب بعض المسؤولين الامريكيين بعد الاسابيع الاولى من احداث ١١ من سبتمبر للعام ٢٠٠١م بغرض التغطية على اجتياح القوات الامريكية لأفغانستان والعراق وصرف انصار الناس عن جرائمها

وهنا ننوه الى اننا نستحدث في هذه الوحدة عن خطورة مثل هذه الاسلحة وامكانية استخدامها من قبيل اعدائنا خصوصا اننا نواجه عدو غشوم احمق لا يتورع ولا يتوانى عن أي شيء يمكن ان يفتك بخصمة وكيف يجب ان يكونوا اسعافيينا الحربيين على اعلى مراتب الجهوزية العلمية والعملية للتعامل مع أي اصابات او هجمات محتملة واتخاذ التدخلات والتدابير العلاجية والوقائية على مستوى الفرد والجماعة لإحباط مخططات الاعداء واجهاض مؤامراتهم وتعزيز عوامل الصمود لشعبنا اليمني العظيم في مواجهة العدوان السعودي الامريكي وفي وجه أي عدوان آخر والله على ما نقول شهيد وفي الاخير نامل من هذا العمل ان يكون في مستوى المرحلة التي نعيشها.

الحرب الجرثومية (البيولوجية)

Biological War

❖ الحرب الجرثومية:

هو مصطلح يشير الى تركيز وتنظيم وتوجيه متعدد للأوبئة الفتاكة التي تنتشر في الطبيعة بصورة عفوية ضد الإنسان والنبات والحيوان بإستخدام الجراثيم مما يؤدي الى تفشي أوبئة أو أمراض خطيره بين القوات المتحاربة.

❖ الأسلحة البيولوجية:

هي عبارة عن أسلحة تقوم في مبدأها على إستخدام عوامل حيوية من بكتيريا او سموم بكتيرية او فطريات او فيروسات او حشرات لإلحاق خسائر بشرية ومادية هائلة في صفوف القوات المعادية.

❖ خصائص ومميزات الأسلحة الجرثومية:

- تعد الأسلحة البيولوجية من أشرس الأسلحة وذلك لما لها من خصائص ومميزات:
 - (١) تحدث خسائر كبيرة (بشرية، حيوانية، نباتية) وبفارق تكلفة هائل مقارنة بالأسلحة التقليدية.
 - (٢) يتمتع هذا السلاح بقدر عالي من السرية في الاستخدام وصعوبة توثيق استخدام تلك الأسلحة ولذلك يمكن استخدام هذا النوع من الاسلحة في حالات الحرب او حتى في حالات السلم ان تطلب الامر.
 - (٣) صعوبة إكتشاف الامراض التي تسببها إلا بعد مرور وقت كافي لظهور الأعراض.
 - (٤) مقاومة الظروف الطبيعية وقدرتها على العودة والظهور كأوبئة وصعوبة مكافحتها وعلاجها حيث يصعب إستخدام المضادات الحيوية والأمصال واللقاحات المعروفة ضدها.
 - (٥) نتائجها وأثارها طويلة المفعول إذ تستمر لفترات زمنية طويلة.
 - (٦) سهولة إنتاج وتطوير هذا النوع من الأسلحة نسبيا، إذ لا تحتاج ميزانيات كبيرة ولا أماكن واسعة تكمن الصعوبة فقط في آلية تخزينها ونقلها فقط.

❖ معوقات لاستخدام الأسلحة الجرثومية:

بالرغم من مميزات الأسلحة البيولوجية واثارها الفعالة الا انه توجد معوقات لإستخدام هذا النوع من الأسلحة أهمها:

- (١) استخدامها بشكل عشوائي وواسع يؤدي الى موت وإحداث وفيات في أوساط المدنيين العزل مما يجعلها غير أخلاقية انسانياً ودينياً وفي المعاريف والقوانين.
- (٢) بعض الانواع من العوامل البيولوجية تحتاج لتقنية متطورة لإنتاجها وتطويرها.
- (٣) آلية نقل وإصابة الأهداف وتخزين هذه الأسلحة تعد خطرة، وصعوبة التحكم بدقة الإصابة وخاصة إن كانت تستهدف مجموعة بشرية معينة أو جغرافية ضيقة.
- (٤) الخوف من عزل العدو للعوامل البيولوجية في السلاح المستخدم وإنتاجه له وقد يتم تطويره واستخدامه ضد مصنعه الأصلي.
- (٥) الخوف من تطور هذه العوامل البيولوجية وخروجها عن السيطرة في البيئات التي استخدمت فيها لتصبح مقاومة لأمصالحها ومضاداتها الحيوية مما يؤدي الى كارثة بيولوجية يعجز الجميع عن التحكم بها.
- (٦) طبيعة الجغرافيا والمناخ الموجودة في المنطقة التي تستخدم فيها الأسلحة البيولوجية إذ أن الجغرافيا قد تعيق إنتشار العامل البيولوجي مما يؤدي الى فشله كسلاح.

❖ تصنيف العوامل البيولوجية المستخدمة كأسلحة:

من حيث العامل البيولوجي المستخدم:

- (١) عوامل بكتيرية.
- (٢) عوامل فيروسية.
- (٣) الفطريات.
- (٤) الحشرات.

من حيث الفئة المستخدمة:

- (١) أسلحة تستهدف القوة البشرية.
- (٢) أسلحة تستهدف الثروة النباتية.
- (٣) أسلحة تستهدف الثروة الحيوانية.
- (٤) الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية كالآبار والأنهار والهواء.

في المواضيع التالية سيتم شرح العوامل الجرثومية بحسب نوعية العامل البيولوجي المستخدم مع مراعاة البدء بالاستهداف البشري ثم النباتية والحيوانية والبيئية.

❖ العوامل المؤثرة على الأسلحة البيولوجية:

هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الأسلحة البيولوجية:

١. عوامل في العامل البيولوجي المستخدم (نوع الجرثومة):

١. قدرة العامل على غزو الجسم والتكاثر:
أي التسبب بأمراض لها مضاعفات متسارعة تؤدي للوفاة بشكل سريع أو الإعاقة أو إحداث تكاليف كبيرة وإنهاك الجسم واستهلاك وقت طويل في العلاج وزيادة التكلفة المادية ويمكن تعديل صفاته البيولوجية باستخدام الهندسة الوراثية وذلك حتى يصعب تشخيصها وعلاجها.
٢. تركيز وقوة العوامل البيولوجية:
أن تكون الجرعة كافية على أحداث الفتك المطلوب بالخصم إذ أنه كلما كانت الجرعة المعدية للعامل البيولوجي قليلة كان أشد خطراً.
٣. مقاومتها للوسط الذي تنتشر فيه:
تكون مقاومة وصامدة أمام العوامل البيئية خارج الجسم لمدة طويلة، وأن تكون قابليتها للاستقرار والبقاء والصمود لمختلف العوامل الطبيعية كالتغيرات في درجة الحرارة والجفاف والرطوبة والضوء عالية جداً.
٤. مدة الحضانة (أي سكون الجرثومة في الجسم دون أحداث مرض):
لا يجب أن تكون فترة الحضانة درامية أي بمجرد التعرض للعامل تظهر الأعراض إنما يجب أن تطول هذه المدة نسبياً أي لا تقل عن يومين وذلك حتى يصعب إثبات الجريمة دولياً وتمكين الفاعل من الانسحاب. أي يجب أن لا تقل فترة الحضانة عن يومين أو ثلاثة قبل أن تظهر أولى الأعراض الخارجية للمرض.
٥. تواجدها و سهولة زراعتها وتربيتها واستعمالها:
الأفضل أن تكون من نفس الجراثيم المتواجدة في تلك الجغرافيا، وذلك لأنها عادة ما تكون متأقلمة مع تلك البيئة وإيضاً تزيد صعوبة الكشف عن استخدامها كسلاح.
٦. سرعة الانتشار:
يراعى اختيار جراثيم لها القابلية على الانتشار ولأن أسهل الطرق العدوى هو الجهاز التنفسي فعادة ما تستخدم الجراثيم التي تصيب الجهاز التنفسي.

٢. عوامل في الطبيعة والجغرافيا للمنطقة المستهدفة:

١. درجة الحرارة:

تعتبر درجة الحرارة المتوسطة مناسبة للكائنات الحية الرطبة حيث تساعد على أن تعيش أطول مدة معلقة في الضباب الدخاني أما درجات الحرارة الشديدة الارتفاع فإنها من الأسباب القاتلة والمقللة من كفاءة العامل البيولوجي.

٢. الرياح:

العوامل الحيوية يمكن إستخدامها بفعالية عند سرعات مختلفة للرياح وذلك لمهاجمة منطقة الهدف حيث تكون أسهل إذا كانت الريح ذات سرعات عالية نسبياً وباتجاه معسكرات للأعداء.

٣. أشعة الشمس:

تسبب أشعة الشمس قتل العديد من الكائنات الحية الدقيقة المنتشرة في الضباب الدخاني مما يقلل من فعاليتها لذلك يكون الليل هو أنسب وقت للهجوم البيولوجي وخصوصاً عند الفجر.

٤. توافر حاملات العدوى:

إذا كان العامل الجرثومي يحتاج ناقل مثل بعض الحشرات كالبعوض أو بعض القوارض كالجرذان.

٥. نسبة الرطوبة وتلائم التضاريس والكساء النباتي:

كوجود برك ماء أو جداول ماء إذا كان العامل البيولوجي ينتقل عبر مياه الشرب كالكوليرا.

٣. عوامل في نظام السلاح المستخدم وآلية عمله ونوعية الذخيرة العسكرية:

١) القذائف المدفعية والصاروخية او المقذوفات البيولوجية.

٢) الرش بالطائرات.

٣) البالونات الحرة.

٤) القنابل الجوية.

٥) أجهزة الرش.

٦) المخرابين والجواسيس والعملاء : ينقل المواد الملوثة الى الأطعمة ومخازن الغذاء ومصادر المياه وينابيعها وخزاناتها ونشر الحشرات الناقلة للمرض ونشر المكروب في أماكن تجمع السكان والقيادة العليا والتجمعات الزراعية والحيوانية.

٧) الحيوانات والحشرات الناقلة للجراثيم.

٨) بواسطة المرضى من البشر.

٩) الطرود والرسائل الممتلأة بالغبار الملوث :حيث سجلت في اواخر ٢٠٠١ حالات وفاة في الولايات الامريكية جراء هذه الطرود والتي كانت تحتوي على جرثومة الجمرة الخبيثة.

٤. عوامل في الفئة المستهدفة وطريقة التعرض للعامل البيولوجي:

- يختلف تأثير العامل البيولوجي من فئة الى اخرى وذلك على حسب العمر والجنس والعرق والبنية والمناعة ومصدر الاصابة ايضا فيكون تاثيرها اكبر اذا كنت الاصابة مباشرة وكبيرة.

لجسم الإنسان وسائل للدفاع عن نفسه من الغزو الجرثومي، بما أودعه الله سبحانه، وتقسم الى خطوط دفاعية منها:

١. خط الدفاع الاول:

وهو الجلد بتركيبه اضافة الى البكتيريا الطبيعية التي تنمو عليه وتمنع نمو البكتيريا الضارة وفي الجهاز الهضمي وغيره والاغشية المخاطية، وايضا بعض الانزيمات إنزيم يسمى ليزوزيم (Lysozyme) ويوجد في اللعاب، والدموع، وفي غشاء الأنف المخاطي، ويتميز بقدرته على تحليل العديد من البكتيريا. كما ان للكبد دور أساسي في التخلص من السموم.

٢. خط الدفاع الثاني:

وهو يتمثل في الخلايا البلعمية الغير متخصصة في الدم حيث يحتوي على خلايا بيضاء، تجري في بلازما الدم، ولها القدرة على بلع، وهضم، الجراثيم الخارجية المهاجمة للجسم.

٣. خط الدفاع الثالث:

والذي يتمثل الخلايا المتخصصة والاعسام المضادة، إن الجسم يبني بروتيناً خاصاً، يسمى بالأجسام المضادة (Anti - Bodies)، يذوب في مجرى الدم، ويكون على شكل حرف Y ويتكون الجزء الوضيبي منها من سلسلة كبيرة وصغيرة، حيث يتفاعل مع الجراثيم وفي تلك الحالة تكون أقل خطورة وسهلة الهضم لدى الكرات الدم البيضاء، ومن نتائج مقاومة الجسم للجراثيم الغازية وإفرازاتها الضارة، تظهر عادة أعراض المرض الأولية، كارتفاع درجة الحرارة، وأحياناً القيء، والإسهال، وغيرها. وبسبب ذلك يكسب الجسم مناعة طبيعية من الجراثيم الغازية، ولكل مرض أعراضه الخاصة به، فإذا تغلبت الجراثيم، وكانت قوية الفاعلية عميقة الضرر، يموت المريض بسرعة، أما إذا طالت المعركة فيصبح المريض عليلاً والمرض مزمناً.

❖ تحضير وتصنيع واستخدام الاسلحة الجرثومية (البيولوجية):

يكن تصنيع سلاح بيولوجي بواسطة معامل بسيطة ومتوفرة ولا تكلف ميزانيات كبيرة قد لا تتجاوز الآف الدولارات ولكن يبقى التحدي في طريقة تخزينها ونقلها.

❖ تصنيف العوامل المعدية من حيث الخطورة:

تقسم العوامل المعدية الى اربع مجاميع وهي:

١. المجموعة الاولى: (قليلة الخطورة على الفرد وقليل الخطورة على المجتمع):
العوامل التي لا تسبب امراضية للانسان او الحيوان او ضعيفة الامراضية
٢. المجموعة الثانية: (متوسطة الخطورة على الفرد وقليل الخطورة على المجتمع):
وهي العوامل التي تسبب امراضية متوسطة للفرد ولكن لا تتطلب عمل مخبري على مستوى مرتفع وخاص ويمكن السيطرة عليها في حالة انتشار الحالات في المجتمع ببعض الوسائل المتوفرة كما ان علاجه متوفر ايضا.
٣. المجموعة الثالثة: (شديد الخطورة على الفرد وقليل الخطورة على المجتمع):
وهي العوامل التي تسبب امراضية شديدة للفرد الا ان وسائل الوقاية منها علاجها متوفر ايضا.
٤. المجموعة رابعة: (شديد الخطورة على الفرد وشديدة الخطورة على المجتمع):
وهي العوامل التي تسبب امراضية خطيرة ومميتة للفرد وللمجتمع و تتطلب عمل مخبري على مستوى مرتفع وخاص ولا تتوافر وسائل الوقاية او العلاج، كما انها تنتقل من شخص لآخر سواء بطرق مباشرة او غير مباشرة.

❖ مستويات المعامل المخبرية:

نوع المعمل	مستوى الاول (بسيطة اولية)	مستوى ثانى (بسيطة ثانية)	مستوى ثالث (احتوائية)	مستوى رابع (احتوائية قصوى)
ويعمل فيه بالمهارات والتقنية البسيطة ويمكن استخدامها للابحاث.	خدمات صحة اولية اي الترصد والتقصي، وقدرات تشخيصية وبحثية.	تمتلك قدرات تشخيصية متخصصة وهي مختبرات انتاجية وبحثية.	وحدات العوامل الخطرة وهو اعلى مستوى	
عزل المختبر	لا	لا	نعم	نعم
غرفة مغلقة لازالة التلوث	لا	لا	نعم	نعم
التهوية بتيار داخلية	لا	مرغوب	نعم	نعم
نظام تهوية متحكم به	لا	مرغوب	نعم	نعم
مرشح الجسيمات الهوائية عالي الكفاءة	لا	لا	نعم يعتمد	نعم
بوابة ثنائية الدخول	لا	لا	نعم	نعم
غرفة الضغط	لا	لا	لا	نعم
غرفة ضغط مع دش	لا	لا	لا	نعم
غرفة دخول	لا	لا	نعم	نعم
غرفة دخول مع دش	لا	لا	نعم يعتمد	لا يعتمد
معالجة النفايات السائلة	لا	لا	نعم يعتمد	نعم
اوتوكلاف (فرن الضغط) في الموقع	لا	مرغوب	نعم	نعم
اوتوكلاف (فرن الضغط) في غرفة المعمل	لا	لا	مرغوب	نعم
اوتوكلاف مزدوج (فرن الضغط مزدوج)	لا	لا	مرغوب	نعم
خزانات السلامة البيولوجية	لا	مرغوب	نعم	نعم
ادوات مراقبة لسلامة الافراد	لا	لا	مرغوب	نعم

❖ شروط استخدام الجراثيم كأسلحة بيولوجية:

يجب ان تعرف ان اي عامل بيولوجي يمكن توجيهه و استخدامه كسلاح بيولوجي ولكن لكي تستخدم الجراثيم كأسلحة بيولوجية يجب مراعاة خصائص كل عامل بيولوجي و يجب مراعاة العوامل المؤثرة عليها جميعها اي أن تكون:

١. توافر العامل البيولوجي.
٢. نشيطة وفتاكة وصعبة التشخيص والعلاج.
٣. سهولة الزرع والاستخدام.
٤. سريعة الانتشار و جرعتها المعدية قليلة.
٥. أن تكون لديها قابلية للبقاء تحت مختلف الظروف الطبيعية مثل درجة الحرارة والرطوبة والجفاف وأشعة الشمس.
٦. توافر التقنية لانتاجها من معامل وادوات وخبرات، ونقلها النقل الامان، ومعرفة علاجها وطرق السيطرة عليها فالغرض منها تدمير العدو فقط.

❖ خطوات الانتاج:

١. دراسة العامل المراد استخدامه واجناسه واثاره ومسار تطوره.
٢. عزل العامل.
٣. زرع العامل.
٤. تطويره على حسب الهدف.
٥. انتاج امصال او لقاحات او بروتوكولات علاجية للعامل.
٦. تكاثر وانتاج الكمية المطلوبه.
٧. تخزين العامل التخزين الامن.
٨. توفير الذخائر والايات الاطلاق وتحديد الامراكز الاستراتيجية للاطلاق.
٩. توفير اليات جمع البيانات والمعلومات من العدو او المصابين حول العامل في حال استخدامه.
١٠. مراقبة العامل بعد الاستخدامه في البيئة وتطوره والاعراض التي انتجها في حال طور اعراض جديدة و المضاعفات وتأثيرات الادوية عليه.

الهندسة الوراثية

❖ التعريف:

هي عبارة عن تقنية حديثة تتعامل مع الجينات او الوحدات الوراثية حيث تقوم بتعديل او تهجين او حذف التراكيب الوراثية لانتاج صفات جديدة او حذف اخرى على الكائنات الحية.

❖ الخطوات الرئيسية في الهندسة الوراثية:

١. عزل الجين الهدف
٢. ادخال الجين او تحميله على حامل مناسب كـ(الفيروسات، ليبوزوم، بلازميد)
٣. ادخال الحامل في الخلايا الهدف.
٤. عزل الخلايا التي عدلت وراثيا.

❖ تطبيقات على الهندسة الوراثية:

١. انتاج الانسولين بواسطة بكتيريا.
٢. انتاج بعض المضادات الحيوية بواسطة بكتيريا.
٣. انتاج اغذية معدله وراثيا.
٤. انتاج اسلحة بيولوجية.

❖ اهداف والاثر العسكرية للهندسة الوراثية:

تستخدم تقنيات الهندسة الوراثية في انتاج عوامل غريبه وجديدة او ذات خصائص مختلفة ونوعية:

١. انتاج عوامل جرثومية لها اعراض غير روتينية (طبيعية).
٢. انتاج عوامل جرثومية لها مقاومة للمضادات الحيوية.
٣. انتاج عوامل جرثومية لا تأثير للقاحات عليها.
٤. ادخال جينات مميته من عوامل الى اخرى:
كما عملوا عام ١٩٨٦ على ادخال جينات الجمرة الخبيثة المميته في بكتيريا القولونية (E.Coli).
٥. تطوير العوامل الجرثومية حيث تكون قادرة على انتاج امراض ذاتية المناعة:
اي ان الجسم بعد الاصابة بهذه العوامل يقوم بمهاجمة خلاياه او عضو من اعضاءه وذلك لانتاجه لاجسام مضادة ضد بروتينات الجسم مماثلة لبروتينات العامل ومثال ذلك اضافته جينات لبكتيريا الليقونيا مؤدي بذلك لهجوم الجسم لهجوم الميلاين الخاص بالدماغ ثم الوفاة.
٦. دمج جينات من عوامل بيولوجية لانتاج عامل بيولوجي هجين:
وقد حصل ذلك بواسطة عدة برامج منها البرنامج السوفيتي هانتر (hunter program) وايضا حصل في بريطانيا عام ٢٠٠١ ان تم تهجين فيروس الكبد سي مع فيروس حمى الضنك بحادثة وقد تعرض العاملين للمسائلة القانونية اذ انهم كانوا يحاولون انتاج لقاح لفيروس الكبد سي في ظروف غير آمنة، هنالك مثال اخر عن الفيروسات الهجينة وتسمى بالفيروسات الفائقة.

اهم العوامل البيولوجية المستخدمة كاسلحة جرثومية (بيولوجية)

١. العوامل البكتيرية:

- هي عبارة عن أسلحة بيولوجية تستخدم فيها البكتيريا لإحداث وفيات أو إمرضيه في العدو او في مجتمع معين.
- ان البكتيريا عبارة عن مخلوقات خلية اي تتركب من خلية واحدة فقط وتتكاثر في مستعمرات وهي كثيرة جدا ولها انواع كثيرة واجناس مختلفة وما يسبب امراض للانسان هي انواع محددة ويتم تصنيفها بالاصباغ التي تصبغ بها واهمها صبغة الغرام هي اما موجبة الغرام او سالبة او غير نمطية لا تصبغ بها اضافة الى تصنيفها بخصائصها كالقدرة على النمو لا هوائيا وغيرها من الصفات.
- ان الوقاية من العدوى بشكل عام يكون بتجنب وسائل العدوى اولا ثم باستخدام اللقاحات والامصال، اما العلاج يكون بالمضادات الحيوية.
- بصورة عامة يمكن استخدام معظم أنواع البكتيريا سواء النمطية والبكتيريا الغير النمطية كأسلحة الا انه يحبذ استخدام أنواع معينة لما لها من مميزات تتفق مع مواصفات العامل الجرثومي المذكورة سابقاً.
- ان اهم البكتيريا المستخدمة كأسلحة ضد البشر هي بكتيريا الجمرة الخبيثة، اليرسينية الطاعونية، الفايبر و كوليرا من البكتيريا النمطية وأيضا السالمونيلا والشيغلا وأخرى، اما من البكتيريا الغير نمطية فالركتسيات والمتفطرات وحتى الكوكسلات تستخدم كأسلحة، ومن البكتيريا المستخدمة لاستهلاك الثروة الحيوانية الطاعون البقري اما النباتات فان اشهر ما يستخدم ضدها هو لفحة الأرز.

الجمرة الخبيثة Anthrax

- تسمى هذه البكتيريا علمياً بالعصويات الجميرة **Bacillus Anthrax** وهي عصويات موجبة الغرام (**Gram positive bacilli**) وفترة الحضانة بين ٢-٧ أيام
- تقدر بحوالي ٦٠,٠٠٠ بوغ كي تحصل الإصابة بالإستنشاقية.
- تنتشر في معظم بقاع العالم
- وتوجد بصورة رئيسية في التربة
- توجد في البيئة بشكل أبواغ لا يمكن للأبواغ أن تنتقل من شخص لأخر.
- هوائية وغير هوائية
- يمكنها البقاء لمدة ساعة كاملة في درجة حرارة تصل الى ١٥٠ درجة مئوية.

الخصائص

- الملامسة الكلاب والقطط
- عن طريق استنشاق الابواغ
- دخول الابواغ للدم مباشرة
- تناول طعام ملوث بالابواغ

طرق العدوى



١. **الجمرة الخبيثة الجلدية:** تدخل أبواغ جرثومة الجمرة الخبيثة الى الجلد عبر جرح أو أذية جلدية، وهي أكثر الأشكال المعتادة للجمرة الخبيثة حدوثاً ويتكون بقع متتخنة في الاماكن المكشوفة من الجلد تشبه الجمر وعلى سطحها وحوافها حويصلات متقرحة.
٢. **الجمرة الخبيثة في المعدة والأمعاء:** وتحدث الإصابة بها بعد تناول الطعام الملوث، ويحصل غثيان إقياء، نقص شهية ، ثم آلام شديدة في المعدة ، وقيء دموي واسهال دموي، يتلو ذلك الموت خلال ٢-٥ أيام بعد ظهور الأعراض.

الأعراض

٣. **الجمرة الخبيثة الرئوية:** وتحدث الإصابة بها بعد استنشاق ابواغ الجراثيم المنقولة بالهواء. في البدء حمى خفيفة ، وسعال جاف، وتوعك ، وتعب، وآلام عضلية، وتعرق غزير، وانزعاج في الصدر. بعد ١-٥ أيام ترتفع الحمى ارتفاعاً شديداً ومفاجئاً مع ضيق نفس وأصوات تنفسية شخيرية

مرتفعة وازرقاق الشفتين والأصابع ويتلو ذلك الصدمة والموت خلال ٢٤-٣٦ ساعة. ٤. أعراض الجمرة الخبيثة عن طريق الحقن اي للدم مباشرة: الحمى و رعشة ظهور مجموعة من القروح أو البثور التي يمكن أن تسبب الحكة في مكان الحقن بالمادة المخدرة واحتقان جلدي غير مؤلم في مركزه نقطة سوداء بعد تلك القروح أو البثور، انتفاخ يحيط بالقرحة، خراجات عميقة تحت الجلد أو في العضلات حيث تم حقن المخدرات ويسبب انتان للدم وصدمة إنتانية إذا لم تعالج الجمرة الخبيثة فإن أي شكل من أشكالها ستفاقم الى انتان دموي ثم الموت.	
مزرعة عينة دم	التشخيص
١. النظافة الشخصية مهمة جداً والإهتمام بتنظيف وتغطية الجروح والعناية بها. ٢. عمل فحوصات دورية للناس الذين يعملون مع الماشية او من يحتمل اصابتهم. ٣. عزل الأشخاص المصابين او الحيوانات عزلاً تاماً خصوصاً بالجمرة الإستنشاقية حتى الشفاء الكامل. ٤. إستخدام اللقاح (لقاح الجمرة الخبيثة يدعى بالاسم التجاري (Biothrax) إلا أنه غير متوفر كون الأعداء يريدونها أن تبقى سلاح مخيف. ٥. رفع مستوى الوعي الصحي لدى عامة الناس حتى يكونوا رافداً للقطاع الصحي. ٦. إستخدام الكمادات وعدم الاكل من الأطعمة المكشوفة. ٧. عدم ملامسة الحيوانات المريضة او منتجاتها. ٨. عزل الحيوانات المشتبه بإصابتها وعلاجها ان امكن. ٩. حرق الحيوانات النافقة او معالجتها كيميائياً ثم دفنها على مسافات بعيدة بالتربة، إجراء التعقيم الدوري للتربة في موطن الإصابة، اذ ان الدفن وحدة لا يكفي. ١٠. عدم شرب المياه الملوثة والتأكد من مصدرها. ١١. عدم تناول الطعام غير المطبوخ بشكل جيد خاصة اللحوم. ١٢. التعامل مع اي مسحوق مريب بحذر وارتداء القفازات. ١٣. التخلص من فضلات الحيوانات بطرق علمية مع ارتداء القفازات والكمادات وأيضاً عند التعامل مع الاصواف و جلود الحيوانات و تهوية اماكن العمل بشكل جيد. ١٤. متابعة ومراقبة انتقال الحيوانات خصوصاً من البلدان التي حدثت فيها اصابات.	الوقاية

١٥. التثقيف الصحي لكافة افراد المجتمع بخطورة المرض و اتباع الارشادات الوقائية . ١٦. على السلطات المختصة اخضاع الاصواف والجلود للفحوصات الدقيقة وملاحظة ومتابعة العاملين بها وتفعيل مراكز الإنذار المبكر والترصد الوبائي.	
• بنسيللين هو العلاج الرئيسي • الا انه يبدأ بإعطائه سبروفلوكساسين Ciprofloxacin ٤٠٠ مجم وريدياً كل ١٢ ساعة لحين وصول نتيجة الزرع المخبري وحساسى المضاد الحيوى	العلاج

❖ الاستخدام التاريخي للجمرة الخبيثة:

بعض الاستخدام التاريخي للجمرة الخبيثة:

(١) أقدمت الولايات الامريكية المتحدة على اسقاط ريش الطيور الملوثة بالجمرة الخبيثة في كوريا الشمالية.

(٢) عام ١٩٧٩ تسربت جراثيم الجمرة الخبيثة في روسيا مما أدى الى ٧٩ حالة إصابة توفي منها ٦٨ حالة.

(٣) واستخدمت أيضا في أمريكا نفسها بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ اذ كانت تصل لبعض المسؤولين رسائل تحتوي على غبار مشبع بالجراثيم مما أدى الى بعض الوفيات.

(٤) عام ٢٠٠٥ هاجمت طائفة دينية يابانية طائفة أوم شينريكي والتي تعد من أعنف الطوائف الدينية اليابانية إطلاق رذاذ من الجمرة الخبيثة في الهواء من قمم أعلى المباني في طوكيو.

الطاعون The Plague



- بكتيريا هوائية سالبة yersenia petis
- فترة الحضانة ٢-٥ أيام
- وفي درجة التجمد تبقى حية لأشهر وسنين أما في درجة حرارة ٥٥ مئوية تموت خلال ١٥ دقيقة وتموت خلال ساعات بعد التعرض لأشعة الشمس.

الخصائص

- هي بكتيريا سالبة الغرام وعصوية الشكل ولا متحركة وهي غير هوائية اختيارية وهي صغيرة الحجم ١,٥×٠,٥ مايكرو متر، ولها اجناس متعددة

تنقلها البراغيث من القوارض (الفئران) الى الانسان عن طريق الدم

طرق العدوى

١. طاعون الغدد اللمفاوية (الطاعون الدبلي) (bubonic plague):

ويحدث هذا النوع نتيجة إفراز البراغيث للميكروب أثناء عض جلد الضحية.



ارتفاع درجة حرارة المصاب، رعشة، لآم وأوجاع في الجسم، صداع، ضعف عام وشعور بالفتور والإعياء، ألم في البطن وشعور بالغثيان والقيء، براز ذو لون أسود وأحياناً إسهال، سعال (بلغم مع دم) مع

الاعراض

قصور في التنفس، تصلب في الرقبة، عدم إنتظام ضربات القلب وهبوط في ضغط الدم، التهاب وتضخم الغدد اللمفاوية في الجسم القريبة من أماكن لدغ البراغيث، تغير لون الجلد إلى اللون الأسود في مناطق النزيف، ورم في المنطقة الاربعية او الابطية مؤلم، صلب، ثابت (غير متحرك) بقع سوداء نازفة (الموت الاسود black death)

٢. طاعون الرئوي (pneumonic plague): يحدث نتيجة لمضاعفات

للطاعون الدبلي او إستنشاق الميكروب الموجود في الهواء الملوث أو

عبر الرذاذ الصادر من المصابين، وتكون الاعراض الظاهر هي اعراض الجهاز التنفسي. يتفاقم الالتهاب الرئوي خلال ٢-٤ أيام ويؤدي للموت خلال ٥٠% من الحالات. ٣. الطاعون التسممي (septicemic plague): وهو النوع الذي يلوث فيه الميكروب الدم ويكون مصدر التلوث إما العض المباشر أو إنتشاره إلى الدم عبر الأنواع السابقة.	
مزرعة عينة دم	التشخيص
١. عزل المريض لمدة يومين أو ثلاثة بعد إعطاء المضادات الحيوية حتى تزول العدوى. ٢. تجنب أماكن تواجد الحيوانات العائلة للمرض أهمها الفئران والتخلص منها ومن الحشرات الناقلة أهمها البراغيث. ٣. العزل الإجباري للمريض في أماكن خاصة حتى الشفاء التام. ٤. تطهير إفرازات المريض والتخلص من مقتنياته بالطرق السليمة كـ (الحرق). ٥. تطهير أدوات المريض بالغلي وتطهير غرفة المريض جيداً وتعقيمها بعد خروج الحالة منها. ٦. إعطاء المضادات الحيوية للمخالطين كإجراء وقائي. ٧. نشر التوعية والتثقيف الصحي في أوساط المجتمعات وإرشادهم إلى طرق الوقاية في حال تفشي مثل هذه الأوبئة.	الوقاية
- ابر عضلي (Streptomycin) كل ١٢ ساعة بجرعة ١٥ - ٣٠ ملجم / كلجم لمدة عشرة أيام - إعطاء المصاب أكسجين لمساعدته على التنفس. - مراقبة ضغط الدم باستمرار وعمل التدخل المناسب عند انخفاضه عبر تعويض السوائل أو نقل مشتقات الدم في حالة النزيف حسب الحاجة. - إعطاء المضادات الحيوية حسب المزرعة والحساسية للمضاد الحيوي	العلاج

❖ الاستخدام والوبئة للطاعون:

- استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الطاعون ضد كوريا الشمالية في عام ١٩٤٢.
- ونشر الالمان والطاعون في مدين بطرس برغ اثناء الحرب العالمية الاولى خلال الفترة ١٩١٤-١٩١٧م.

ضمة الكوليرا (vibrio cholera)

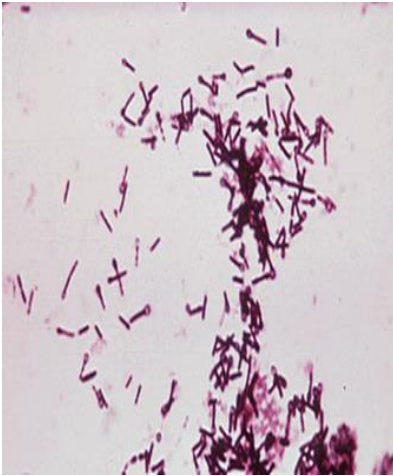
- هي بكتيريا عصوية الشكل حجمها حوالي $2 \times 0,5$ مايكرومتر وهي سالبة الغرام وتستطيع التحرك بواسطة سوط يتواجد في أحد قطبيها. - فترة الحضانة (Incubation periods): تتراوح من ١٢ ساعة إلى ٧ أيام وبمتوسط ٣ أيام مع مراعاة فارق السن ففي الأطفال وكبار السن تتراوح من ٣ ساعات إلى خمسة أيام. - ولكن ما يميز الكوليرا هي قلة جرعتها المعدية حيث تختلف الجرعة المطلوبة للتسبب في مرض سريري حسب طريقة تناوله، إذا تم ابتلاع الكوليرا بالماء فإن الجرعة المعدية هي (١٠٣ - ١٠٦) كائن حي. اما عند تناول الطعام يلزم وجود عدد أقل من الكائنات (١٠٢ - ١٠٤) لإنتاج المرض.	الخصائص
بكتيريا ضمة الكوليرا تحت المجهر ١	أكل أو شرب ماء ملوث ببكتيريا ضمة الكوليرا. وتتلوث المياه أو الأطعمة للأسباب التالية: ١. التبرز في العراء وبجانب مصادر المياه. ٢. عدم وجود قنوات سليمة صحية لتصريف مياه الصرف الصحي. ٣. غسل الخضروات بمياه ملوثة بمياه صرف صحي. ٤. عدم غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد استخدام دورة المياه.
عندما تصل البكتيريا الى القناة الهضمية تبدأ بإفراز سمومها والتي تقوم هذه السموم بجر المعادن من الجسم الى القناة الهضمية وهذا يدفع الماء للحاقها وذلك لإختلاف الضغط بين طرفي القناة الهضمية، وهذا يؤدي لحصول اسهال مائي شديد.	الإمراضية
مزرعة عينة براز	التشخيص

الاعراض	اسهال مائي يشبه ماء الرز rice water عديم الرائحة مع غثيان وفقدان ٥-١٠ لتر يؤدي الى جفاف وفشل كلوي خلال ساعات مؤديا الى الوفاة ألم في عضلات البطن والأطراف ،الإحساس بالضعف وغواشه في الرؤية نتيجة لهبوط ضغط الدم.
الوقاية	(١) المحافظة على النظافة الشخصية والعامة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد الأكل وبعد الخروج من الحمام. (٢) الحرص على الحصول على مياه شرب نظيفة او ثلج نظيف ومن مصادر آمنة. (٣) إضافة مادة الكلور إلى مياه الشرب والطهي قبل إستخدامها. (٤) عزل المرضى المؤكد إصابتهم مخبرياً. (٥) تجنب تناول الغذاء الملوث.
العلاج	١. الإسراع في تناول السوائل عبر: تشجيع المصاب على شرب كميات كبيرة من السوائل عن طريق الفم ويفضل إستخدام محلول الإرواء – وريدياً عبر إستخدام محلول الرينجر لأكاتات مضافاً إليه ميتوكلوبراميد (بلازيل) مع رانتيدين (Metoclopramide inj+ Ranitidine) للتخفيف من الغثيان وتجنب الآثار الجانبية لزيادة نقل السوائل. ٢. عزل الحالات المصابة. ٣. مراقبة العلامات الحيوية باستمرار. ٤. إستخدام المضادات الحيوية كـ التالي: • دوكسي سيكلين ٣٠٠ ملجم حبوب جرعة واحدة. • أو سيبروفلوكساسين ١ جرام حبوب جرعة واحدة. • أو إزيثروميسين ١ جرام حبوب جرعة واحدة. • أو تيتراسيكلين ٥٠٠ ملجم حبوب حبه ٦/ ساعات/لمدة ٣ أيام.

❖ استخدام الكوليرا كسلاح:

- نشر الالمان خلال الفترة ١٩١٤-١٩١٧م الكوليرا في ايطاليا اثناء الحرب العالمية الأولى.
- في ٢٠٠٨ اتهم الرئيس الزمبابوي الولايات المتحدة الامريكية بنشر الكوليرا للإطاحة بحكمه.

المطثية (الكلوستريديوم) Clostridium

	- هي بكتيريا عصوية وموجبة الغرام وبوغية أي انها تكون ابواغ وهي بكتيريا لاهوائية - حجمها يتراوح بين ٣-٨ × ٠,٥ مايكرومتر تشبه مضرب التنس في شكلها تحت المجهر، شديدة الحساسية للحرارة ولا تستطيع العيش في وجود الأكسجين. - أبواغ هذه البكتيريا منتشرة في التربة والأمعاء وبراز بعض الحيوانات منها (الخيول، القطط، المواشي، الكلاب، الأبقار، الجرذان). - ولها اجناس عديدة اهمها: المطثية الكزازية، المطثية الوشيقية التي تنتج سم البوتيولزم.	الخصائص
سم البوتيولزم	المطثية الكزازية	الانواع (الاجناس)
• التسمم بالبوتيولزم • البكتيريا بذاتها لا تؤثر ولكن السم يسمى البوتيولوم الذي تنتجه هو من يسبب المرض، ويعمل على اغلاق مستقبلات السيالات العصبية في العضلات مما يؤدي لارتخائها اي شللها.	• الكزاز • البكتيريا التي تبدأ بالنمو موضعيا في الجرح نفسه وتنتج سمًا قويًا يمتصه الجسم ويؤدي الى تقلصات وتصلب عام وتشنجات في العضلات الهيكلية، ويقتل عن طريق إماتة عضلات التنفس تدريجياً.	المرض و الامراضية

تتراوح بين ساعتين و ٧٢ ساعة بعد تناول الطعام الملوث، ويعتمد طول الفترة على كمية الجراثيم او الذيفان في الطعام.	من أربعة أيام إلى ثلاثة أسابيع، وكلما بعد الجرح عن المركز العصبي كلما زادت مدة الاحتضان وقلت احتمالية الموت.	فترة الحضانة
(١) الطعام: ويتلو تناول طعام يشتمل على الذيفان(سم). (٢) الجروح: حيث تنمو ابواغ الجراثيم ضمن الجروح وإنتاجها الذيفان فيها.	 عن طريق دخول أبواغ الكزاز الى الجسم من خلال جرح وخزي غائر ومهتك ملوث بالابواغ، في الأطفال عن طريق قطع الحبل السري بأداة ملوثة. ويجب ان تكون تلك الجروح التي تستطيع البكتيريا العيش والتكاثر وإنتاج سمومها فيها غائرة وعميقة.	طرق الانتقال
والأعراض النموذجية هي الغثيان والإقياء قبل ظهور الأعراض العصبية و صعوبة الكلام والرؤية والبلع وارتخاء العضلات وعندما تصاب العضلات التنفسية وتصبح مشلولة يتوقف التنفس ويموت المريض مالم تقدم له المساعدة بالتنفس الاصطناعي او الميكانيكي.	(١) تصلب وتشنج عضلات مختلفة واشتداد عضلة الفك وتقلصات عضلية مؤلمة تحدث أولاً في العضلات الماضغة وثانياً في عضلات الفخذ وعضلات الرقبة والصدر والبطن والظهر (تسبب النقوس)، كما ان صمل البطن تعتبر أول علامة شائعة توحى بوجود الكزاز وتحدث تشنجات عامة. (٢) فقدان الشهية. (٣) صعوبة البلع، عدم قدرة الطفل المصاب على الرضاعة نتيجة لتشنج عضلات الفك وصعوبة التنفس. (٤) عبوس الوجه (وجه المصاب) نتيجة لتشنج عضلات الوجه. (٥) التحسس من الضوء ومن أي ضوضاء تحيط بالمصاب نتيجة للسم الذي تفرزه البكتيريا المسببة للمرض.	الاعراض

	عن طريق العلامات والأعراض.	التشخيص
	(١) تصلب الحنجرة (تصلب الحبال الصوتية). (٢) كسور. (٣) ارتفاع ضغط الدم. (٤) انسداد الأوعية الدموية في الرئة . (٥) ذات الرئة (pneumonia)	المضاعفات
تجنب الاكل من الاطعمة الملوثة، والعناية بالجروح.	 (١) إكساب الجسم مناعة ضد المرض عن طريق التلقيح. (٢) الاهتمام بتنظيف الجروح والعناية بها. (٣) الابتعاد أو الحذر عند التعامل مع الأدوات الحادة.	الوقاية
إن العلاج المضاد للتسمم الوشقي وهو ترياق انتيلوكسين فعال جداً في تخفيف شدة الأعراض إذا أعطي بوقت باكر في سياق المرض ، إذا يشفى معظم المرضى بعد أسابيع أو أشهر من الرعاية الداعمة ، فالشفاء من الشلل قد يستغرق أسابيع أو أشهر.	(١) دواء ضد السم اميونوجلوبيين (tetanus immune globulin). (٢) اخذ خافضات الحرارة والمسكنات. (٣) مضادات حيوية للمساعدة في التئام الجرح مثل البنسلين – كلينداميسين – إريثروميسين او مترونيدازول . (٤) الجراحة لتنظيف الجروح وإزالة مصدر السم. (٥) أدوية لاسترخاء العضلة مثل ديازيبام. (٦) الراحة مع بيئة غير محفزة (ضوء خافت، تقليل الضوضاء، درجة حرارة مستقرة). (٧) الدعم بالأوكسجين: أنبوب داخل الحنجرة والتهوية الميكانيكية قد تكون ضرورية.	العلاج

٢. العوامل الفيروسية:

- وهي عبارة عن أسلحة بيولوجية تستخدم فيها الفيروسات كمسبب للمرض وتستهدف العدو بغرض احداث خسائر بشرية او مادية. والفيروسات عوامل مرضية صغيرة جدا اذ يبلغ حجمها ما بين ١٠٠ الى ٣٠٠ نانو متر تصيب جميع الكائنات الحية بما في ذلك البكتيريا، وهذه العوامل الدقيقة من اكثر العوامل انتشاراً على الأرض. يتتركب الفيروس من غلاف بروتيني واحياناً دهني ومورثات جينية اما دنا DNA او رنا RNA.
- يكون الفيروس حامل خارج الكائنات الحية ولكنه يبدأ بالتكاثر والنشاط داخل الكائنات الحية وهذا يجعل من الصعب على المختصين تصنيفه مقارنة بالكائنات الحية، ما يميز الفيروسات عن بقية الكائنات الحية ثلاث عناصر رئيسية، حجمها الصغير جداً، نوع المورثات الموجودة اما دنا DNA او رنا RNA ولا يوجدان معاً، واخيراً هو عدم وجود أي نشاط حيوي للفيروسات خارج الكائنات الحية الأخرى.

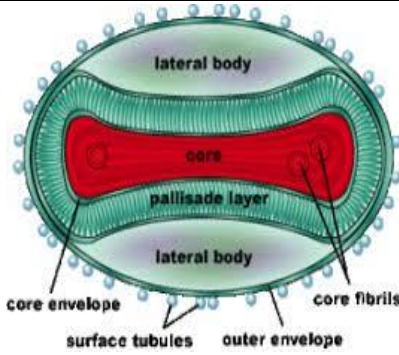
❖ للفيروسات اشكال كثيرة ولكن تصنف في ثلاثة نماذج شكلية:

- (١) فيروسات مكعبة.
 - (٢) فيروسات حلزونية.
 - (٣) فيروسات معقدة.
- تصنف الفيروسات على حسب الجينوم الموجود فيها الى فيروسات ذات الدنا DNA ثنائية السلسلة، واحادية السلسلة، وثنائية السلسلة ذات النسخ العكسي، ثم القسم الاخر وهي الفيروسات ذات RNA ثنائية السلسلة واحادية السلسلة سالبة او موجبة او ذات النسخ العكسي.
- لا تتأثر الفيروسات بالمضادات الحيوية ولكن هنالك بعض الادوية تستخدم في بعض الحالات الا انه غالباً يتم علاجها بحسب الاعراض، الى ان يكمل الفيروس فترته الامراضية والتي تختلف من فيروس الى اخر ولكن عادةً ما تكون من أسبوع الى أسبوعين.

❖ أهم الفيروسات المستخدمة كأسلحة بيولوجية هي:

- (١) الجدري.
- (٢) فيروس الحمى الصفراء (من الفيروسات النزفية).
- (٣) فيروس حمى الضنك (من الفيروسات النزفية).
- (٤) فيروس الايبولا.
- (٥) فيروس الحمى القلاعية.
- (٦) فيروسات التهابات الدماغية.
- (٧) أخرى.

الجدري Small pox



هو مرض معدي يسببه فيروس الفيرولا يكثر الخلط بينه وبين الجدري المائي (chicken pox) والذي يسببه فيروس الحماق النطاقي زوستر. وهذا النوع هو كان واسع الانتشار وقد سبب الوفاة والعمى لملايين الناس تاريخياً لكنه اختفى بفضل إكتشاف اللقاح الخاص به، وقد تم استئصاله من العالم عام ١٩٨٠ حين أعلنت منظمة الصحة العالمية ذلك، وكانت اخر حالة سجلت في الصومال عام ١٩٧٧، ولكن هنالك معلومات ان بعض الدول تحتفظ بهذا الفيروس مخبرياً للاستخدامات العسكرية.

الخصائص	هو من فيروسات ال DNA وفترة الحضانة من ٤ – ١٤ يوم
الانتقال	(١) عن طريق اللمس المباشر لبثرات الجدري أو السائل الخارج منها أو ملابس المريض ومقتنياته كالأفرشة والملابس. (٢) عن طريق السعال أو العطس.

ظهور مفاجئ لحمى طفيفة، الشعور بالتعب والضعف، ثم بدء طفح جلدي والشعور بالحكة هذه البثور تظهر أولاً في منطقة الوجه ومن ثم تظهر في البطن والصدر والظهر وفي النهاية تظهر على الذراعين والساقين، تبدأ البثور بالظهور على شكل مجاميع صغيرة ولمدة عدة أيام ثم تبدأ بالجفاف والتقشر المستمر تاركة أثراً في مكانها يزول بعد فترة، تبدأ هذه البثور صغيرة وحمراء اللون سرعان ما تتحول إلى فقاعة مليئة بالسائل ثم تنفجر الفقاعة ويتشكل على سطحها قشرة يابسة وخشنة أو رقعة ناشفة عسلية اللون تزول هذه القشرة بسهولة لتنتشر وتتوسع وتظهر بقع إضافية جديدة.	الاعراض	
• اللقاح. • العزل. • الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم استخدام مقتنيات الآخرين. • لا يوجد علاج، ولكن حسب الاعرض.	الوقاية والعلاج	
		صورة
مرض الجدري smallpox	مرض الجدري المائي chickenpox	

❖ استخدام الجدري:

- استخدم البريطانيون الجدري كسلاح خلال الفترة ١٧٥٤ – ١٧٦٧م ضد قبائل الهنود الحمر واستخدموها بشكل واسع مما أدى الى انقراض قبائل بأكملها.

مرض إلتهاب الدماغ الفيروسي Encephalitis

الخصائص	• هي فيروسات كثيرة وتختلف في خصائصها وتسبب إلتهاب المخ نفسه نتيجة عدوى فيروسية وهناك فرق بين إلتهاب السحايا وإلتهاب الدماغ • إلتهاب الدماغ الفيروسي الحاد: يحدث عندما تهاجم الفيروسات الدماغ مباشرة.
اهم الفيروسات	فيروس النكاف، الفروسات الهربسية، فيروس داء الكلب، فيروسات محمولة على الحشرات
طرق الانتقال	لدغ البعوض، ولدغ بعض الحشرات، عض بعض الحيوانات.
العلامات والأعراض.	١. صداع وارتفاع في درجة الحرارة وفتور عام. ٢. تغير في مستوى الوعي تتضمن الإرتباك والنعاس والغيبوبة وتشنجات. ٣. التهرب من الأضواء البيضاء والإنزعاج منها. ٤. عدم القدرة على الكلام أو التحكم في الحركة. ٥. تصلب الرقبة إضافة إلى الأعراض التي تعتمد على الجزء الذي تم مهاجمته في الدماغ من قبل الفيروسات.
العلاج	لا يوجد علاج خاص وإنما بعد تحديد نوع الفيروس يتم إتخاذ القرار على نوع معين من المضادات ويستخدم غالباً دواء السيكلوفير بمعدل ١٠ – ١٥ ملجرام/كجم وريد ٨/ساعات لمدة عشرة أيام كحد أدنى وإلا فينصح لمدة ٢٠ يوم.

الحميات النزفية

❖ وهي مجموعة من الفيروسات منها الحمى الصفراء وفيروس حمى الضنك وحمى الوادى المنحدر و مرض المكرفس والايبولا.

أوجه المقارنة	حمى الصفراء Yellow fever	حمى الضنك Dengue fever
الخصائص	هي مرض فيروسي نزفي حاد تسببه فيروس من عائلة الـ (توكافيروسات) وهو نوع من الفيروسات الـ RNA وينتقل بواسطة البعوض	
	من مجموعة الـ (أربوفيروسات) والتي تنقله تسمى بالـ (الزاعجة المصرية) ، وفترة الحضانة من ٣ – ٦ أيام. معدل الاماته ١٠ %	من مجموعة الفلافيفيروسات وتنتقل عبر البعوض وفترة الحضانة من ٣-١٤ يوم معدل الاماته ١٥ %
الاعراض	تنقسم الحمى الصفراء إلى ثلاث مراحل وتتضمن:	
	١) المرحلة الأولى: (مرحلة العدوى) تترافق مع ألم في الرأس ، ألم في العضلات والمفاصل ، حمى شديدة ، فقدان الشهية ، التقيؤ ، برقان وتلاشى هذه الأعراض بعد ٣ – ٤ أيام، وسميت بهذا الاسم (الحمى الصفراء) إشارة إلى البرقان الذي تتركه على المصاب بها ٢) المرحلة الثانية: (مرحلة الكمون) يترافق معها حمى مع غياب باقي الأعراض والعلامات الأخرى، معظم المرضى يتعافون في هذه المرحلة إن قدمت لهم الرعاية الصحيحة بالشكل المطلوب ولكن عند البعض قد تعود الحالة إلى الاستياء بعد مرور ٢٤ ساعة فقط. ٣) المرحلة الثالثة: (مرحلة التسمم) تترافق مع حدوث عدة مشاكل في أعضاء جسم الإنسان منها (فشل قلبي ،	

	فشل كلوي ، فشل الكبد ، نزيف ، صرع ، غيبوبة ، هذيان ، وقد يترافق معها أيضاً عدم إنتظام ضربات القلب ، قلة التبول ، إصفرار الجلد والبول.	
الاعراض وفحوصات الدم (عزل الفيروس (PCR))	العلامات والأعراض. فحوصات الدم مخبرياً.	التشخيص
	تكون الوقاية بمقاومة البعوض واستخدام مبيدات الحشرات او طاردات الحشرات	الوقاية
لا يوجد لحمى الضنك لقاح	اضافة للقاح ان توفر فهو يعطي حماية تصل لعشر سنين	
	لا يوجد علاج مخصص لهذا المرض ولكن يتم معالجة العلامات والأعراض المصاحبة له عن طريق: (١) تعويض السوائل وريدياً. (٢) استخدام خافضات الحرارة. (٣) نقل الدم حسب الحالة في حال النزيف. (٤) عدم استخدام الأدوية المميعة للدم مثل الإسبرين والبالافيكس. (٥) قد يستخدم الهيبارين في حال تكون خثرات نتيجة للمضاعفات التي تسببها الحمى في المرحلة النزفية لكن تحت اشراف طبيب. (٦) الراحة التامة والتغذية الجيدة.	العلاج

حمى الايبولا Ebola fever

من الحميات النزفية وله اعراض مماثلة للحميات النزفية الاخرى ولكن ما يميزه هو انه ينتقل من شخص لآخر ولا يحتاج لنقل، تمتد فترة الحضانة من ٢ الى ٢١ يوماً. ان استخدامها كسلاح سيكون فعال وله تأثير قوي وذلك لسرعة انتشاره كما ان له معدل اماته عالي تصل من ٢٥% الى ٩٠% الا انه ايضا خطير.

٣. العوامل الفطرية:

هي أسلحة تعتمد على الفطريات لها قدرة هائلة على إحداث العديد من الأمراض مثل أمراض الجلد والشعر، والجهاز التنفسي، والقلب والأوعية الدموية، اما بطريقة مباشرة او غير مباشر من خلال السموم. وتكمن أهمية مثل هذه الأسلحة في أنها غالباً ما تستخدم في الحروب من أجل القضاء على المحاصيل الزراعية.

❖ طرق الإنتقال:

تنتقل مثل هذه الأمراض إلى الإنسان عن طريق الغبار المحتوي على مثل هذه الفطريات فتسبب الوفاة نتيجة الإلتهاب الرئوي الحاد الذي تتركه على المصاب.

← السميات الفطرية (T-2 MYCOTOXINS)

هي مجموعة من أكثر من ٤٠ مركب يتم انتاجها بواسطة الفطريات من الفصيلة (FUSARIUM) ومن خصائصها أنها مقاومة للعوامل الطبيعية وهي الوحيدة التي تؤثر على الجلد خلال ساعات أو حتى دقائق معدودة كما تؤثر على العيون والجهاز الهضمي والتنفسي .

❖ خصائصها:

هي مواد ذات وزن ذري متخصص ولا تذوب في الماء ولكن تذوب في الكحول وهي مقاومة للحرارة والأشعة فوق البنفسجية ولقتلها يجب تسخينها في ثمانئة وخمسة عشر (٨١٥) درجة مئوية لمدة ٣٠ دقيقة. محلول هايبيوكلورايت فقط لا يؤثر عليها بل يجب اضافة ١٠ صوديوم هاييدروكسيد الى ١% هايبيوكلورايت لمدة ساعة لإحداث تأثير عليها . الصابون والماء تزيل هذه السميات الدهنية من الجلد .

❖ كيفية حدوث التسمم :

هذه المواد تثبط الحمض النووي والبروتين وكذلك تثبط بعض الأنزيمات.

❖ الصورة السريرية :

تنتج من تأثير السم على الجلد والعيون والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي تبدأ في دقائق بحصول احمرار وألم وحروق بالجلد وكذلك زيادة افراز الدموع واحمرار العيون ثم صعوبة في التنفس وكذلك الآلام بالبطن واسهال، وتسبب حكة والم وتقرش، يمكن أن يحدث تسمم عام بالجسم وهبوط بالضغط قد يؤدي إلى الوفاة خلال دقائق أو ساعات أو أيام.

❖ التشخيص:

الاعراض وعينات مخبرية.

❖ الوقاية:

- (١) لبس الملابس الواقية.
- (٢) النظافة الشخصية وعدم استخدام ادوات الاخرين.
- (٣) تجنب المناطق الملوثة دون احتياطات واقية.

❖ العلاج:

- (١) يجب خلع الملابس فوراً وتنظيف الجلد بالماء والصابون.
- (٢) عند إصابة العين يجب غسلها جيداً بماء معقم أو محلول ملحي معقم.
- (٣) يجب التعامل مع الإصابة الجلدية كالتعامل مع الحروق.
- (٤) ينبغي كذلك إعطاء جرعات من الفحم المنشط (Activated charcoal) لامتصاص أي سم تم ابتلاعه.

← المرض الفطري Coccidis mycosis

والذي يسببه كوكسيديوس ايميتيز *Coccidioides immitis* وينتقل عن طريق الهواء واستخدام ادوات الغير وتكون اعراضه جلدية من احمرار وحكة وتقشر نفرق بينه وبين التحسس ببقع حمراء يبدأ الشفاء فيها من المركز واحمرار في الحواف مع قشرة.

• ويعالج بـ:

حبوب fluconazole جرعة.
مرهم miconazol مرتين في اليوم.

٤. العوامل الحشرية:

تستخدم الحشرات في الحروب فتاريخياً استخدمت النحل لإرباك الجيش وللبحث عن الألغام مؤخراً والعقارب أيضاً وذلك لإخلاء المناطق من السكان:

← أهم الحشرات المستخدمة كأسلحة بيولوجية:

(١) البراغيث:

تستخدم البراغيث لتعطيل الجيوش وازعاجها، كذلك تعد البراغيث ناقل أساسى لبعـد الامراض كالطاعون مما يسبب انتشار الأوبئة وهذا يؤدي الى حدوث خسائر في صفوف الاعداد.

(٢) النحل:

استخدمت النحل في الحرب العالمية الثانية وحرب فتنام فهذه الحشرات تنثر ارتباك الجيوش والوحدات، وحاليا تستخدم بعض أنواع النحل المطور لأغراض الكشف عن الألغام وتحديد اماكنها وتعمل على تطوير هذا البرنامج الفريد بعض الدول كاوكرانيا.

(٣) البعوض:

تستخدم البعوض لنقل بعض الامراض الخطيرة كالحميات النزفية مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك، هناك تجارب قامت بها الولايات الامريكية المتحدة في ولاية جورجيا بنشر الالف البعوض على مناطق معينة لمعرفة مدى تأثيرها، وسجلت لاحقا ٧ حالات وفيات من الحمى الصفراء.

(٤) القراد:

وهو عبارة عن حشرة تقوم بنقل بعض البكتيريا المسبب لمرض لايم وقد استخدمته أمريكا في تجارب خرجت عن السيطرة تسبب بزيادة حالات مرض لايم حوالي ١٧%.

(٥) الجراد:

يستخدم للقضاء على المحاصيل الزراعية مما يؤدي اضعاف الأعداء.

الوقاية من الأسلحة البيولوجية والسيطرة عليها

❖ التدابير الوقائية من الأسلحة البيولوجية:

١. استخدام الأدوات الدفاعية الوقائية المخصصة ضد الأمراض المعدية والأوبئة كالملابس والأقنعة.
٢. إخلاء جميع المصابين من منطقة التلوث الجرثومي وتنظيفهم وعزلهم حسب نوعية الإصابة ونقل المصابين وإيصالهم إلى المراكز الصحية وهذا يحتاج إلى إتخاذ التدابير الصحية الوقائية بالنسبة للمصابين وذلك بخلع الملابس ووضعها في كيس للحرق أو التعقيم ثم اتخاذ الإجراءات لإزالة التلوث من جسم المصاب بغسله بالماء مع إضافة أي مطهر مثل الكلور وغيره وغسل غرف المصابين يومياً مرتان وكذا أدوات الأكل والمستلزمات والمطبخ وأدوات التحضير ويشمل هذا أيضاً العاملون في المؤسسات الطبية للوقاية.
٣. إعطاء المريض المضادات الحيوية حيث وأن الأسلحة البيولوجية تحتوي على ميكروب، سم ، فيروس.
٤. مراقبة الأمراض وحالتهم الصحية وحالتهم العلاجية والوقائية.
٥. مراقبة العاملين في المنشآت الطبية بالمراقبة الدائمة في استخدام العاملين للألوية المخصصة والدجلات والكمادات وغسلها وتعقيمها يومياً وتعقيم الأدوات المستخدمة وتطهير أراضي وجدران المبنى من الداخل وحفظ وتخزين المواد العلاجية والغذائية.
٦. القضاء على الوباء الميكروبات بالقضاء على حاملات الجراثيم ومعرفة مصادرها والعمل على إخضاع وسائل نقل الميكروبات للفحص والكشف مثل التربة ، والماء ، والهواء، المواد الغذائية الطازجة ، الجافة ، الصناعية، الحيوانات، الآلات والمعدات ووسائل المواصلات وتطهيرها وكذا الملابس وتحضير الطعام وانتقال السحاب والأمطار والمواقع المحيطة من مباني وشوارع ومصانع ومطارات وكذا الإنسان عن طريق الأمراض والمتنقلين الذين لم يخضعوا للحجر الصحي والمعالجة.
٧. الحد من الانتشار بالوقاية والعلاج في وقت ومكان التلوث.

٨. التحذير عن أماكن التلوث والعمل على تطهيرها وتنظيفها من الأوبئة والأوساخ والقمامة ومجاري المياه والمياه الراكدة والتربة وتحديد منطقة الحدث ومساحتها وعمقها وعرضها وطولها وعزل المنطقة وعدم السماح بالدخول أو الخروج منها ووسائل المواصلات والمواد الغذائية ومصادر المياه وهذا ما يسمى بالحجر الصحي والقضاء على ناقلات الأمراض مثل الذباب والبعوض والرقابة على مصادر المياه وامداد الطعام.
٩. اخضاع الأفراد والمنشآت والتجمعات ووسائل المواصلات والتربة والهواء والمواد الغذائية والحيوانية والسلمكية للفحص بواسطة أجهزة الاختبار المختلفة وكل الفحوصات المخبرية التي تبين نوعية الميكروبات.
١٠. القيام بحملة إستطلاعية في المنطقة التي حدث فيها التلوث من جراء استخدام العدو الأسلحة البيولوجية.
١١. اتخاذ التدابير في الرقابة على الغذاء وطرق تحضيره لأن الغذاء هو أهم الطرق لنقل الأمراض كالقوليرا، والتيفويد، والدوسنتاريا.
١٢. اتخاذ التدابير والإجراءات بالرقابة على الماء ومصادره وأماكن تخزينه وتجمعه وطرق حفظه وتنقيته وترشيحه ووضع الكلور في الماء.
١٣. القضاء على ناقلات الأمراض مثل الذباب والبعوض وغيرها.
١٤. مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية المتوطنة في المناطق وذلك بإجراءات تسيطر على طرق الانتقال.
١٥. اخطار الجهات المعنية مثل الجهات العسكرية والمختبر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إصابة العاملين وانتشار المرض .
١٦. الاستقصاء الوبائي للحالات : لمعرفة أي حالات أخرى بين المخالطين وتجهيز قائمة بالحالات المحتملة.

❖ أهم الطرق هي الوقاية من الأسلحة البيولوجية:

■ الوقاية لدى عامة الناس (الثقافة الصحية):

يكمن ذلك في ان يعي العامة احتمال التعرض للحرب البيولوجية مما يحتم الاستعداد التام له وذلك حتى لا يؤخذ المحاربون والسكان على حين غرة وهناك إحتمالان لابد من أخذهما بعين الإعتبار:

● قبل العدو إستخدام للأسلحة البيولوجية :

أخذ اللقاحات اللازمة للوقاية ضد الأمراض الخطيرة التي يتوقع أن يستخدمها العدو وذلك مثل التيفويد والتيتانوس والجذري والطاعون والجمرة الخبيثة بالإضافة إلى الحذر من المأكولات والمشروبات المشبوهة، ومكافحة وسائل انتشار الأمراض خاصة المتوطنة وذلك لان العدو سيعمل على استخدامها في الاغلب كسلاح، وازضافة لذلك يجب دعم المجتمع بالثقافة الصحية اي (زيادة الوعي الصحي) والذي سيشكل دعم صحي في حال استخدام هذا النوع من الاسلحة.

● والثانى أن يستخدم الأسلحة البيولوجية فعلاً:

عندما يستخدم العدو الأسلحة البيولوجية فعلاً فإن الأمر يعتمد على درجة انتشار العامل البيولوجي ويتطلب الامر تدخل مركزي من الجهات المعنية ويتوجب الإبلاغ عن الحالات وعزل الامراض قدر الاستطاعة ثم اتباع الارشادات التي تطلقها الجهات المختصة، والتوجه لأقرب مستشفى لاحتواء الحالات وعلاجها.

■ وسائل الوقاية الفردية:

إذا حصل هجوم بيولوجي يجب اتباع الارشادات العامة التي تطلقها الجهات المختصة بحسب نوع السلاح اضافة لذلك هنالك وسائل عامة يتم استخدامها:

- (١) عدم الاختلاط مع المصابين وتجنب مناطق الانتشار.
- (٢) الأقنعة الوقائية: لحماية الرأس والوجه ولعدم استنشاق المواد الملوثة.

■ من انواع الاقنعة الطبية:

- الأقنعة الجراحية
- المنقيات الميكانيكية: النظام الأمريكي والذي يسمى N95,N99 والنظام الأوروبي والذي يسمى FFP2,FFP3.
- (٣) الملابس والأحذية الوقائية والنظارات الوقائية:

وإذا لم تتوفر هذه الوسائل فيمكن استخدام أي أدوات وقائية مطاطية لأرجل أو قطنية ولفها على الرأس كما تستخدم قطع الفحم بلفها على قطعة قماش وتثبتها على الأنف والفم ووضع عدة قطع من الفحم داخل قمقم أو صفيحة المنيومية صغيرة وثقبها ولفها على قطعة قماش.

(٤) التطهير الوقائي والغسل للجسم.

(٥) تطهير الملابس والكمادات وغسلها وتعقيمها والأدوات المستخدمة.

(٦) التأكد من مصادر المياه وتعقيمها.

(٧) غسل الطعام وطهوه جيداً قبل تناوله.

(٨) استخدام المضادات الحيوية الوقائية والعقاقير و اللقاحات والامصال ضد التلوث وحسب إرشادات الأطباء.

❖ العلاج بعد الإصابة جماعات او افراد:

- أولاً الهدوء وعدم الهلع .
- والبدء باستخدام الأدوية حسب الأعراض وعدم الإختلاط مع العامة والإبلاغ عن الحالات وعن عددها ووضعها والتنسيق مع الجهات المختصة لإستقبال الحالات وعلاجها في المستشفيات أو المخيمات ويجب توثيق الحالات والعوامل المشتركة فيهم والتقصي عن مصدر العدوى.
- تقويم حالة المريض بالحفاظ على العلامات الحيوية كالتنفس والدورة الدموية مع أخذ التاريخ المرضي والكشف الطبي الدقيق بالتركيز على الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجلد.
- يعطى المصاب مزيج من المضادات الحيوية الوقائية تحت اشراف طبي وبعد فحص مخبري لمعرفة الدواء المناسب كلاً على حسب نوع العامل البيولوجي المستخدم.
- اهم الأدوية والمستحضرات الحيوية التي تستخدم:
 ١. المضادات الحيوية:
وأبرزها البنسلين، والكفالوسبورين، والكلورامفينيكول، والجنتاميسين.
 ٢. الأمصال:
وهي مستحضرات حيوية بروتينية التركيب تُعطى للعلاج في حالة المرض بعد الإصابة بالمرض او بعد التعرض للسموم وتعمل على تفسيح السموم سواء سموم بكتيرية او غيرها، لها تأثير مؤقت ولا تكسب الجسم مناعة.

٣. اللقاحات:

وهي عبارة عن مركبات تتكون من بروتينات أو من عوامل ممرضة مضعفه او مقتولة تُعطى للوقاية من المرض قبل وقوعه، حيث تدفع الجسم لإنتاج مواد مضادة لجراثيم معينة والتي أُعطى من أجلها اللقاح، قد تستمر فعالية اللقاحات لسنوات كلقاح الحمى الصفراء الذي يستمر عشر سنين وبعدها تكسب الجسم مناعة للعمر كامل مثل لقاحات الشلل، يعد استئصال مرض الجدري (smallpox) انجح انجازات اللقاحات، ان المثال الطبيعي للقاحات هي الامراض التي الانسان مرة واحدة في العمر اذ ان الجسم يكتسبها ضدها مناعة متخصصة.

٤. المطهرات العامة:

مثل الفينيك، والديتول، والمركروكروم، والجنشيان.

❖ إجراءات وقاية الأفراد عند العمل في أرض ملوثة بالمواد البيولوجية:

- (١) تعتبر الطريقة المثلى تفادي المناطق الملوثة وعدم العمل فيها، ولكن قد يكون من الصعب على القوات تفادي هذه المناطق أو قد يتطلب موقف العمليات أن تعمل القوات في مناطق ملوثة فترة من الوقت، وهذا بالتالي سوف يؤثر على قدراتها القتالية ما لم تتخذ الإجراءات الوقائية عند العمل في هذه المناطق أو عند عبورها.
- (٢) عدم تناول الطعام والشراب وعدم التدخين خلال التواجد في المنطقة الملوثة.
- (٣) إزالة الآثار المترتبة على استخدام العدو للمواد البيولوجية: تشمل إزالة الآثار المترتبة على استخدام العدو للمواد البيولوجية إعادة السيطرة المفقودة على القوات واستعادة كفاءتها القتالية، ويتم ذلك من خلال القيام بأعمال الإنقاذ والعلاج والإخلاء.
- (٤) التطهير من التلوث البيولوجي: تنقسم عمليات تطهير الافراد والأسلحة ومعدات القتال الى نوعين: جزئي وكلي. ينفذ التطهير الجزئي فور حدوث التلوث مباشرة من دون إيقاف مهام القتال، ويتم ذلك تحت إشراف القادة المباشرين وباستخدام المطهرات الموجودة مع القوات. أما التطهير الكلي فيتم في محلات التطهير التي تقوم بفتحها الوحدات الفرعية الكيميائية والطبية، ويجري بعد تحقيق مهمة القتال أو عندما يسمح الموقف بذلك. كذلك يتم تطهير الأرض الملوثة على عاتق الوحدات المكلفة بهذه المهام إضافة الى تطهير وتنقية المواد الغذائية والمياه، أخيراً قد يتطلب الامر تنفيذ استطلاع حقول الألغام الأرضية الكيميائية.

التفريق بين الأوبئة الطبيعية والحرب البيولوجية

ان التفريق بين الالوبئة الطبيعية واستخدام العامل الجرثومي لانشاء وباء يعد امر غاية في الصعوبة وذلك لان حقيقة السلاح وسر تفوقه هو انتاج ابئة مطابقة للالوبئة الطبيعية.

❖ المظاهر الخارجية للهجمات البيولوجية (دلائل الهجوم بالأسلحة الحيوية):

معظم الهجمات بالأسلحة الحيوية، يصعب أن تكشف بسهولة، ولكن يمكن لأفراد الاستطلاع المدربة، أن تتنبأ عن بعض الدلائل المعينة السابقة لرغبة الأعداء في استخدام الأسلحة الحيوية. ان أول مؤشر لحادثة هجوم بيولوجي سرى قد يكون زيادة أعداد المرضى بأعراض بسبب عامل المرض المنتشر، ان الاستقصاء الوبائي الدقيق لأي وباء سواء أكان طبيعياً أو مقصوداً يساعد العاملين في المجال الصحي في معرفة العامل المسبب للوباء ومن ثم التدخل المناسب لاحتوائه، ان تسجيل المجموعات المتأثرة وطريقة الانتقال وعلامات وأعراض المرض مع التعرف المخبري السريع للعامل المسبب يزيد من مقدرة السلطات الصحية من اتخاذ الاجراءات العلاجية والوقائية.

١- أولا مظاهر استخدام السلاح البيولوجي:

١. وجود سحب بيولوجية وآثار لبعض المساحيق على الأرض بالقرب من نقط الانفجار ظهور ضباب دخاني كثيف لا يعرف مصدره ولا مكوناته.
٢. وجود وظهور مجموعات او أعداد غير عادية من الحشرات مثل البعوض، والفُراد، أو القُمْل والبراغيث والقوارض فجأة في المناطق التي تعرضت للهجوم.
٣. ظهور طائرات العدو فجأة، وإسقاطها على الأرض، أو نشرها في الجو مواد غير معروفة.
٤. سماع صوت انفجارات مكتومة.
٥. زيادة وجود الحيوانات المريضة أو الميتة على غير المألوف وحصول أوبئة أو ظهور أمراض جديدة.
٦. فساد المحاصيل الزراعية ونفوق الحيوانات بصورة ملفتة ومتسارعة، فالعوامل البيولوجية قد تكون مستهدفة للمحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية.

٢- ثانيا نمط انتشار الأوبئة الناتجة السلاح البيولوجي:

ان النمط الذي يحدث فيه المرض يساعد على التفريق بين الحدوث الطبيعي للمرض وحدوثه كسلاح أو عمل ارهابي ، وهناك بعض المشعرات التي بها نستطيع أن نفرق بين النوعين أعلاه وهي :

- حدوث وباء كبير بمرض مماثل أو متلازمة مماثلة في مجموعة محددة من السكان.
- حدوث حالات كثيرة أو وفيات غير مبررة.
- حدوث مرض خطير أكثر من المتوقع لميكروب محدد أو عدم الاستجابة للعلاج المعروف للميكروب.
- دخول المرض إلى الجسم بطرق غير معتادة مثل دخول العامل الممرض عن طريق الاستنشاق بينما المعتاد عنه دخوله بطرق أخرى.
- حدوث مرض بصورة غير طبيعية في منطقة محددة لم يكن من المعتاد حدوثه بها أو حدوثه في فصل من السنة غير معتاد حدوثه فيه.
- حدوث مرض نتيجة لنقله بحامل ليس من المعتاد وجوده في المنطقة الجغرافية المحلية.
- حدوث وبائيات كثيرة متشابهة أو متتالية لمرض معين أو أمراض مختلفة بين السكان.
- حدوث حالة واحدة لمرض بواسطة عامل غير معتاد (الجذري، بعض الحميات الفيروسية النزفية).
- حدوث مرض غير معتاد في مجموعة عمرية معينة.
- ظهور أنماط غير عادية لميكروب أو ظهور مقاومة غير عادية للأدوية المعتادة.
- حدوث نسبة إصابة عالية بين المعرضين للمرض في أماكن معينة.
- حدوث فاشيات للمرض ذات أثر كبير على الحيوانات.

٣- ثالثا الترصد الوبائي:

يجب أن يبدأ الاستقصاء الوبائي فور الاشتباه في وباء لأي مرض نتيجة لهجوم بيولوجي وأن اجراء الاستقصاء الوبائي لا يختلف كثيراً عن الاستقصاء الوبائي لأي مرض طبيعي.

١. تأكيد أن هناك وباء قد حدث ولا بد من تفريق الحالة بتحديد عدد الحالات ونسبة الإصابة ولا بد أن يكون تعريف الحالة موضوعياً.

٢. ويجب مقارنة نسبة الإصابة للمرض بنسب سابقة لنفس المرض لتحديد ما اذا كانت النسبة مختلفة كثيراً عن النسبة السابقة .

٣. يجب وصف الوباء حسب الزمان والمكان والانسان وقد تؤدي هذه المعلومات الى معرفة مصدر العدوى .

٤. يرسم المنحنى الوبائي وفي حالة حدوث هجوم ارهابي فإن ذروة المنحنى قد تكون خلال ساعات أو أيام معدودة.

أسلحة
الدمار
الشامل

الوحدة

٢

الحرب الكيميائية (الأسلحة)

Chemical weapon

مقدمة الأسلحة الكيميائية

Chemical Weapons

الاسلحة الكيميائية "Chemical Weapons" مواد كيميائية سامة تستخدم في الحروب لغرض قتل او تعطيل الانسان او الحيوان واعاقة تقدم الجيوش ويتم ذلك عن طريق دخول هذه المواد السامة الى جسم الانسان عبر استنشاقها او دخولها عن طريق الفم او عبر ملامستها للجلد او العيون والاعشية المخاطية وهذه المواد الكيميائية غازية او سائلة على نوعين سريعة التبخر وبطيئة التبخر ونادرا ما تكون صلبة ، تطلق في الفضاء او تلقى على الارض سواء بالرش مباشرة من الطائرات على ارتفاع منخفض او وضعها في ذخائر على شكل قنابل وقذائف وصواريخ مختلفة ، توضع هذه المواد الكيميائية السامة في اوعية من الرصاص او الخزف داخل القذائف حتى لا تتفاعل مع مواد الانفجار او مع جدار القذيفة وعند وصول القذيفة الى الهدف وانفجارها تتصاعد المواد الكيميائية السامة على شكل ابخرة مسببة الموت الجماعي وتتميز هذه المواد الكيميائية بروائح مميزة لذلك يمكن الابتعاد عنها وتجنبها او استعمال الاقنعة والملابس الواقية التي بدورها تقلل نسبة الاصابة وبذلك يمكن الحد من الاضرار الناتجة عنها الا انه اكتشف ابان نهاية الحرب العالمية الثانية مواد كيميائية عديمة اللون والرائحة مما يجعلها اشد خطورة وفتكا كونه يصعب اكتشافها وتعتبر الاسلحة الكيميائية جزءا من اسلحة الدمار الشامل التي تشمل الاسلحة الذرية والهيدروجينية والكيميائية والبيولوجية وقد استعملت هذه الاسلحة في الحروب منذ قديم الزمان حيث اشتهر اليونان باضافتهم مزيج من الكبريت والشمع والنفط وزيت الزيتون وزيت السمك والجير الى كرات المنجنيق الملتهبة فيتولد عند احتراقها غازات سامة وقد استعمل الصينيون القدماء ابخرة الزرنيخ في حروبهم

وقد استعملت هذه الاسلحة على نطاق واسع في القرن العشرين حيث اطلق الالمان كميات كبيرة من الكلور وقدرت بالأطنان على قوات الحلفاء في الحرب العالمية الاولى اسفرت عن قتل ٥٠٠٠ الف شخص واصابة ١٥٠٠٠ الف اخرين ثم اتبعت ذلك باستخدام غاز الفاسجين وغاز الخردل وبادلتها قوات الحلفاء باستخدام نفس

الغازات وغيرها من الانواع حيث بلغ مجموع الاصابات الناشئة عن استخدام هذه الاسلحة من الطرفين قرابة المليون الثلاثمئة الف اصابة وعدد الوفيات قرابة المئة الف وقد استخدمت الولايات المتحدة الامريكية المتحدة الاسلحة الكيميائية في حربها على فيتنام في عام ١٩٦١م وفي لاوس عام ١٩٧٥م وقد استخدم كيان العدو الاسرائيلي المحتل غازات الاعصاب كما حدث في خان يونس عام ٢٠٠١م مما ادى الى اصابة عدد كبير من الفلسطينيين رجالا ونساء واطفالا وكما حدث مؤخرا عندما استخدمت الجماعات التكفيرية في سوريا غاز الكلور ضد الجيش السوري في منطقة خان شيخون وخان العسل في عام ٢٠١٦م وبسبب خطورة الاسلحة الكيميائية وعدم تمييزها بين المدنيين والجنود فقد اجريت عدد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تنص على حظر استخدام مثل هذه الاسلحة ابرزها صدور قرار من الامم المتحدة في عام ١٩٩٢م بالأجماع ينص على تحريم ومنع استخدام مثل هذا النوع من الاسلحة وعلى الرغم من ذلك فان العالم يسكت ويتغاضى عما تقوم به دول الاستكبار العالمي وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والغدة السرطانية في جسد الامة العربية والاسلامية الممثلة في كيان الاحتلال الاسرائيلي من تعدي وخطرة رامية بقرارات الامم المتحدة عرض الحائط وهذا هو ما كشف الوجه القبيح لها وان تسترها خلف قناع حقوق الانسان انما هو سترة لتمرير مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية فقد سعت وتسعى دائما الى تسليم الجماعات الارهابية عينات من هذا النوع من الاسلحة لبث الرعب في اوساط الناس وبث روح الهزيمة النفسية فيهم وان هؤلاء قوة لا تقهر بينما هم واسيادهم في الواقع كما حكى الله عنهم في كتابة انهم اوهن من بيت العنكبوت اذا ما كنا نحن من اعدينا انفسنا الاعداد الذي يؤهلنا لان نكون محط عناية الله ورعايته الذي قال (ولينصرن الله من ينصره) فما علينا الا ان نعد ما يمكننا اعداده وان نتوكل على الله وننتقل في سبيلة متحصنين بالمعرفة والمهارة وهو من سيعلمنا ويهدينا سواء الصراط وهو على كل شيء قدير وفي هذه الوحدة سنتناول ابرز واهم واكثر الغازات السامة المستخدمة في الحروب وتصنيفاتها وعلامات واعراض كلا منها وسبل الوقاية منها والمعالجة ان توفرت سائلين من الله التوفيق لنا في ذلك انه ولي الهداية والتوفيق.

الأسلحة الكيميائية

❖ التعريف:

هي مواد كيميائية صلبة أو سائلة أو غازية تستخدم في جغرافية معينة وذلك لغرض تحجيم أو تدمير أو الحد من نشاط مجموعة بشرية معينة.

تعريف آخر: هي عبارة عن مواد كيميائية سامة مركبة أو مصنعة على شكل غازات أو سوائل أو مواد صلبة مصنعة على شكل قنابل أو صواريخ أو متفجرات سامة وجارحة وتستخدم في الاعمال القتالية وتسمى بالحرب الكيميائية وتلوث البيئة والغذاء والهواء وتقتل أعداد هائلة من البشر.

لهذا فإن الأسلحة الكيميائية المركبة أن واحد جرام (١ جرام) يقتل أكبر عدد يقدر بمئات الالاف.

شروط استخدام الغازات الكيميائية في الحروب كأسلحة:

- (١) يجب ان يكون الغاز ساما جدا او له صفات حارقة ويؤثر على العديد والعناد.
- (٢) يجب الا يكون سهل التحلل صناعته وحفظه الى وقت استعماله.
- (٣) يجب ان يكون من مواد سهل الحصول عليها وبكميات تكفي للعمليات العسكرية.
- (٤) يجب ان يكون سهل التصنيع والاستعمال عبر الاسلحة الحديثة المتوفرة لأطلاقه دون ان يتأثر من يقوم بإطلاقه وان يكون وفق تراكيز مطلوبة لأحداث الفناء وبسرعة فائقة.
- (٥) يجب ان يكون سهل الحمل والنقل في مختلف الظروف تحت احتياطات شديدة.
- (٦) يجب ان يكون ذا صفات لاصقة او متطايرة.
- (٧) يجب ان يكون صعب الكشف عنه من قبيل العدو.
- (٨) يجب ان تكون طرق الوقاية والمعالجة معروفة لدى الطرف الذي يقوم بصناعته او استعماله.

❖ الغرض من استخدامها: وتستخدم الأسلحة الكيماوية لتحقيق الأهداف التالية:

- (١) إزهاق العديد من الأرواح البشرية.
- (٢) إضعاف الروح المعنوية.
- (٣) شل الإنتاج الصناعي والزراعي.
- (٤) تعطيل العمل في المرافق والمؤسسات العامة.
- (٥) تلويث الهواء والأرض والماء بالمواد السامة.

❖ طرق انتشار الأسلحة الكيميائية:

- تتصدر أهم وسائل الإيصال لهذا المواد فيما يأتي:
- (١) الرش بواسطة الطائرات أو السيارات أو الدبابات.
 - (٢) زرع الألغام الكيميائية.
 - (٣) بواسطة المدفعية بمختلف أنواعها.
 - (٤) بواسطة الصواريخ.
 - (٥) بواسطة القنابل.

❖ العوامل المناخية المؤثرة على كفاءة الأسلحة الكيميائية:

- يعتمد مدى وتأثير العوامل الكيميائية وتركيزها على العوامل التالية:
- (١) الصفات الفيزيائية: للعامل الكيميائي مثل خاصية التبخر، التطاير، درجة الذوبان، الغليان وضغط بخار العامل الكيميائي.
 - (٢) الطقس وحالته عند لحظة الانتشار: درجة الحرارة ومدى تغيرها، سرعة الرياح واتجاهها وتأثيرها في نشر ذرات العامل الكيميائي وتركيزه.
 - (٣) درجة الحرارة: ارتفاع درجة الحرارة يضعف فعاليتها.
 - (٤) طريقة نشر الغاز: إن طريقة انتشار العامل الكيميائي تعتمد إذا كان غازاً، أو مادة سائلة أو صلبة، بالإضافة إلى أنها تعتمد على السلاح الذي أطلقت منه وعلى القوة الحرارية وقوة الانفجار والدفع لتلك المادة، ولذلك إذا كان القذف من الجو فذلك لزيادة التركيز وزيادة مدى الأثر.
 - (٥) طبيعة الهدف: التربة، المستنقعات، التلال والمباني العالية لها تأثير على التركيز ومداه.
 - (٦) طبيعة الأرض: تؤثر التضاريس على حركة انتقال المواد الكيميائية فقد تحجب أو تعيق انتقال هذه المواد من مكان إلى آخر.

تصنيف العوامل الكيميائية

يتم تصنيف العوامل الكيميائية إلى خمسة تصنيفات :

❖ أولاً : تصنيف المواد الكيميائية من حيث خواصها الفيزيائية إلى:

- (١) غازية: مثل الكلور والفوسجين.
- (٢) سائلة: مثل الخردل والكلوروبكرين.
- (٣) صلبة: مثل الكلوراسيتوفينون.

❖ ثانياً : تقسيم العوامل الكيميائية حسب تأثيرها على جسم الإنسان كما يلي:

• مواد سامة وقاتلة:

١. الغازات التي تؤثر على الأعصاب (Nerve Gases):

هذه الأنواع من الغازات إذا امتصها الجسم سواء عن طريق الاستنشاق أو الابتلاع أو من خلال امتصاص البشرة تؤثر على أعمال الأنسجة في جميع أنحاء الجسم وتؤدي إلى تجميع خميرة الاستيل كولين (Acetyl Choline) على نهايات الأعصاب مما يؤثر على التنفس ، الجهاز البصري ، الأطراف.

٢. الغازات التي تؤثر على الدم (Blood Agents):

هذا النوع من العوامل الكيميائية يؤثر على الدم بعدم السماح له بأخذ الأكسجين ويمتص أيضاً عن طريق الجهاز التنفسي.

٣. الغازات المنقطة (الكاوية) (Blister Agents):

الغازات التي يمكن أن يمتصها الجسم من الداخل والخارج مسببة الالتهابات والنفط الجلدي أو الطفح وهدماً عاماً لأنسجة الجسم وأبخرة هذه العوامل تؤثر على البشرة وتهاجم الجهاز التنفسي حيث يكون أقوى هجوم لها في الجزء العلوي من الجسم بما فيه العيون.

٤. الغازات الخانقة (Choking Agenis):

وهي العوامل التي تؤثر على الجهاز التنفسي عند الإنسان وتسبب التهاب القصبات الهوائية ويصل تأثيرها إلى الرئتين.

• مواد سامة غير قاتلة:

١. الغازات المقيأة (Vomiting Agents):

الغازات التي تثير التقيؤ وتسبب السعال والزكام وتؤثر على الأنف والحنك ويخرج من الأنف المخاط ومن العيون الدموع ويتبعها أيضاً ألم كبير في الرأس.

٢. الغازات المسيلة للدموع (Tear Gases):

تسيل الدموع مع ألم حاد في العين وإذا كان التركيز عالياً تؤثر على البشرة وتسبب حروقاً مؤقتة وشعوراً بالحكة.

❖ ثالثاً : تنقسم من حيث مدة التأثير إلى:

(١) العوامل التي لها تأثير طويل (Persistent): مواد لها ضغط بخار منخفض وعادة ما تكون زيتية القوام والذي يمكن أن ينشر على شكل غاز ليلوث البشرة العارية، ويتبخر ببطء ليعطي تركيزاً خطيراً من البخار ولمدة طويلة.

(٢) العوامل التي لها تأثير قصير (Non-Persistent): مواد لها ضغط بخار مرتفع، ويستعمل للهجوم على الجهاز التنفسي للإنسان ويمكن أن ينتشر ليعطي تركيزاً كبيراً ولكن لا يدوم طويلاً.

❖ رابعاً : تصنيف حسب الاستعمال إلى:

(١) الغازات السامة: وهي الغازات التي تؤدي إلى الوفاة في التركيز المعين في الميدان.

(٢) الغازات التي تشل جسم الإنسان: هذا النوع من العوامل الكيماوية بإمكانه أن يحدث شللاً جزئياً ومؤقتاً في جسم الإنسان مثل العمى، الصمم، الشلل الحركي، ومنها ما يؤثر على الدماغ مما يجعل الإنسان غير مبال بما يفعل، ولا يدري ماذا يفعل في نفس الوقت.

(٣) الغازات التي تحدث أزعاجاً مؤقتاً في الحرب عندما تستعمل بتركيز معين في الميدان كلسعة النحل أو ما شابه ذلك.

(٤) الغازات التي تستعمل لغايات التدريب.

(٥) الغازات الدخانية: للتستر وغازات الإشارة.

(٦) الغازات الحارقة: وهي الغازات التي تسبب الحروق ومن المحتمل أن تؤدي إلى الوفاة إذا لم عولجت بالسرعة الممكنة.

(٧) عوامل ضد النبات: وهي عوامل كيماوية تسبب التلف والضرر ومنها عوامل التحكم في نمو النبات وعوامل إسقاط أوراق النباتات.

- ٨) عوامل ضد المواد: تسبب تلف وفساد المواد الغذائية مثلاً.
- ٩) عوامل مقاومة الشغب: وهي العوامل التي تقاوم الفوضى لأنها تسبب إزعاجاً مؤقتاً أو إعاقة زمنية محدودة.

❖ خامساً : التقسيم الحربي:

لقد وضعت جداول تجريبية وكذلك علامات ملون على القنابل المختلفة لتمييز الذخائر الكيميائية بسهولة واستعمالها بسرعة في الوقت المناسب لها. ففي ألمانيا استعملت علامات الصليب الأزرق والصليب الأخضر والصليب الأصفر كل للغرض الدال عليه ولقد قسمت المواد حسب الأسباب السابقة إلى الأقسام الآتية:

١. الصليب الأزرق مواد صلبة تتحول لغازات وضباب بواسطة الحرارة المواد المفرقة الموضوعة معها داخل القنابل وهي سريعة التأثير وسريعة الزوال لأن ضبابها يتكثف بسرعة ويسقط إلى الأرض في حالة صلبة ولا تتبخر في درجة الحرارة العادية ولذلك يمكن السير على الأراضي الملوثة بهذه المواد بسرعة في حالة الهجوم السريع.
٢. الصليب الأخضر : مواد سائلة أو غازية سريعة التبخر و سريعة التأثير ، لا تصلح الميادين الملوثة بها للسير عليها بعد ساعة أو اثنين.
٣. الصليب الأصفر : مواد سائلة بطيئة التبخر ، لا تصلح الميادين الملوثة بها للسير عليها إلا بعد مدة طويلة تقدر بالأسابيع وتستعمل في حالة الدفاع.

❖ وسائل الكشف عن المواد الكيميائية:

- ١) الخصائص من لون ورائحة وخصائص أخرى.
- ٢) أجهزة الكشف للتلوث الكيميائي.
- ٣) الكاشفات الكيميائية.
- ٤) المعامل المخبرية.
- ٥) تأثيرات المواد السامة.

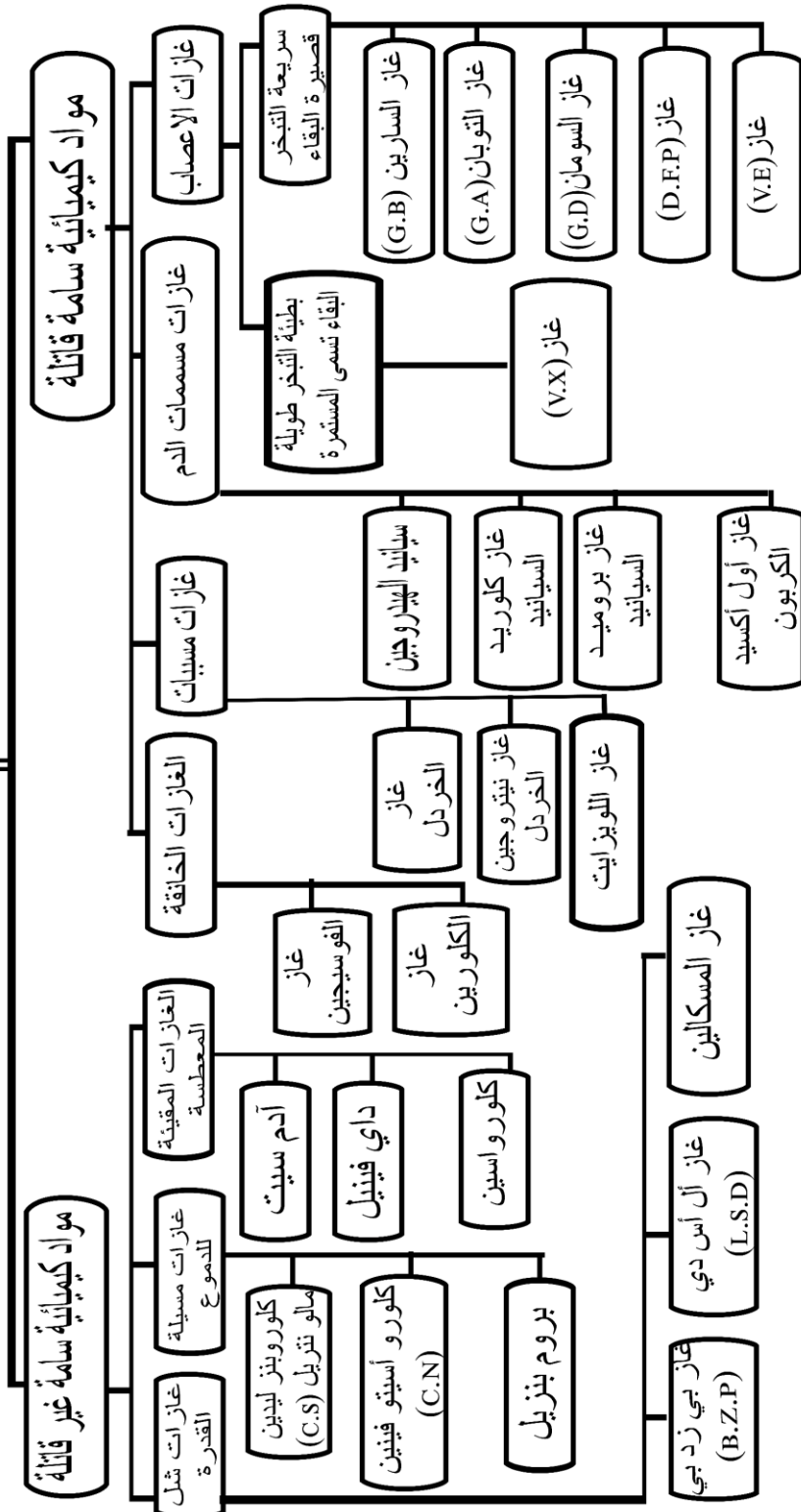
❖ طرق الإصابة:

- ١) اللمس عن طريق الجروح و مسامات الجلد.
- ٢) الاستنشاق بواسطة الجهاز التنفسي
- ٣) البلع عن طريق الأطعمة المتعرض لتلوث الكيميائي فتصل الى الجهاز الهضمي.

هناك صفات يمكن من خلالها التعرف على استخدام الأسلحة الكيميائية بالظواهر التالية:

- (١) اعتبار أي غارة جوية مشبوهة بمثابة هجوم كيميائي الى أن يثبت العكس.
- (٢) تحليق الطائرة المغيرة على ارتفاع منخفض من سطح الأرض ووجود سحب على الارتفاع نفسه ما بين ٥٠ الى ١٠٠ متر كما يلاحظ تحرك السحب مع الرياح
- (٣) صوت القنبلة الكيميائية يكون خافتاً ويتصاعد منه دخان كثيف ببطء.
- (٤) قلة الشظايا للقنابل الكيميائية قياساً بالقنبلة التقليدية.
- (٥) وجود حشرات وحيوانات أليفة ميتة فجأة في المنطقة المعرضة للإصابة.
- (٦) وجود بقع زيتية بشكل غير طبيعي على الأرض المصابة.
- (٧) التعرف على نوعية الغاز من رائحته ولونه والعلامات والأعراض.

الغازات السامة



مواد كيميائية سامة قاتلة

❖ تنقسم إلى أربعة أنواع هي:

- (١) الغازات التي تؤثر على الأعصاب (Nerve Gases) .
- (٢) العوامل الخانقة (Chocking agents) .
- (٣) الغازات الكاوية (مسببات القروح) (Vesicants or Blistering agents) .
- (٤) العوامل التي تؤثر على الدم (مسممات الدم) (Blood Agents) .

العلامات والأعراض	اللون لمعظمها	الرائحة المميزة لمعظمها	المواد السامة
• صعوبة في التنفس، غثيان، تقيء. • زيادة الإفرازات: اللعاب الدموع. • تضيق حدقتي العين مع إعتام في الرؤية. • إرتخاء العضلات وضعفها خصوصاً التنفسية وعضلات الجفن والوجه واليدين. • تشنجات، فقدان الوعي.	لا لون لها	لا رائحة لها	غازات الأعصاب
• ألم وإلتهاب في العينين وتورمهما. • كحه متواصلة مع عطاس شديد. • كحه وإلتهاب على الجلد مع ظهور فقاعات وتقرحات عليه. • إلتهاب في الجهاز التنفسي والهضمي.	أصفر أو بني اللون يميل إلى الأسود	رائحة البصل أو الثوم أو السمك	مسببات القروح

مسمّات الدم	رائحة اللوز المر	لا لون لها	• تضيق حدقتي العينين واحتقان في ملتحمتهما. • الاختناق والشعور بالحاجة إلى الهواء نتيجة زيادة الإفرازات اللعابية. • تغير لون الجلد، صداع، رشح. • إغماء، تشنجات.
	رائحة قوية كعطر الجنائن أو الفواكه	رائحة عطر الجنائن أو الفواكه	• صعوبة في التنفس. • التهاب في الصدر والعيّنين. • كحة شديدة ودموع غزيرة. • الشعور بالاختناق.

١) الغازات التي تؤثر على الأعصاب (Nerve Gases):

وقد تم تحضير معظمها في العقد الثلاثيني من القرن الماضي بواسطة مجموعة باير (Payer) الصناعية الألمانية، وهي عبارة عن مركبات عضوية فسفورية توقف عمل مادة الكولين استيريز الناقل للنبضات العصبية (Cholinesterase inhibitor)، واستنشاق كمية كبيرة من هذه الغازات لمدة ثواني تسبب الوفاة بينما تؤدي الكميات الأقل منها لظهور أعراض مثل آلام في العينين، وتقلصات في عضلات الوجه والعضلات الأخرى، وتشنجات عصبية، وتظهر رغاوى حول الفم مصحوبة بإسهال وتبول لا إرادي.

❖ وأشهر هذه الغازات:

- ١) التابون (Tabun GA)
- ٢) السارين (Sarin GB)
- ٣) السومان (Somman GD)
- ٤) ف إكس (VX)
- ٥) نوفيتشوك (Novichok)

❖ تصنيف غازات الاعصاب:

هناك نوعين رئيسيين:

- **السلسلة جي G**
وهي اقل ثباتا من السلسلة الاخرى **V** وهي اول غازات اعصاب وتظهر الاعراض مباشر او بعد التعرض لها بوقت وجيز.
 - غاز التوبان (**Tubun**) واسمه الرمزي في أمريكا جي ايه (**G.A**) .
 - غاز السارين (**Sarin**) واسمه الرمزي في أمريكا جي بي (**G.B**) .
 - غاز السومان (**Somman**) واسمه الرمزي في أمريكا جي دي (**G.D**) .
- **السلسلة في V**
ويضم **VX** الذي اخترعته القوات الامريكية عام ١٩٥٨ وقد اتهمت وزارة خارجية الولايات المتحدة الامريكية كوريا الشمالية في اغتيال (كيم جوغ نام) في ٢٠١٨ باستخدام هذا الغاز و**VE** و**VG** و**VR** و**VM** و**VP** و**VS** و**EA-2192** وغيرها ومعظمها مجهول الخصائص، وهذه المجموعة تتأخر فيها ظهور الاعراض نسبا اذا لا تظهر الاعراض الا بعد دقائق من التعرض لها.

❖ طرق التلوث بغازات الأعصاب:

- (١) الاستنشاق.
- (٢) الجلد.
- (٣) الطعام.
- (٤) طرق أخرى مثل الوخز الوريدي أو العضلي.

❖ آلية العمل:

هذه العوامل من اخطر الأنواع ومنها ما يقتل في لحظات لا يمكن للطبيب ان يقوم بإسعاف المريض، وتدخل هذه الغازات إلى جسم الإنسان سواء بطريق الاستنشاق او الفم او من خلال الجلد واغلبها ليس لها اي رائحة مميزة، وعند دخولها الجسم تعطل انزيم خاص في الجسم في الشقوق العصبية يسمى (Acety Cholin Esterase Enzyme) مما يؤدي إلى تراكم مادة الاستيل كولين (Acetylcholine) في النهايات العصبية.

وتختلف تأثيرات وأعراض هذه العوامل تبعاً للطريق الذي دخلت منه والجهاز الذي أثرت عليه، فإذا كان دخول هذه العوامل عن طريق جهاز التنفس كانت الأعراض عامة، لأن كان تأثيرها على الجلد كانت الأعراض جلدية في الدرجة الأولى، وايضا تعتمد على كمية المادة التي تعرض لها المصاب.

- غثيان، تقيؤ واسهال.
- زيادة الافرازات اللعابية و التعرق وسيلان الأنف.
- زيادة افرازات الجهاز التنفسي.
- صعوبة في التنفس.
- تضيق في حدقتي العينين و إعتام واضطراب الرؤية.
- تشنجات التبرز والتبول الغير إرادي، الصدع، الاضطراب، الخمول.
- ارتخاء العضلات وضعفها بعد ظهور رعشات فيها خاصة في الجفن والوجه واليدين.
- فقدان الوعي، الغيبوبة.

❖ الوقاية والعلاج من غازات الأعصاب:

- تتم الوقاية من غازات الأعصاب بلبس القناع الواقي الذي يعتبر أفضل الطرق للوقاية من هذه الغازات ، ويجب أن يغطي القناع الوجه بشكل جيد، كما يجب الانتباه إلى تاريخ صلاحية الفلتر الكربوني للقناع، ويجب تغييره بعد التعرض للغاز. وفي حالة عدم توفر هذا القناع ينصح بالتنفس من خلال منديل او قماش مبلل بمحلول قلوي مثل كربونات الصوديوم أو مبلل بالماء والصابون وارتداء الملابس الخاصة بالكيمائيات وارتداء نظارات واقية للعين.
- وعند حدوث الإصابة يجب نقل المصاب من المنطقة الملوثة ونزع ملابسه الملوثة بتمزيقها وعدم امرارها على الرأس ثم وضعها في أوعية محكمة الإغلاق، ويغسل جسمه بمحلول كربونات الصوديوم القلوية أو بالماء والصابون، ووضعه في حوض ماء لمدة ١٥ دقيقة على الاقل ثم يعطى العلاج المناسب.

- التطهير وإزالة التلوث.
- أكسجين.
- ابرة أتروبين (**Atropine 1 mg**) وريد أو عضل كل ٥ دقائق في حالة ضيق التنفس أو زيادة الإفرازات أو تضيق حدقتي العين حتى تزول الأعراض.
- ابرة بام (**BAM 500 mg**) بيريدالوكسيم في البداية يعطى ١٥٠٠ ملي جرام في محلول سكر خلال ٣٠ دقيقة ثم بعد ذلك ٥٠٠ ملي جرام أربع مرات في اليوم أيضاً في محلول سكر.
- ابرة ديازيبام (**Diazepam 5 mg**) وريد أو عضل في حالة التشنجات أو رعشة العضلات.
- الإعداد والتحضير لنقل المصاب الى أقرب مركز إسعاف أو إنعاش بسرعة.

١. التابون (Tabun) :

إيثيل ثنائي ميثيل فوسفوري اميدو سيانيدات .	الاسم العلمي (الاسم التركيبي)
غاز الاعصاب (GA)	النوع
سائل متطاير لكنه بطي التطاير نسبيا ولهذا يلوث المياه شفاف لا لون له اما غير النقي يكون بني اللون لا طعم وهو فاكهي الرائحة لكنها خفيفة يبقى التابون على الارض والاسطح لمدة ٢-٧ ايام في الجو المشمس المعتدل وتعمل الرياح لتقليل هذه الفترة ويبقى حوالي ١-٢ يوم اما في الجو المشمس الجليدي قد يظل حتى ٨ اسابيع.	الخصائص
يحصّر بالتفاعلات التالية: ١. ثنائي ميثيل امين + كلوريد الفوسفوريل = كلوريد ثنائي ميثيل امونيوم + ثنائي كلوريد ثنائي ميثيل اميدو فوسفوريك. (ثنائي كلوريد ثنائي ميثيل اميدو فوسفوريك) تنقية بالتقطير ٢. ثنائي كلوريد ثنائي ميثيل اميدو فوسفوريك + سيانيد الصوديوم (منثور في الكلوروبينزين الجاف) = ثنائي سيانيد ثنائي ميثيل اميدو فوسفوريك + كلوريد الصوديوم ٣. ثنائي سيانيد ثنائي ميثيل اميدو فوسفوريك + كحول ايثيلي = التابون ٢٥% (إيثيل ثنائي ميثيل فوسفوري اميدو سيانيدات) + سيانيد الهيدروجين + الكلورو بنزين (٧٥%) + املاح غير ذائبة	التحضير *
التابون أ (٩٥% تابون + ٥% كلوروبنزين) التابون ب (٨٠% تابون + ٢٠% كلوروبنزين) المستخدم كسلاح	الانواع النقية
٤٠٠ مج في الدقيقة لكل م ^٣	الجرعة المميتة للنصف (استنشاق)
تعتمد الاعراض على كمية التعرض و معدل الامتصاص. ١. زيادة الافرازات من لعاب ومخاط والعرق. ٢. تضيق الحدقة وضطراب الرؤية وقد يؤدي لفقد البصر ٣. ضيق النفس ٤. بطء ضربات القلب ٥. عثيان وقيء ٦. تشنجات وفقد السيطرة على التبول و التبرز ٧. اضطراب في الوعي وفقده	الاعراض
اتروبين وحسب الاعراض	العلاج

٢. غاز السارين (Sarin):

بروبانو ثنائي ميثيل فوسفونو فلوريدات C4H10FO2P له صيغ أخرى حيث تم تطويره	الاسم العلمي (الاسم التركيبي)
غازات الاعصاب (GB)	النوع
- غاز او سائل شديد التطاير - لا لون له - لا طعم له ولا رائحة - اثقل من الهواء - يبقى في المنطقة وعلى الاسطح حوالي ٤-٦ ساعات وفي الجو المشمس الجليدي قد يستمر لحوالي يومين، كما يتعلق بالملابس لحوالي نص ساعة - يتفاعل مع المياه - يتفاعل مع الحديد ولذلك يحفظ في اغلفة المونيوم او الفضة في الذخائر. - تأثير غاز السارين أسرع من تأثير غاز التابون عند التعرض له أو دخوله من خلال مسامات الجلد كما أنه أشد خطورة من غاز التابون.	الخصائص
١٠٠ مج في الدقيقة لكل م٣	الجرعة المميتة للنصف (استنشاق)
ان الاعراض شدتها تعتمد على معدل التعرض وطرق الاصابه اما بالعين والجلد او استنشاق: ١. زيادة الافرازات الانفية والعينية واللعابية والتعرق وغيرها ٢. الم في العينين وتضيق الحدقة واضطراب في الرؤية ٣. صداع و دوار و تشنجات و فقد للوعي ٤. ضيق في النفس واضطراب نبضات القلب	الاعراض
• ترك المنطقة والصعود للمناطق العليا • خلع الملابس بتمزيقها دون امرارها على الراس • الاغتسال بالماء والبقاء لمدة تقارب الربع ساعة في حوض ماء • يوجد ترياق ضد السارين • يمكن اعطاء الاتروبين والديازپام حسب الاعراض.	الوقاية والعلاج

٣. السومان(Summan):

C7H16FO2P	الاسم التركيبي
غازات اعصاب (GD)	النوع
- سائل قليل التطاير ولذلك لا تكمن خطورته في التسمم بالابخرة انما بالتعرض للمادة نفسها. - عديم اللون والبنى للحالة غير النقيه منه - له رائحة عطرية تشبه الكافور - كاره للماء - يبقى في الجو المناسب (مشمس و ٢٠ درجة مئوية) حوالي ٢ الى ٥ يوما وفي الجو المشمس الجليدي فقد يصل الى ٦ اسبوع. - غاز السومان أشد خطورة من الغازين السابقين إلا أن صعوبة تصنيعه وارتفاع تكلفته تحد من انتشاره.	الخصائص
٧٠ مج في الدقيقة لكل م ^٣	جرعة النصف المميتة(استنشاق)
- ان السومان من غازات الاعصاب وهو يعمل على منع عمل الاسيتايل كولين استريز ولذلك فان اعراضه: - تشنجات وتقلصات عضلية - غثيان وتقيء - وزيادة الافرازات العرقية واللعابية والدمعية والانفية - تضيق حدقة العينين - ضيق في التنفس ويعطل الحجاب الحاجز وبذلك يفقد القدرة على التنفس	الاعراض
اترويين وحسب الاعراض	العلاج

٤. في اكس VX:

الاسم التركيبي	(ميثيل) فوسفونيات ايثيل(ثنائي) (ثنائي بوبانويل امين) ايثيل السلفنايل) C11H26NO2PS
النوع	غازات اعصاب الفئة V
الخصائص	- سائل قليل التطاير ولذلك لا تكمن خطورته في التسمم بالابخرة انما بالتعرض للمادة نفسها. - عديم اللون او بين الاصفر والبني للحالة غير النقيه منه - عديم الرائحة - كاره للماء - يبقى في الجو المناسب (مشمس و ٢٠ درجة مئوية) حوالي من ٣ الى ٢١ يوما اما في الجو المشمس الجليدي فقد يصل الى ١٥ اسبوع - تبدأ ظهور اعراض التسمم بعد عدة قائق
جرعة النصف المميتة(استنشاق)	٣٦ مج في الدقيقة لكل م٣
الاعراض	ان الـ VX من غازات الاعصاب وهو يعمل على منع عمل الاسيتايل كولين استريز ولذلك فان اعراضه: تشنجات وتقلصات عضلية غثيان وتقيء وزيادة الافرازات العرقية واللعابية والدمعية والانفية تضييق حدقة العينين ضيق في التنفس ويعطل الحجاب الحاجز وبذلك يفقد القدرة على التنفس
العلاج	اتروبين

٥. في اي VE:

الصيغة الجزيئة له C10H24NO2PS وهو يشبه كثيرا الـ (في اكس) الا ان الاعراض التي يسببها مدتها اقصر.

٢) العوامل التي تؤثر على الدم (مسمات الدم) (Blood Agents) :

❖ الخصائص العامة:

- هي مواد كيميائية غير عضوية، مرتبطه اما بالسيانيد او الارسينيك
- هذه العوامل شديدة الفتك وتقتل المصاب بدقائق معدودة إذا استعملت بكثافة عالية.
- لها رائحة مميزة تشبه اللوز المر وفي بعض الأحيان لا رائحة لها او خافته.
- عديمة اللون.
- سريعة الإنتشار والتبخر وتذوب في الماء.
- اهم طرق التعرض لها هو الاستنشاق.

❖ من أنواعها:

١. السيانيدية:

- غاز سيانيد الهيدروجين (زيكلون بي)
يتركب الجزيء من ذرة كربون مرتبطة بثلاث روابطه تساهمية مع ذرة نيتروجين و رابطه مع ذرة هيدروجين (HCN)، ويكون غاز او سائل شديد التطاير لا لون له او يكون ازرق باهت.
التحضير بمزج غاز الميثان مع النشادر او بمعالجة سيانيد الصوديوم بالاحماض.
- غاز كلوريد السيانيد
- غاز بروميد السيانيد
- وهو مركب يكون على هيئة كرسنالات صلبه لا لون لها الا انه ايضا متطاير وسريع الامتصاص من الجلد او عبر الجهاز الهضمي، كما ان جرعه المميتة للنصف هي من ٥٠-٢٥ مج لكل كيلوجرام.
- غاز أول أكسيد الكربون.

٢. الارسينيك:

- وهي مركبات تنتج من حمض الارسينيك ومنها الارسين وهو غاز عديم اللون له رائحة تشبه الثوم وهو ضيف الذوبان في الماء وتعمل على تدمير كريات الدم الحمراء.
- وايضا الفيناييل ارسين الذي يعتبر من مسببات القروح وهو سائل عديم اللون له رائحة مهيجه وهو ضعيف الذوبان في الماء.

❖ آلية العمل مسممات الدم:

وعملها هو أضعاف التروية الدموية في الأنسجة بمنع الأكسدة في الرئتين فسيانيد الهيدروجين تؤثر على الخميرة المسمى Cytochrome Oxidase ويرتبط بالهيموجلوبين الذي يتحول الى سيان الهيموجلوبين الذي لا يستطيع نقل الاكسجين، وكذلك اول اكسيد الكربون فهو يرتبط الهيموجلوبين ويمنع الاكسجين.

❖ الأعراض مسممات الدم:

تبدأ الأعراض فور التسمم بهذه الغازات بالشعور بالصدع والدوار والتقيؤ، ويتلو ذلك عادة السبات والاختلاجات، أما إذا لم كن كثافة الغازات عالية وتعرض لها المصاب طويلا فإن السبات والاختلاجات تكون من الأعراض المبكرة وقد تستمر ساعات أو أياماً ويتلون جلد المريض باللون الوردي الفاتح.

❖ الوقاية:

تتم باستعمال القناع الواقي، و تجنب المواد الغريبة.

❖ العلاج:

- (١) الوقاية الشخصية.
- (٢) الأكسجين.
- (٣) ابعاد المواد السامة من على الجلد وغسله بالماء الكثير.
- (٤) استخدام العلاج المضاد للسيانيد إذا توفر
- (٥) ابرة ميثيل كوبال (Methylcobal) وريد بمقدار ٥ جرام ويمكن تكرارها.

٣) الغازات الكاوية (مسببات القروح) (Vesicants or Blistering agents):

هي مركبات كيميائية عضوية سامة وقاتلة وتعرف بالمواد الباقية، أي يستمر بقائها مدة طويلة على الأرض وذلك لخاصيتها الزيتية والمتلفة للجلد وقد تؤدي إلى الوفاة، ومن خصائصها:

- تصنع من مركبات نفطية وهي ذات طبيعة زيتية.
- تشبه رائحتها الثوم أو البصل وبعض مشتقات الخردل يشبه رائحة السمك.
- تلوث الطعام والماء.
- تسبب حروق في العين والجهاز الهضمي.
- تسبب حروق في الجلد وتقرحات وفقاعات مائية تظهر بعد عدة ساعات من الإصابة.
- تخترق الملابس وجلد الإنسان وجلد الحيوان والأدوات المطاطية.
- تحدث جروحاً تسبب آلاماً شديدة.
- تحرق أنسجة الرئة.
- تشمل على غاز الخردل (Mustard Gas) ويُعرف أيضاً بملك الغازات السامة.

❖ ومن أنواعها:

- ١) ثنائي كلور كبريت الإيثيل - غاز الخردل (Mustard Gas).
- ٢) غاز نيتروجين الخردل (Nitrogen Mustard ND Gas).
- ٣) غاز اللوزيت (Lewisite Gas) كلور الفينيل ثنائي كلور الزرنيخ.

❖ الوقاية والعلاج:

- ١) الوقاية الشخصية وارتداء البدلة الواقية هو أفضل الطرق للوقاية من المواد الكيميائية الكاوية.
- ٢) تطهير أماكن التلوث.
- ٣) غسل الجلد الملوّث بماء فاتر وصابون.
- ٤) غسل العينين بكميات كبيرة من الماء لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة.
- ٥) أكسجين في حالة ضيق التنفس.
- ٦) كريم فلومازين (Flumazine) فقط يوضع على الجلد وفوق الفقاعات.
- ٧) الإعداد والتحضير لنقل المصاب الى أقرب مركز إسعاف أو إنعاش بسرعة.
- ٨) التعامل مع لجروح مثل التعامل مع جروح من الدرجة الثانية.

١. ثنائي كلور كبريت الإيثيل (غاز الخردل) (Mustard Gas):

يشير مصطلح غاز الخردل الي العديد من المواد الكيميائية الاصطناعية، منها سلفات الخردل التي توجد بشكل طبيعي في البيئة المحيطة بالناس ولا يسلك غاز الخردل مسلك الغازات تحت الشروط والظروف الطبيعية. الا انه عادة يشير الى ثنائي كلور كبريت الإيثيل.

❖ التسمية التركيبية:

ثنائي كلور كبريت الإيثيل ($C_4H_8Cl_2S$)

❖ تسميات اخرى:

غاز الخردل، لوست ، ابريت.

❖ الخواص الكيميائية:

- سائل متطاير شفاف عديم اللون إذا نقياً، يتحول إلى اللون البني المصفر في حالة التحلل البسيط.
- يتجمد في درجة ١٣ فوق الصفر إلى بلورات بيضاء.
- له رائحة الثوم وتتغير هذه الرائحة حسب المواد الغريبة المخلوطة به وغالباً يكون له رائحة الفجل أو الخردل ولهذا السبب أطلق عليه اسم غاز الخردل.
- لا يذوب في الماء إلا بنسبة ١:١٠٠٠ ولكنه سريع الذوبان في السوائل العضوية.
- بطيء التبخر ولذا فإنه يمكث مدة طويلة على الأماكن الملوثة به ومدة تأثيره تتعلق بالجو كثيراً فإن الحرارة والماء تقلل من هذا التأثير حيث أن الماء يساعد على تحليله فإذا كانت كمية المياه كثيرة فإن ٢٢ % منه يتحلل بعد ساعتين وحوالي ٦٠ % منه يتحلل بعد ٢٤ ساعة.
- أما الحرارة فهي تساعد أيضاً على التحلل فإنها تزيد من سرعته وأحسن الأوقات لاستعمال هذا الغاز عندما يكون الطقس بارداً جافاً ففي هذه الحالة تصبح الميادين الملوثة به غير صالحة للمرور عليها عدة أسابيع. وأسوأ الأوقات عندما يكون الطقس حاراً ورطباً فإن تأثير هذا الغاز يذهب بعد يوم أو يومين.
- غاز الخردل لا يتسرب من التربة الي المياه الجوفية.

❖ طريق التعرض:

يمكن للجسم ان يتشرب هذه المادة بجميع الطرق الممكنة.

❖ آلية عمل على مستوى الخلية:

على مستوى الخلية تعطل الانقسام، بتعطيل الآلية في الخيوط النووي للخلية وتتسبب بموتها أو تتحول لخلية مضطربة التكاثر (سرطانية) يموت الناس المعرضين لتسمم شديد في الأسبوع بعد التعرض بسبب مضاعفات رئوية وصدمة انتانية.

❖ التأثيرات الاعراض:

تأثير هذه المادة لا يظهر مباشرة بل بعد مدة تتراوح بين ٤ - ١٠ ساعات فإذا كان في الهواء كمية قليلة منها (كبضعة مليجرامات في المتر المكعب) فإنه يصعب إدراكها بحاسة الشم ولكنها تسبب بعد بضع ساعات صداعاً وألماً في المعدة مصحوباً بالقيء وبالتهابات في العينين مع سيل الدموع ثم يأخذ جلد الجسم في الاحمرار وألم التهاب شديد يتبعه جفاف في الحلق وبحة في الصوت، وإذا زادت الكمية عن ذلك أيضاً تظهر كل هذه العوارض بحالات أشد مع اختلاف في الجهاز العصبي، وتسبب الموت في هذه الأحوال الشديدة في نحو الأسبوع الأول من الإصابة أو الثالث أو الرابع. حتى إذا وصلت الكمية إلى ١٠ مليجراماً في المتر المكعب من الهواء فإن الموت يتسبب في حروق عشرين دقيقة فقط. إن غاز الخردل يكو أكثر ضرراً كلما كان بتركيز خفيف لأنه لا يمكن معرفته بالشم وله خاصية التجمع في الجسم ولذلك فإن التعرض لتركيز ١/١٠٠٠٠٠٠٠ ضار في حالة المصاب الذي لم يقي نفسه وفي بعض الحالات يمكن أن تخفي رائحة هذا الغاز أدخنة غير ضارة.

١. تأثيره على الجلد:

غاز الخردل مخرش قوي ويسبب حدوث النفاطات جلدية يمكن أن يسبب حروقاً ويزداد ضراوة على الجلد خلال الايام الحارة والرطوبة وفي المناطق المدارية.

الجلد المكشوف :

إن غاز الخردل مهيج للجلد ولكن يظهر مفعوله متأخراً ولذلك ينفذ فهذا الغاز ولو أنه ينفذ إلى خلايا الجسم بسرعة إلا أنه تمر عد ساعات قبل أن يشعر المصاب بأعراض الإصابة ومما يساعد على سرعة نفوذ هذا الغاز في الجسم ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الجو ولذلك تجده أكثر ضرراً في المناطق الحارة من غيرها . وعلامات وأعراض إصابة هذا الغاز هي احمرار الجلد في موضع الإصابة مصحوباً بتهيج واحتقان الأوعية الشعرية ينتج عنها ورم وسماكة الجلد ثم يغمق لون الأورثيما وفي الحالات الشديدة ربما تتلون باللون الأسود الضارب إلى الزرقة وبعد مدة يصفر وسط هذا الجزء وتظهر نفاطة تملأ بسائل أصفر شفاف قد يوجد به أثر لغاز الخردل. حكة وتخريش للجلد والتهاب الجلد وتشكل النفاطات في المناطق البدن مثل الوجه الباطن للفتحين والاماكن المكشوفة مع انه يخترق الملابس بسهولة وتكون النفاطات مملوءة بسائل اصفر اللون.

وإذا كان التلوث من سائل الغاز كثيراً فيعقب ظهور الاحمرار (اريثما) نفاطات عديدة تتجمع لتكون نفاطات كبيرة ولا يوجد أثر لغاز الخردل في الدورة الدموية. ويعقب التلوث أكلان يكثر وجوده في الأجزاء الرطبة ذات الحرارة المرتفعة ولا يوجد ألم بعد ظهور النفاطات ولكن قد يحصل ضرر كبير من التعفن الذي قد يحدث . ولا تتأثر حالة المريض العمومية بالصدمة الأولى التي تحصل عادة في الحروق وتشفى حروق هذا الغاز ببطء.

التأثير على الجلد المغطى:

يصاب الجلد في هذه الحالة من بخار الغاز إلا إذا تلوث الثياب شديداً فينفذ سائل الغاز إلى الجسم فيمل مفعوله العادي وخصوصاً أن هذه المادة تنفذ من الملابس على اختلاف أنواعها وكذا من المطاط (الكوتشوك) .

درجة تأثير الغاز على الجلد:

- التلوث البسيط: لا تظهر الأعراض إلا بعد انقضاء ساعات أو بضعة أيام وهي الحكة الجلدية والحرقات ثم الاحمرار الموضعي.
- التلوث المعتدل: تظهر الأعراض نفسها كما تقدم بالإضافة إلى الألم وتظهر فيما بعد الحويصلات على المنطقة المصابة ويتورم الجلد ويصبح ملمسه جافاً.
- التلوث الشديد: تكون الحويصلات والفقايع عميقة وتظهر انتانات ثانوية مما يسبب ألماً مختلفة وتظهر بعض الأعراض كالغثيان والتقيؤ وارتفاع درجة الحرارة والإسهالات والصددمات والأعراض الدماغية وتنقص كريات الدم البيضاء بشكل ملحوظ ويتكثف الدم.

٢. تأثيره على العين:

تأثير السائل على العين:

إن من أهم أخطار هذا الغاز هو إصابة للعين لأنه يتلف العين تلفاً لا يمكن شفاؤه وفي وقت الإصابة يشعر الإنسان بألم بسيط يزول في الحال وبعد ساعتين تلتهب العين ويظهر الورم والألم وإدراج في الدموع والتهاب في الملتحمة وعم وتقرح القرنية وازدياد الضغط الداخلي للعين وألم وصداع وإفراز صديدي وعدم احتمال الضوء والتصاق الأجفان وربما فقد المصاب بصره.

غاز الخردل:

- إذا كانت الإصابة خفيفة ظهرت الأعراض بعد انقضاء ٨—١٢ ساعة وكانت لا تتعدى التدميع والشعور بوخز في العين شبيه بوخز الرمل كما يظهر التهاب الملتحمة العينية الجاف.
- أما إذا كانت الإصابة اشد فإن الأعراض التي تظهر أيضاً بعد انقضاء عدة ساعات هي ألم في العينين وتشنج الأجفان وخوف الضياء والتهاب الملتحمة ووذمة الأجفان.

الخردل السائل:

تبدأ الأعراض بفطر التدمع وخوف الضياء، تشنج الأجفان ووذمة خفيفة فيهما واحمرار في الملتحمة العينية للأجفان وكرة العين، أما الألم فيظهر متأخراً، أما الأعراض المتأخرة فهي التدمع وشدة الألم وتشنج الأجفان وتضيق الحدقتين والإفراز الغشائي المخاطي والتهاب القرنية ووذمة القرنية وخشونتها ويتلو ذلك التقرحات المختلفة

٣. تأثيره على جهاز التنفس:

عند استنشاق غاز الخردل خلال أيام قليلة يخرب السبيل التنفسي، ويدمر نسيج الرئة، أعراض بخار الغاز هي: التهاب في الأنف مصحوب برشح وإفراز مائي يعقبه إفراز صديدي وكذا التهاب الزور مع خشونة الصوت وعدم القدرة على الكلام وسعال جاف ثم يكثر البصاق الصديدي مع ألم خلف عظم القص ويعقب ذلك التهاب شعبي مع ارتفاع درجة الحرارة ونبض سريع قد يؤدي إلى التهاب رئوي مصحوب بإزرقاق (سيانوز) وتمدد في القلب وفي معظم الحالات لا تزيد هذه الأعراض عن التهاب شعبي يشفى في مدة من شهر إلى ستة أسابيع بدون مضاعفات. ويظهر السعال مع طرح بلغم مكون من المخاط والقيح والتوسفات النخرية المتموتة مع حكة شديدة في الجلد وازدياد التصبغات فيه التهاب العيون مع الام شديدة فيها و سيلان الدموع و تورم الاجفان يسبب ايضا غثيان و اختلاجات تعب و صداع وضيق في التنفس مع تكوين وذمة رئوية يؤدي الي السعال والتهاب الرئتين وتخريشهما ومرض رئوي يستمر لمدة طويلة ويؤدي الي الموت في النهاية

- إذا كانت الإصابة خفيفة فلا تعدى الأعراض تخرش الأنف والبلعوم.
- أما إذا كانت الإصابة معتدلة فترتفع درجة الحرارة ويسرع النبض والتهاب الحنجرة والرغامى وازدياد الكريات البيضاء في الدم.
- أما إذا كانت الإصابة شديدة فتظهر الزرقة في الجسم والتشنج القوي والتهاب القصبيات والرئتين.

٤. تأثيره على الجهاز الهضمي:

تهوع وقيء مصحوبين بألم معدي وتحدث هذه الأعراض من ابتلاع اللعاب وإفرازات الأنف الملوثة ببخار الغاز وربما تستمر هذه الأعراض مدة لا تقل عن ١١ ساعة ويزول الألم المعوي بعد مدة.

❖ الوقاية:

- ارتداء الملابس الواقية والكمادات الخاصة.
- تجنب الأماكن الملوثة لحين تطهيرها.

❖ العلاج:

- إبعاد الضحية عن مصدر التعرض ونزع الملابس عنه.
- غسل الجسد بالماء والصابون.
- غسل العينين بتيار من المحلول الملحي المتواصل ولمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة .
- ينصح باستخدام شامبو مخصص للأطفال أيضا عند غسل العينين نظرا لان سلفات الخردل تتحلل الدسم .
- عزل المرضى المصابين بانخفاض في الكريات البيض لوقايتهم من الاصابة بعدوى ثانوية وبصدمة انتانية.
- يعالج الحروق كحروق الدرجة الثانية.
- يعطى المسكنات غير المورفين.
- الستيرويدات تساهم في انقاذ انسجة الرئة.
- الجروح الجلدية اذا كانت طفيفة فمن الممكن اعطاء الكلامين اما الحروق الكيميائية الشديدة فتعطى سلفاديازين فضة.
- معالجة تجمع المياه في الرئتين وصعوبة التنفس.
- دعم التنفس ووظائف القلب والدوران.
- عدم التحريض على القيء.
- غسل المدة وقبلها يجب تخفيف محتويات المعدة بالحليب او الماء حوالي ٢٠٠ مليلتر.
- اعطاء موسع لحدقة العينين او استيرودات عينية عند الحاجة.
- لإزالة آثار الخردل من العين بأسرع ما يمكن لأنه يتلف العين بسرعة و خلال دقيقتين لذلك يوضع مرهم BAL على العين عند الإصابة وغلق الأجفان وتدليكهما جيدا لمدة دقيقة ثم غسلهما بالماء والصابون، ويدهن مرة أخرى بنفس المرهم.

٢. الخردل الذي يحتوي على النيتروجين:

- يتحلل بسرعة ويعد من أسرع المواد تأثيراً على العين في الحالة الغازية، أما في الحالة السائلة فله تأثير خفيف أو معتدل وبناء على ذلك فلا يعتبر كأحد العوامل الي تثير الفقاعات.
- يتطاير بسرعة ويتفجر إذا خزن لمدة طويلة، ويتحلل في الشتاء بنسبة ٥٠% ورائحته تشبه رائحة الفواكه في الحالة الغير مخففة، وفي الحالة المخففة كالصابون الناعم.

التأثير:

- تتأخر الأعراض في الظهور إلى ١٢ ساعة وربما أكثر، ولا يختلف في التأثير عن الخردل إلا انه لدى التعرض الخفيف يؤذي العينين بشدة وتظهر نفس الأعراض الي شرحناها كما تقدم، أما عند التعرض الشديد أو الطويل المدى فتظهر الحكّة والاحمرار ثم تظهر الفقاعات ولكن تأثيرها على الجهاز التنفسي فيظهر الم في الحلق والأنف وخشونة في الصوت إلى أن يختفي والتنفس بصعوبة **Retard Respiration** والتهاب ذات الرئة بعد حوالي ٢٤ ساعة.
- عند الابتلاع يمنع تكاثر كريات الدم ويؤذي الأنسجة وإسهال شديد ومن المحتمل أن يحتوي الخروج على دم وتظهر القروح في الأمعاء الدقيقة وتقتل جميع الأغشية المخاطية ، وابتلاع ٢-٦ ملغم يسبب الغثيان والتقيؤ.

٣. غاز اللويزايت Lewisite :

خواصة وصفاته:

- مركب زرنيخي سام جداً وهو غاز دموع وأنف وخانق علاوة على أنه غاز محرق.
- وهو سائل زيتي القوام عديم اللون يسمر مع مضي الزمن وله رائحة خاصة وأن كانت خفيفة وهي رائحة عطر الجنائين (جرانيوم).
- له رائحة قوية كرائحة الجرانسيوم الرائحة قوية وواضحة ويشعر به بمجرد التلوث ويكتشف بسهولة وتعرف الأماكن الملوثة به.

الأعراض:

- وأعراضه كأعراض غاز الخردل غير أنها أسرع في الظهور وتظهر في العين في الحال وهو سم عام أيضاً لوجود الزرنيخ به.
- ويظهر احمرار الجلد بعد مدة ١١ الى ٣٠ دقيقة وتظهر النفطات في ظرف ١٠ ساعة والسائل أشد خطراً على العين من الغاز السابق. ونفطاته تشمل الجزء الملتهب من الجلد جميعه بينما نفاطة غاز الخردل تكون محاطة بالجزء الملتهب ونفاطة اللويزيت لها حدود واضحة جداً وهي ممثلة بسائل عكر زرنيخ بينما نفاطة غاز الخردل بها سائل مصلي أصفر اللون كما أن حروق اللويزيت تشفى في زمن أقل من الزمن اللازم لشفاء حروق غاز الخردل.
- رائحته كالخميرة الإفرنجية ويتحلل بسرعة ولكن المادة الي تنتج بعد التحلل لها نفس الخاصية أيضاً وسريعة التأثير، خاصة إذا كان في الحالة السائلة، ويسبب العمى في خلال دقيقة واحدة فقط، ويشبهه في تأثيره الخردل بالإضافة إلى الودمة الرئوية، الإسهال، عدم الراحة، الضعف، ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، انخفاض ضغط الدم، يسبب احمرار الجلد في خلال دقيقة من التعرض له، وتظهر الفقاعات بعد حوالي ١٣ ساعة من التعرض وعندما يستنشق بكميات كبيرة فيكون مميتاً في خلال عشر دقائق بالإضافة إلى أنه يسبب قروح في الجلد تكون عادة أكثر تأثيراً من الخردل.

٤) العوامل الخانقة (Chocking agents) :

سميت بهذا الاسم لأنها تؤثر على الجهاز التنفسي، الأنف والحنك وخاصة الرتين، اذ تعمل على تكوين احماض او مركبات تدمر اغشية الحويصلات الهوائية (الحاجز الدموي الهوائي) فتمتلئ الرتين بالسوائل، فيموت الإنسان من نقص الأكسجين، وتسمى الوفيات من هذا النوع بالغرق البري على غرار الغرق المائي البحري.

❖ خصائصها العامة:

هذه العوامل عديمة اللون او ذات لون اصفر مخضر باهت، إلا أن رائحتها مميزة ونفاذة قوية تشبه رائحة الحشيش المبتلة الرطب، وكان لها عظيم الأهمية في الحرب العالمية الأولى لأن معظم ضحايا الحرب كانت باستعمال هذه العوامل وخاصة الفوسجين.

❖ طريقة عملها:

هذه الغازات تأثيرها مدمر على الرئة حيث تصل اليها وتتفاعل مع جزيئات المياه الموجودة ببطء مكونة حمض الهيدروكلوريك، الذي يدمر الاغشية التنفسية.

❖ من أنواعها:

- ١) الكلور (Cl_2 Chlore) .
- ٢) الفوسجين ($Phosgen$ CG) .
- ٣) ثنائي الفوسجين.
- ٤) كلور البكرين ($Chlorpicrin$ PS) .

❖ الوقاية العلاج:

- ١) الوقاية الشخصية: وتكون الوقاية بلبس القناع الواقي المزودة بمرشحات الكربون النشط او اي مرشحات والتأكد من فترة صلاحية المرشح، في حال عدم توافره يلف قطعة قماش مبللة مع فحم و تغير كل ١٥ دقيقة.
- ٢) الخروج من المنطقة والتخلص من الملابس والغسل بالماء والصابون.
- ٣) أكسجين، لانه يجب معالجة النقص في الأكسجين بسرعة وتنبيه القلب والدورة الدموية ويمنع عمل تنفس صناعي للمصاب.
- ٤) موسع للشعب الهوائية.
- ٥) لا يوجد علاج خاص به ولكن يعالج بحسب الاعراض.

❖ امثلة للغازات الخانقة: الكلور - الفوسجين

الكلور

(Chlorine)

يتفاعل الكلور مع الماء الموجود في جسم الانسان ليشكل أحماضاً شديدة الضرر، وتعتمد شدة الإصابة على تركيز الغاز، ومدة التعرض له ، ومحتوى النسيج من الماء ووجود مرض رئوي سابق.

❖ الخواص والصفات:

غاز لونه أصفر مائل إلى الخضرة وله رائحة نفاذة ، أثقل من الهواء ويمكن تكثيفه تحت الضغط الجوي العادي ودرجة حرارة ٣٣,٩ تحت الصفر أو في درجة الحرارة العادية وتحت الضغط يعادل ستة أضعاف الضغط الجوي إلى سائل أصفر اللون لا يتفاعل مع الحديد إذا كان خالياً من الماء.

❖ طرق التعرض للغاز:

يمكن للجسم أن يمتص الغاز من جميع الطرق الممكنة.

❖ التأثيرات:

- الاستنشاق:

في البدء يظهر تخريش العينين ، والأنف، والحلق، ويتلوه السعال ، والعطاس، ومضيق النفس، وطرح البلغم، والألم الصدري. وتتراوح التأثيرات من تخريش خفيف للأغشية المخاطية (بعد مرور ساعة) إلى مرض رئوي انسمامي (تسممي) وامتلاء الرئتين بالماء خلال دقائق معدودة، وقد يؤدي التعرض الأكثر شدة إلى فشل قلبي ورئوي، ومن يتبقى على قيد الحياة من المتعرضين للغاز قد يستمر لديهم السعال لفترة تصل حتى ١٤ يوماً أو حتى شهور طويلة. وقد تترافق الأعراض بآلام صدرية وإقياء وسعال.

- تلوث الجلد:

تخريش، وألم، واحمرار، وظهور نقاط وحروق. إن الكلور السائل قد يؤدي عند لمسه إلى حروق.

- تلوث العينين:

تخريش والتهاب العينين ويؤدي لتساقط الدموع، إن الكلور السائل قد يؤدي عند لمسه إلى حروق.

١. إبعاد الضحية عن مصدر التعرض للغاز، ونزع ملابسه ، ولا بد للعاملين في رعاية ضحايا التعرض للغاز من التأكد من توفير الوقاية الكافية من تلوثهم هم أنفسهم عند قيامهم بالتنظيف والتطهير وبالمعالجة الطبية.
٢. استخدام الأقنعة المزودة بمرشحات الكربون النشط، او غيرها.
٣. يجب إجراء فحص طبي كامل لجميع الأشخاص الذين استنشقوا الكلور وتسجيل نتائج وظائف الرئة لديهم، ففي ذلك تقييم لأي تأثيرات مباشرة أو تالية للتعرض.
٤. تغيير الملابس بسرعة وغسل الجسد بالماء والصابون.
٥. تعالج الإصابة الرئوية بالأكسجين وبالأدوية المضادة للتشنج وبالستيروئيدات.

الفوسجين

هذا الغاز شديد الخطر جداً فقد كانت حوالي ٨٥٠٠٠ حالة وفاة من ضحايا الغازات في الحرب العظمى الأولى بسبب هذا الغاز، حيث استخدمه الألمان عام ١٩١٥ ضد الحلفاء، ويستخدم في صناعات كثيرة منها تحضير الادوية وصناعات اخرى.
هو قديم اكتشف للمرة الاولى عام ١٨١١ وسمي فوسجين مشتقا من اللفظين الاغريقيين فو اي ضوء وجين اي مولود، لانه كان يحضر تحت اشعة الشمس.

الاسم الكيميائي والرمز	Carbonyl DiChloride (COCl ₂) كربوناييل ثنائي الكلور
التصنيف	العوامل الخانقة ويصنف ايضا كمسمات دم
الخواص	(١) وهو مركب كيميائي عضوي. (٢) غاز لا لون له وأثقل من الهواء. (٣) كريه الرائحة، تشبه التبغ المتعفن. (٤) يتحلل بصعوبة في الماء وإذا سقط على أوراق النباتات العالية كالغابات يتفاعل مع الماء مكونا حامض الهيدروكلوريك وثاني أكسيد الكربون. (٥) هذا العامل الكيميائي أثره قصير ولكن يستعمل لإحداث خسائر بتأثير لاحق بطيء ومتأخر كعامل كيميائي سام ومتراكم (من ٣-١٤ ساعة). (٦) سميته بالنسبة للكلور كنسبة عشرة الى واحد (اي تسعة اضعاف). (٧) يتفاعل مع الحديد ليكون مادة سامة حمراء اللون. (٨) له درجة غليان منخفضة ويجب أن يحفظ في المبردات حتى في ايام الشتاء
التحضير	يحضر عبر تفاعل اول اكسيد الكربون مع الكلور تحت اشعة الشمس او في وجود الكربون النشط ولانتاجه اسهل بكثير من انتاج غازات الاعصاب.
الجرعة المميته للنصف	٥٠٠ مج في الدقيقة لكل م ^٣
الاية العمل	يتفاعل مع الماء مكونا حامض الهيدروكلوريك وثاني أكسيد الكربون، هذا الحامض يؤثر على انسجة الرئة فيسبب إتلافها مما يسمح بمرور السوائل من ماء وأملاح إلى الرئة وتقيض الرئة ويقل الأكسجين، كما يدمر الفسوجين الحاجز الدموي الهوائي مما يسبب الاختناق في خلال ٢٤ ساعة.

- يهيج الأعين والأنف والقصبة الهوائية ومهيج للمجاري الهوائية - افرازات دمعية - تضيق في التنفس وإعاقة التنفس والسعال والإحساس بضغط في الصدر مصحوب بألم - ألم بالرأس والأطراف ثم انهاك	الاعراض
- الخروج من المنطقة والتوجه للأعلى. - الدعم بالاكسجين. - لا يوجد علاج خاص وانما يعالج بحسب الاعراض.	الوقاية والعلاج

ثنائي فوسجين

الاسم التركيب	Trichlormethyl Chloroformate كلوروفرومايت (C2Cl4O2) ثلاثي كلوروميثيل
التصنيف	عوامل خانقة
الخصائص	سائل او غاز ضبابي (اي رذاذ السائل يبقى معلق في الجو) عديم اللون ،وهو سائل له درجة غليان عالية ١٢٨ درجة مئوية لا يتفاعل مع الحديد وعلى ذلك يمكن ملؤه في القذائف بطيء التبخر ولذا فإنه يمكث مدة طويلة على الأمكنة الملوثة به ولا يذوب في المياه قليل التطاير، ولهذا السبب يعطي تركيزاً في الجو يعادل ثلاثة اضعاف التركيز الذي يعطيه الفوسجين
الاعراض	الأعراض الصداع ونزول الدموع والسعال وضيق الصدر، الغثيان وتظهر الوذمات الرئوية وتسمع الحشرجة في الصدر ويتكاثر الدم وتقل كمية الأكسجين، و يصاب الإنسان بما يشبه الصدمة، ويظهر العرق البارد على الجلد، وينخفض ضغط الدم وتخف دقات القلب.
الوقاية	نظراً لأنه لا يؤثر على الإنسان عن طريق الجهاز التنفسي، لذا يجب الوقاية من هذا الغاز إما: ١. القناع الواقي. ٢. ان يتم التنفس خلال قطعة من الفحم ملفوفة بقطعة من الشاش، او قطعة من القماش مبللة بمحلول النشادر او كربونات الصوديوم إلى ان يزول تأثير الغاز.
العلاج	(١) يجدر الانتباه إلى أن ظهور أعراض ضيق النفس في شخص ما تعرضت المنطقة الي يعيش فيها لغاز الفوسجين يقتضي بالضرورة نقل مثل هذا الشخص بأسرع ما يمكن إلى منطقة أخرى نظيفة، ووضعها في حالة راحة تامة ومراقبة رنتيه خوفاً من حدوث الوذمة الرئوية المفاجئة. (٢) أما إذا كانت الأعراض شديدة فإن كل ما يمكن عمله للمصاب هو تدفئته وتأمين الراحة الكاملة له، على أنه يجب استعمال الأكسجين لنقله، ولا تستعمل المسكنات إلا إذا لزم لتلا تثبط مركز التنفس، كما لا تعطي المضادات الحيوية إلا بعد معالجة الوذمة الرئوية وابتداء تلاشيها، وتعتبر المنبهات القلبية والرئوية والسوائل بما فيها الكحول كلها مضادات استطباب، ولذلك فإنها لا تعطى مطلقاً، ويمكن إعطاء الدم اذا لزم الامر.

كلور البكرين (Chlorpicrin PS)

❖ الخواص والصفات :

سائل زيتي القوام يغلي في الدرجة ١١١ ويتجمد في درجة ٦٩ تحت الصفر سريع التطاير لذلك استعمل بطريقة النفخ.
لا يذوب في الماء ولا يتفاعل معه وهو أثقل من الماء ب ١,٦ مرة. ولكنه سريع الذوبان في المذيبات العضوية .

❖ التأثير الفسيولوجي :

له تأثير سام ومهيج للرئة وعوارض التسمم به كعوارض الفوسجين ويحدث غالباً قيئاً شديداً ولذلك سمي عند الانجليز الغاز المقيء. وهو يسبب تقرح الجلد وتقيح الجروح والتهاب الملتحمة وتقرح العينية وفقد الأبصار.

مواد كيميائية سامة وغير قاتلة

(١) الغازات المسببة للغثيان - المعطسة (Nausea Gases) :

- هي مركبات زرنيكية سامة وغير قاتلة .
- إن المواد الثلاث المقيمة المذكورة هنا جميعها توجد في الحالة الصلبة وإذا سخنت تتبخر ثم تتكثف لتكون الهباء أو الضباب الجوي السام وفي الأحوال الغازية تسبب الإزعاج لضحاياها إذا تكثفت في مكان مفتوح وتسبب المرض وربما الموت، وتستعمل هذه المواد للقضاء على الفوضى الداخلية والشغب وإحداث الإضراب بين صفوف العدو في الحروب .
- تستعمل في القنابل اليدوية والقذائف الخفيفة لتفريق التظاهرات والقبض على المجرمين وشل حركة القوات الحربية وتقليل مقدرتها على القتال.
- تسبب هذه الغازات العطس والغثيان والإحباط.

❖ من أنواعها:

- (١) آدميسيت (Adamsite) .
- (٢) داي فينيل كلورو أرسين (Diphenylchlorarsine DA) .
- (٣) داي فينيل سيانو أرسين (Arsine Cyano Diphenyl CA) .

❖ الأعراض المرضية:

- الكحة.
- العطس
- التقيؤ
- الصداع

داي فينيل كلورو أرسين:

خصائصه:

- (١) يتحلل بسرعة إذا كان بشكل ذرات ويكون الناتج سام جداً إذا أخذ عن طريق الفم.
- (٢) لا رائحة له.
- (٣) معدل الجرعة القاتلة: ٥٠٠٠ مغم/ دقيقة.
- (٤) إزالة التسمم: يمكن إزالة التسمم بهذه المادة في خلال ساعة إلى ساعتين أو أقل من ذلك، وأما مفعولها فسرير جداً فيتراوح ما بين دقيقة وثلاثة دقائق.
- (٥) تأثيره على جسم الإنسان: يؤثر على العيون والأغشية المخاطية ، يسبب سيلاناً في الأنف شبيهاً بالسيلان في الأيام الباردة، السعال، ألماً حاداً في الرأس، ألماً حاداً وتضيقاً في الصدر، الغثيان والتقيؤ، إذا كانت الإصابة معتدلة فتنتهي هذه الأعراض خلال ٣٠ دقيقة بعد أن يكون الفرد قد غادر المنطقة الملوثة، وفي التركيز العالي يستمر التأثير عدة ساعات.

٢) الغازات المسيلة للدموع (Tear Agents):

- استعمل الألمان هذه الغازات في الحرب العالمية الأولى وفي نيسان عام ١٩١٥ ولم يكن الغرض من استعمالها إحداث ضرر ما لأن تأثيرها في تركيز ضعيف (واحد في خمسة أو عشرة مليون) وهذا التركيز غير كاف للإضرار بالناس وإنما استعمالها الأمان للإزعاج وإحداث الذعر في صفوف جيوش أعدائها في الوقت الذي لم تكن فيه قناعاتها تفي بالوقاية من هذه الغازات.
- ولكنه مع التمكن من صنع قناعات واقية لم يعد استعمالها في الحروب البرية بكثرة إلا إذا كان الغرض منها إجبار الأعداء على لبس القناعات باستمرار وهذا لا يمنع استعمال الأنواع النابذة منها بقصد جعل الأمكنة التي تلقى بها لا تحتل الإقامة فيها.
- وقد استعملت في الحروب أيضا بغرض تغطية القيام بحركة حربية كالقاء قنابل أخرى تحمل غازات سامة بالمعنى الصحيح في الوقت الذي لم تكن القناعات واقية منها أو لا توجد قناعات بالمرّة.
- وأما استعمالها لمهاجمة المدنيين في أثناء الحرب فقد يستمر إلقاؤها من الطائرات بقصد إحداث الذعر الذي هو أقوى عامل في فقد القوى المعنوية.
- ويستعمل رجال الشرطة هذا الغاز لتفريق جموع المتظاهرين أو لمباغة مجرم متحصن في مكان مغلق بعد كسر باب أو وكر مجرمين فيكون استعماله لهذا الغرض إما بقنابل يدوية أو بنادق تعمر بخرطوش مملوءة به. غازات الدموع هي غازات مهيجة للعين في تركيز خفيف جداً فيحدث ألماً بها وإسالة غزيرة للدموع في اثنتي عشرة ساعة.

❖ التعريف:

هي عبارة عن مركبات كيميائية مهيجه تؤدي إلى ازدياد إفراز الدموع مع كحة مستمرة يقل تأثير هذه الغازات بعد بضع دقائق من خروج الشخص من مكان وجود الغاز.

❖ التأثير:

تسبب الغازات المسيلة للدموع حرقة بالعين مع تساقط الدموع وكذلك تهيج الأغشية المخاطية في الأنف والفم والحلق ويجب غسل الأعضاء الملتهبة بالماء مع عدم الحك في العين.

❖ من أنواعها: أشهر غازات الدموع المعرفة هي:

- ١) كلوروأسييتوفينون (Chloroacetophenone CN) وهو ذو فترة تأثير قصيرة.
- ٢) بروموبنزيلسيانيد (Bromobenzylcyanide CA).
- ٣) كلوروأسييتوفينون في الكلوروبكرين (Chloroacetophenone in chloropicrin CS).

❖ الأعراض المرضية:

- (١) دموع غزيرة وعدم القدرة على الرؤية.
 - (٢) كحة.
 - (٣) التهاب الرئة.
 - (٤) حرقة الجلد عند التعرض لكميات كبيرة.
- وليس من شك في أن كل هذه الغازات (غازات الدموع) إذا لامست العين وهي مركزة وتحدث فيها تلفاً شديداً وكذلك إذا كان التركيز شديداً كما في جوار مكان توليدها.

❖ العلاج:

- الوقاية الشخصية.
- غسل العينين بمقدار كبير من الماء.
- موسع للشعب الهوائية.

❖ الإسعاف والعلاج:

تزول أعراض التعرض لغازات الدموع سريعاً ولذلك يجب أن يطمأن المريض بأن الحال وقتية منعاً لحدوث ذعر عام ويخرج من المنطقة الملوثة بعد أن يلبس القناع ثم يغسل العين بماء دافئ ويدهن الجلد المتهيج بالفازلين ويرسل المصاب لمنزله كي لا تزدحم المستشفيات أو مركز الإسعاف وينبه على المصاب بتغيير ثيابه وأنه إذا شعر بميل للقيء أو وقيء أو سعال أو بعدم تحسن أو بعدم تحسن حالة العينين فليقصد أقرب مركز إسعاف لمنزله أو طبيباً وقد تكون هذه الأعراض بسبب التعرض لتركيز شديد من الغاز ويقي القناع من هذه الغازات وقاية تامة.

٣) غازات شل القدرة (Incapacitating Agents):

- هي غازات سامة وغير قاتلة.
- لا يؤدي إلى قتل المصاب ولكن تؤثر تأثيراً فعالاً على الجهاز العصبي أو العضلي.
- تستعمل بكثرة في ساحات القتال للمساعدة في أسر عدد كبير من جنود العدو أو التأثير على قدراتهم في اتخاذ القرارات.

❖ من أنواعها:

- غاز المسكالين (Mescaline).
- غاز حمض ليسرجيك ثنائي إيثيل أميد (LSD).
- بي زد بي (BZP).

❖ الأعراض المرضية:

- تسبب شللاً مؤقتاً.
- تؤدي إلى فقدان الوعي لفترة محددة.

❖ العلاج:

- تهدئة المصاب.
- ابرة ديازبام (Diazepam 5 mg) ورديد يمكن تكرارها.
- تخفيض درجة الحرارة بطريقة التبخير.
- تعويض السوائل.

الغازات الدخانية

❖ تستعمل الغازات الدخانية للأغراض التالية:

١. لإخفاء تقدم أو تقهقر أو انسحاب القوات المتحاربة.
 ٢. إلى تضليل العدو عن المراكز الاستراتيجية في البلد المتحارب.
- ✓ هذه الغازات يكون لونها عادة أبيض رمادي أو أسود، والغازات البيضاء تستعمل للإثارة ما بين القوات المتحاربة جواً وبحراً.
- ✓ وتستخدمها قوات الأمن في فض الشغب أو التجمعات غير المرغوب فيها أو في الدخول إلى المنازل لأغراض الاعتقال، وتشيع هذه الاستخدامات في أيامنا هذه أكثر من استخدامها في الحروب العسكرية.

❖ خواصها:

الغاز الدخاني هو **Aerosol** مكون من ذرات صغيرة جداً من المواد الصلبة أو السائلة ومعلقة في الجو وتعمل هذه الذرات بحجب أشعة الضوء إما بانكسار الضوء أو انعكاسه، وبما أن هذه الذرات قادرة على حجب أشعة الضوء بعمل السحب الدخانية، إذن تعتمد هذه السحب على كمية أو عدد الذرات الصغيرة الفعالة، وكيفما كان فإن هذه الذرات الصغيرة جداً، وإذا كانت أبعادها أقل من طرد الموجة الضوئية فليس لها أي خاصية لحجب الأشعة.

وهناك ثلاثة آليات أساسية لعمل الدخان:

(١) المواد الكيماوية التي لها قوة امتصاص بخار الماء إلى حد كبير عندما تنتشر في الجو، وتكون نقط صغيرة جداً من محلول مائي، ويدعى الضباب الصناعي، مثالا على ذلك مادة الفوسفور عندما تحترق في الهواء تكون خامس أكسيد الفوسفور والذي يتحول بدوره إلى محلول حامض الفسفوريك ويلاحظ من هذه الأمثلة أن هذه المواد أو تأثيرها يعتمد على مدى رطوبة الجو ويفضل أو يستحسن أن تكون الرطوبة عالية في الجو حتى تحدث هذه المواد تأثيرها الكامل.

(٢) أن يتم حرق كميات كبيرة من الكربون في جو قليل بالأكسجين حتى لا يكتمل الاحتراق وتنتج السحب الدخانية السوداء نظرا لتكون ذرات الكربون والنفط الخام خير مثال على ذلك.

(٣) لإحداث كميات كبيرة من الدخان في الجو ولمدة طويلة: يتم ذلك بتبخير الزيوت التي تغلي على درجة حرارة عالية (High Boiling Oils) في الجو، وتتكثف هذه الزيوت لتشكل نقاط صغيرة جداً من الزيت، ومن الضروري استعمال زيت على درجة عالية من النقاوة لتقلل وجود الراسب بقدر ما أمكن وأن يكون زيت غير متطاير (ثقل) نسبياً.

ويجب أن يستعمل حتى تبقى هذه النقاط لمدة طويلة في الجو بدون تبخر، وتكون دخان شبه دائم (Stable Smoke) ولا تعتمد هذه على رطوبة الجو لتعطي مفعولها، وجرت العادة أن تستعمل هذه الغازات في المناطق المأهولة بالسكان كالمدين وعلى تجمعات الجنود، فمن الضروري أن تكون غر مؤذية للإنسان، الحيوان أو النبات، وهذا من الصعب الحصول عليه فمثلاً نقاط كلوريد الزنك ساماً نسبياً ومع أن الغازات الناتجة من الزيوت هي أفضل حتى الآن، إلا أنها لا تخلو من الخواص المؤذية للإنسان كالحساسية، ولذلك يستعمل القناع الواقي إذا:

١. إذا كان هناك بعض الحساسية.
٢. إذا كان التركيز عالياً.
٣. إذا كان الفرد قريباً من نقطة الانفجار.
٤. إذا كان انتشار الدخان في منطقة محصورة.

❖ أنواع الغازات الدخانية:

- ١) خليط برغر (Berger Mixture).
- ٢) مزيج من ثالث أكسيد الكبريت مع حامض الكلورسلفونيك.
- ٣) رابع كلوريد التيتانيوم.
- ٤) الغازات الدخانية التي تدبج الزيوت.
- ٥) مادة الفوسفور.

❖ طرق الوقاية في حالة الهجوم الكيميائي:

- الجأ إلى المكان المعد مسبقاً لكي يكون ملجأ والذي من أهم متطلباته أن يكون قابل للغلق المحكم للمنافذ بحيث تمنع تسرب الهواء من خلالها وتحتوي على جميع احتياجات الأفراد لمنع خروج أو دخول أي شخص بعد ذلك.
- إطفاء وسائل التكييف.
- حماية أعضاء التنفس من المادة الكيميائية باستخدام القناع الواقي " الكمامة " وفي حالة عدم توفره يمكنك استخدام قطع من القماش المبلل بالماء ووضعها على الأنف والفم في حالة غاز الأعصاب ، أما في حالة غاز الخردل تكون قطع القماش جافة.
- حماية الإقدام من المادة الكيميائية باستعمال الأحذية المطاطية أو الأحذية العادية الطويلة ولبس القفازات على الأيدي.
- حماية الجسم باستعمال معاطف المطر أو معاطف النايلون أو الملابس المشمعة أو الجلدية.
- في حالة عدم وجود ملجأ أو غرفة معدة مسبقاً، اصعد مع باقي الأفراد إلى الأدوار العليا واختار غرفة قليلة المنافذ وقفل الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية مع وضع قطع قماش مبلل بالماء عليها.

- النظر من خلف زجاج النوافذ دون فتحه.
- الهدوء النفسي وراحة الأعصاب ذلك لأن القلق والخوف يولدان حالة نفسية تزيد حركة التنفس من شهيق وزفير مما يؤدي إلى دخول جزيئات من المواد الكيميائية داخل الجسم والتي بدورها تؤثر على الأعصاب.

• اعمل على وقاية الأطعمة والمياه حتى لا تتعرض للتلوث بالغاز وذلك من

خلال:

- (١) غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الأطعمة وكذا غسل المواد المعدة للطهي قبل استخدامها.
- (٢) حفظ الأطعمة داخل أوعية خشبية أو زجاجية أو معدنية، مع تغطيتها بورق مشمع تغطية محكمة.
- (٣) حفظ المياه داخل أوعية زجاجية أو صفائح معدنية أو ترامس بعد تغطيتها بالورق المشمع بصورة محكمة أيضاً.
- (٤) العمل على تغطية مصادر المياه جيداً وخاصة الخزانات.

• إذا كنت في الخارج:

- (١) التزم بالهدوء وتصرف بحكمة وروية.
- (٢) ادخل الى أقرب مكان إليك.
- (٣) ابتعد فوراً عن مكان الغارات ويستحسن معرفة اتجاه الرياح، بحيث إذا كانت الرياح متجهة من منطقة الإصابة فان ذلك يساعد على انتشار الغازات فحاول الاتجاه مع الرياح أما إذا كانت الرياح متجهة نحو مكان الغارات فاتجه عكس اتجاه الرياح وفي كلتا الحالتين يجب الابتعاد عن مكان الإصابة.
- (٤) حاول منع وصول الغارات أو رذاذ السوائل الكيميائية لجسمك وذلك بتغطية الرأس والأنف بأي شيء في متناول يدك مع تغطية اليدين والأجزاء المكشوفة من جسمك.

• أما إذا كنت داخل السيارة:

- (١) حاول الوقوف وأطفئ محرك السيارة.
- (٢) أغلق الزجاج جيداً.
- (٣) حاول إغلاق كافة فتحات التهوية في السيارة بقطع من القماش.
- (٤) ابق هادئاً داخل السيارة.
- (٥) قم بتغطية المناطق المكشوفة من الجسم.
- (٦) إذا كان بحوزتك قناع الغازات السامة فاستعمله في الحال.

عند التعرض للإصابة بالأسلحة الكيميائية
يتبع الإرشادات الآتية:

تحذير "

يجب التأكد من نوعية الغازات
السامة قبل حقن علاج الأتروبين
لأن التسرع في حقن العلاج
وبدون سبب لذلك يؤدي الى
مضاعفات شديدة مثل تسارع
ضربات القلب، جفاف الفم،
إتساع حدقة العين وبالتالي عدم
وضوح الرؤية، قلق وهيجان
شديد والهلوسة "

(١) محاولة خلع الملابس الملوثة كيميائياً
وإبعادها عن متناول الأفراد.

(٢) المبادرة بغسل العينين وأطراف
الجسم بالماء، ويستحسن البقاء لمدة
طويلة تحت الماء، مع تجنب دخول
الماء داخل الفم أو العينين أثناء
الغسيل.

(٣) تجنب حك جسمك أو إزالة الفقاعات
عند ظهورها.

(٤) وضع قطعة قماش مبللة على
المناطق المصابة وتجنب ذلك الجسم.

(٥) إذا سنحت الفرصة انقل المصاب إلى
أقرب مركز إسعاف أو إنعاش.

(٦) استخدام الادوية المتوافر في حالة ظهور اعراض:

- يستخدم علاج الأتروبين (Atropine 1 mg) بالحقن العضلي عند ظهور علامات التسمم على ألا تتجاوز الجرعة عن ٦ ملي جرام
- تزويد كل فرد من المجاهدين بعدد ثلاث إبر من علاج الأتروبين وعليه أن يحقن نفسه إذا كان قادراً أو بواسطة المسعف عند ظهور أعراض التسمم بالغازات السامة.
- تعاد جرعة علاج الأتروبين بعد ٥ دقيقة الى أن تختفي إفرازات الجهاز التنفسي وحالة استمرار الأعراض تعاد مرة أخرى كل ٣٠ دقيقة.
- تأمين كميات كافية من علاج الأتروبين لكافة الوحدات الجهادية الميدانية لمواجهة حالات الطوارئ.
- علاج بيريدالوكسيم المعروف باسم بام (PAM) ويعطى ١٥٠٠ ملي جرام في محلول سكر خلال ٣٠ دقيقة ثم ٥٠٠ ملي جرام كل ٦ ساعات لمدة يومين على الأقل.
- تذكر أن الأتروبين هو لمعالجة الأعراض الناتجة من الغازات السامة بينما البام هو العلاج الأساسي لإبطال مفعول الغازات السامة على الأعصاب.
- ديازيبام (Diazepam 5 mg) في حالة القلق والاضطراب.

- ١) السيطرة على المناطق الملوثة بعزلها.
- ٢) وضع قيود ملائمة لمنع الحركة من وإلى المنطقة الملوثة.
- ٣) القيام بعملية التطهير المناسبة.
- ٤) توفير المواد المذيبة والمخفضة للتأثير الكيميائي للغازات السامة ومنها:
 - البنزين.
 - النفط الأبيض.
 - الكحول (الإسبيرت) .
 - الماء والصابون.
 - محلول الكلوركس (محلول مبيض الغسيل) .
- ٥) على المسعف اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية عند مساعدة الآخرين.
- ٦) عدم تناول المأكولات المفتوحة وبفل المعلبة منها بعد تطهيرها.
- ٧) تستخدم مادة كلورامين تي (**Chloramine T**) بتركيز ٠,٥ % أو محلول الكلوركس (يُخفف بخلط واحد مقدار من الكلوركس مع ١٠ أضعافها من الماء) لعملية تطهير المصابين بعد غسلهم بالماء الدافئ والصابون.
- ٨) استخدم قطعة قماش مبللة في حالة التعرض لغازات الأعصاب.
- ٩) استخدم قطعة قماش غير مبللة (ناشفة) في حالة التعرض لغازات الخردل.
- ١٠) في بعض الحالات يمكن استخدام مناديل مبللة مع بودرة الأطفال المنزلية (بودرة التالك) وتطهير الأماكن الملوثة.

الألبسة الواقية من الغازات الكيماوية

- تكون الألبسة الواقية من الغازات الكيماوية من البدلة والكمامة وتصنع البدلة من مادة لا تتأثر بالغازات الكيماوية حيث قد تتكون من طبقتين الخارجية منها مصنوعة من القطن والنايلون وهي لا تتأثر بالزيت أو الماء حيث أنها معالجة بمواد خاصة. أما الطبقة الداخلية فتصنع من مواد مثل البولي يوريثان المشربة بالفحم وذلك لامتصاص هذه الغازات ومنعها من الوصول للجلد.
- وللمزيد من الوقاية يمكن تزويد الجنود بأجهزة كشف عن وجود الغازات السامة. وقد تكون بأشكال مختلفة مثل أشرطة خاصة تعطي لون مميز عند تعرضها للغازات الكيماوية أو على شكل أجهزة تعطي إنذار بوجود مثل هذه الغازات.

الكمامة الواقية

❖ اجزاء الكمامة:



تتكون الكمامة من قناع للوجه الذي يسد الهواء الملوث من الأنف والفم والعينين، في حين يوفر مدخلا للهواء بعد مروره من المرشح أي أن على القناع أن يسد الوجه بأحكام وفي غالبية الكمادات يكون هنالك صمامات خاصة للهواء الشهيقي وهواء الزفير الذي

يحتوي على اكسجين أقل وثاني أكسيد كربون أعلى من هواء الشهيقي. كما يجب تجنب تكثف الرطوبة داخل القناع.

ومن الممكن وصل المرشح الذي ينقي الهواء مباشرة مع قناع الوجه، أو من الممكن وصل المرشح بالقناع بواسطة أنبوب، وفي الحالة الأولى تحتوي علبية الكمامة على ١٠٠-٢٠٠ ملم ٢ من المادة الماصة (المرشح) في حين تحتوي العلبية في الحالة الثانية (كونها أكبر حجما) على ٣٠٠-١٠٠٠ ملم ٢ من المادة الماصة ويجب أن يكون المرشح الموصول بالكمامة مباشرة (الحالة

الأولى) خفيف الوزن حتى لا يؤثر على ثبات القناع على الوجه ويجب أن يكون موقعة على القناع مناسباً حتى لا يؤثر على الرؤية. ومن الضروري معرفة أن الكمامة تعطي حماية لوقت محدود والسبب في ذلك أن المواد الماصة (المرشح) الموجودة في العليبة ذات قدرة محدودة على الامتصاص ويعتمد طول هذه المدة على عوامل منها تركيز المادة الملوثة للجو وعلى درجة الحرارة. ومن معوقات الكمامة كوسيلة فعالة فأنها تتجسد من معرفة المادة السامة الموجودة من الجو لتحديد المادة الماصة الأكثر فعالية، ومن هناك توفر المعلومات الاستخبارية المسبقة عن قوات العدو تسمح بتجهيز الكمامات بالمواد الماصة الملائمة.



هناك نظمات رئيسيان يوفران هواء يمكن استنشاقه في حالة وجود غازات أو أبخرة خطيرة:

(١) **النظام الأول:** مبني على توفير هواء نظيف عن طريق استخدام اسطوانة هواء مضغوط متصلة بقناع ومثالها تلك التي تستخدمها الغطاسون وتلك التي يستخدمها الذين يدخلون الكهوف والمغارات القديمة.

(٢) **أما النظام الثاني:** فيعتمد على سحب الهواء الملوث بالاستنشاق من خلال مرشح (الفلتر) ماص متصل بقناع وذلك لإزالة المواد الملوثة عن طريق امتصاص هذه المواد أو بالتفاعل معها كيميائياً ورغم أن النظام الأول يحد من حرية الحركة وقد يصعب توفيره على نطاق واسع ولمدة طويلة إلا أنه الحل الوحيد في حالة التواجد في مكان يفتقر هوائه للأكسجين، تتكون الكمامة بشكل أساسي من سداة للفم والأنف وللعينين (أحياناً) وذلك لمنع استنشاق الهواء إلا من خلال فتحات متصلة بمرشح ينقي الهواء.

❖ طريقة استخدام القناع:

- اجعل ظهرك عكس اتجاه الريح.
- اغلق العينين وأكتم التنفس طول فترة ارتداء القناع حتى تتأكد من إحكام تثبيته
- امسك الأربطة بواسطة اليدين.
- ادخل الذقن أولاً داخل الجزء الأسفل من القناع ثم ادفع الجزء الأعلى فوق الرأس
- شد الحزامين الأعلىين ثم الحزامين الأسفلين.
- بعد تركيب منقي الهواء (الفلتر) يجب إزالة الأغطية فوق فتحاته.
- ضع إحدى يديك فوق منقي الهواء ثم تنفس للتأكد من إحكام تثبيت القناع.
- بعده تنفس بصورة طبيعية.
- يجب إحكام تثبيت القناع خلال فترة ما بين ٥ إلى ٩ ثوان فقط.
- يمكن التعرف على انتهاء صلاحية الفلتر من خلال الرائحة الغريبة وآلام في العينين.
- عند تغيير الفلتر يجب علق العينين ووقف التنفس وتغييره خلال ثوان وبعد تركيبه يجب أولاً عمل زفير قوي لطرد أي غازات قد تسربت إلى داخل القناع أثناء تغيير الفلتر.

الوحدة
3

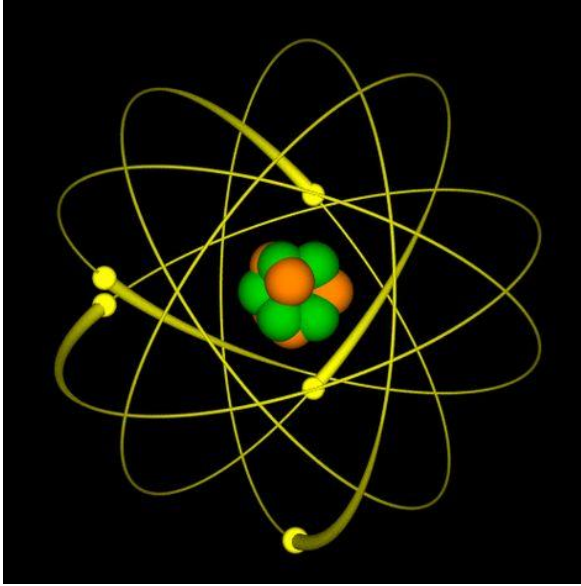
الأسلحة النووية

Nuclear weapon

الأسلحة النووية

Nuclear weapon

❖ الذرة:



تتكون المواد من جزيئات التي تتكون من الذرات وهي عبارة عن جسيمات شديدة الصغر وتتكون بصورة عامة من ثلاث جسيمات أساسية وهي بروتونات موجبة الشحنة والنيوترونات عديمة الشحنة والإلكترونات سالبة الشحنة. تتجمع البروتونات والنيوترونات مع بعض لتكون نواة الذرة بينما تدور الإلكترونات حول النواة.

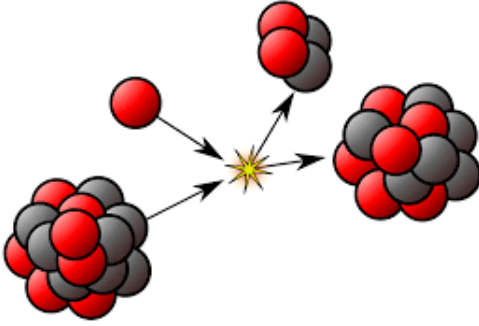
● مبدأ التفاعلات الكيميائية:

تحدث التفاعلات الكيميائية بتغير في توزيع الإلكترونات وعددها أو ارتباطها بعناصر أخرى لينتج مركبات جديدة، وقد يحدث تحت استهلاك طاقة أو إنتاج طاقة.

● مبدأ التفاعلات النووية:

وهي عبارة عن تفاعلات تحدث في نواة الذرة وتحتاج طاقة هائلة وتحدث تحت ظروف معينة كما انها تحتاج الى مقذوفات ذرية خاصة لانتاجها وينتج عن هذه التفاعلات طاقة هائلة جدا.

الأسلحة النووية



إحدى أنواع أسلحة الدمار الشامل وأخطرها والتي يعتمد فيها على التفاعلات النووية والطاقة الناجمة منها اما من إنشطار النواه أو اندماجها.

الانفجار النووي:

هي الطاقة الهائلة الناتجة لردود الفعل النووية واهم أنواع هذه الانفجارات هي انفجارات انشطارية و انفجارات اندماجية، وهناك انواع أخرى من الانفجارات والتي تعتمد مبدأ أخرى.

❖ أنواع الأسلحة النووية:

١. القنبلة الانشطارية:

وتسمى القنبلة الذرية اذ أنه يستخدم فيها اليورانيوم (٢٣٥) والبلوتونيوم (٢٣٩) حيث تحفز هذه العناصر الثقيلة على الانشطار بواسطة تسليط حزمة من النيوترونات على نواتها والتي تؤدي إلى انشطارها إلى عدة أجزاء وكل جزء مكون بعد الانشطار الأولي تمتلك من النيوترونات الخاصة بها ما يكفي لتحفيز انشطار آخر وتستمر هذه السلسلة من الانشطارات وكمية اليورانيوم اللازمة للقنبلة ٥ كيلوا جرام والتي تعرف بالكعكة الصفراء.

٢. القنبلة الاندماجية:

وتسمى بالقنبلة الهيدروجينية حيث تندمج الذرات الصغيرة التي تكون ذرات اكبر مثل اتحاد أنوية عنصر الديتريوم (وهو صورة من صور الهيدروجين) وعنصر الليثيوم لتكوين عناصر أثقل من ناحية الكتلة في وجود كمية كبيرة من الطاقة حيث توفيرها وجود قنبلة إنشطارية بداخلها وينتج طاقة هائلة من تحول ذرة الهيدروجين إلى ذرة هيليوم، وتنتج هذه القنابل ما يسمى بالانفجار النووي الحراري الذي ينتج طاقة هائلة وضغط يساوي الضغط الجوي بملايين المرات وينتج أيضاً من الانفجار كمية هائلة من المواد الاشعاعية، ويعد الحجم والوزن وتحدي الربط برأس الصاروخ الناقل اهم المعوقات التي تحد من استخدام هذه الأسلحة.

٣. قنابل أخرى كالقنابل النشطارات الانضغاط الداخلي.

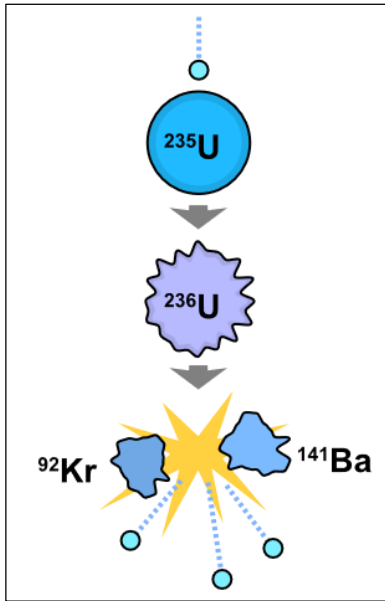
المفاعلات النووية

وهي معامل لها
الامكانية لانتاج
التفاعلات المتسلسلة
والتحكم بها، وكذلك
السيطرة عليها وتعمل
المفاعلات النووية
بوقود اليورانيوم
او البلوتونيوم.



❖ المكونات الرئيسية لمحطات الطاقة النووية هي:

- قلب المفاعل.
- الوقود النووي.
- مهدئ النيوترون.
- ذراع تحكم وعملها الأساسي تمتص النيوترونات وتكون عادة من الكاديوم.
- خزان المفاعل ويعرف بالغلاية.
- مولد كهربائي.
- مكثف الماء.
- برج تبريد (غير مطلوب دائمًا ويمكن التبريد بمياه نهر أو بحر).
- نظام التحكم الوقائي (منع الانفجار).
- حوض تخزين الوقود المستهلك.
- وسائل العمليات المستعجلة.
- عنفة بخارية.
- بناية الاحتواء.
- غرفة المراقبة.



❖ استخدامات المفاعلات النووية:

- الأغراض السلمية: كإنتاج الطاقة الكهربائية.
- أغراض عسكرية: كإنتاج الأسلحة الذرية.

❖ نتائج الأسلحة النووية:

١. الانفجار:

تطلق الاسلحة النووية كمية هائلة من الطاقة، حيث ترتفع درجة الحرارة لتصل لعشرات ملايين الدرجة المئوية وكذلك يرتفع الضغط الجوي الى مستويات عالية وتتناسب ارتفاع الضغط الجوي مع شدة الدمار الناتج.

٢. الاشعاع الحراري:

وتتكون خلال الثواني الأولى من الانفجار، وتنتشر هذه الحرارة المشعة فتسخن جزيئات الهواء وتنتج من جديد اشعة باطوال موجية أطول ويستمر ذلك حتى تنتج الاشعة تحت الحمراء.

٣. الاشعاع الذري:

هي الطاقة الناتجة من انكسار نويات الذرات وإندماجها في بعضها منتجة اشعاعات تسمى بالاشعاع الذري.

❖ الاشعاع الذري نوعان:

(١) **جسمي:** عبارة عن جسيمات لا ترى بالعين المجردة ولا بالمجهر كأشعة ألفا وبيتا.

(٢) **موجي:** تشبه موجات الضوء والكهرباء وتصدر من نوات الذرات أيضاً وهذا النوع يسمى أشعة جاما.

❖ أنواع الاشعاعات :

١. أشعة أكس الاشعة السينية:

لها قدرة على احتراق الجسم وأعضائه وخاصة اللحمية لذا تستخدم في مجال الطب بأقسام الأشعة.

٢. أشعة ألفا:

عبارة عن جسيمات بروتون ونيوترون وتحمل شحنة كهربائية موجبة تستطيع اختراق أنسجة الجسم وفي حالة استنشاقها تسبب ضرراً كبيراً على الأعضاء الداخلية.

٣. أشعة بيتا:

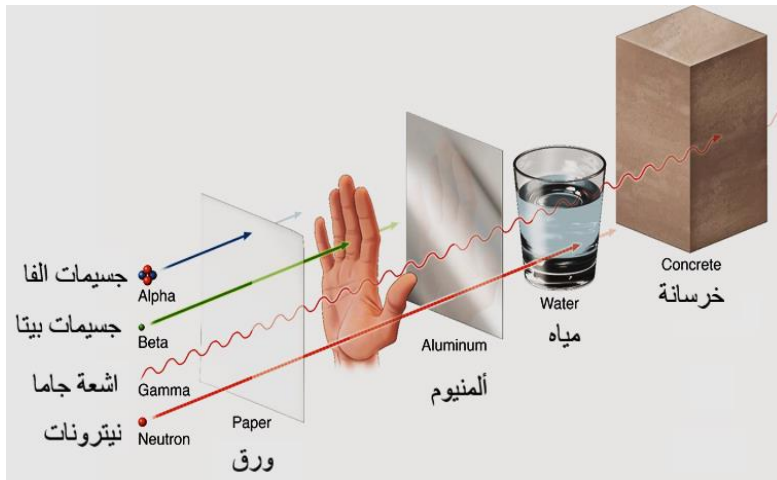
هي عبارة عن إلكترونات تحررت من النواه وهي سالبة التكهرب وتخترق الجسم البشري وفي حالة استنشاق الغبار الذري المتساقط وتسربه إلى الرئتين ثم تسربه إلى الأعضاء الحساسة يشكل خطر كبير.

٤. النيوترونات:

لا تحمل شحنة كهربائية وتتغلغل بعمق داخل أشعة جاما.

٥. أشعة جاما:

من أخطر الاشعاعات قوة وضرر حيث تكون سحابة الدخان والغبار الذري. ووسائل القنبلة النووية هي الصواريخ حاملات الرؤوس النووية تطلق من منصات خاصة وكذا الطائرات والغواصات البحرية والمدافع الاستراتيجية.



❖ العوامل التي تؤثر على الاشعاع الذري والنشاط الاشعاعي:

١. الزمن، والفترة الزمنية لترسب التساقط.
 ٢. المسافة، أو البعد من مكان الانفجار.
 ٣. الحاجز.
 ٤. نصف السمك، نصف عمر المساو.
 ٥. تأثير الاشعاع النووي.
 ٦. اتجاه الرياح.
 ٧. حصيلة الانشطار والتفجير ونوعية الانفجار هوائي ، سطحي ، تحت الأرض.
- الانفجار الهوائي: الانفجار الذي يحدث مرتفعاً عن سطح الأرض أو الماء.
 - الانفجار السطحي: وهذا يحدث على سطح الأرض.
 - الانفجار تحت سطح الأرض: وهذا يحدث تحت سطح الأرض والماء كما أن الاشعاع يتناقص ٩٠% خلال ٧ ساعات، ٩٩% بعد يومين، ١٠٠% خلال خمسة عشرة يوم.

١. المصدر الطبيعي:

كالأشعة الكونية، والأشعة الأيونية.

٢. الانفجار النووي:

الأسلحة النووية كالقنابل أو تسرب من منشآت نووية تنتشر في الفضاء وتقذف بها الرياح إلى جهات مختلفة وتتساقط على الأرض وفي أماكن بعيدة.

٣. الإشعاع الناتج عن مصادر صناعية:

مثل الأشعة المستخدمة في العلاج الطبي وأشعة $\times$ أكس والمعالجة الراديوم وبالنظائر المشعة، وتستخدم وتزداد الاستعمالات في المعالجة الطبية وتوليد الطاقة والمفاعلات النووية ومنها للاستعدادات الحربية وتطوير الأسلحة النووية وتستخدم الأسلحة النووية للإبادة والتدمير الشامل وتؤثر على الإنسان والمورد الطبيعية والبيئية في تلويث الهواء والماء والغذاء والتراب ((الأرض)) وتحدث دماراً اقتصادياً كبيراً لكل الأهداف الاقتصادية والصناعية والعسكرية وتحدث شلل كبير ودمار وخراب وقتل عدد كبير من السكان المدنيين والعسكريين وإضافة فهناك تأثير غير مباشر كالحرائق الذي يشعلها الإشعاع الحراري الناتج مع ضغط الانفجار.

وهذه الأسلحة محرمة دولياً والدول الذي تصنعها ولكن إذا وقعت الحرب فليس هناك ضمانات بعدم استخدام هذه الأسلحة.

الإصابة الإشعاعية والآثار الحيوية للإشعاعات النووية

الإشعاع النووي على الإنسان

- ❖ الانفجار النووي يعرض الإنسان للإصابة بالإشعاعات النووية التي تؤدي إلى موتة أو إصابته ويتوقف على نسبة الإشعاع الذي يمتصه الجسم كما أن هناك تأثيرات خطيرة تظهر على الأجيال اللاحقة مثل سرطان الرئة والدم والعظام والكبد والغدة الدرقية وغيرها.
- ❖ والجلد هو أكثر أعضاء الجسم تضرراً وتعرضاً للأشعة ويؤدي إلى تقرح الجلد واحمراره وانسلاخه ويؤثر كذلك على الأنسجة والأوعية الدموية التي تحت الجلد كما يؤثر على الشعر أما بالشيب أو الزوال.
- ❖ ويؤدي الإشعاع إلى العمى أو عدم الرؤية مؤقتاً أو فقدان البصر نهائياً ويتوقف كل هذا على نسبة الأشعة الممتصة.
- ❖ ويؤثر على الجهاز الهضمي بالمعانة بالتقرحات والتهابات للأسطح الداخلية للأحشاء واضطرابات في الهضم والافرازات وكلما يتعرض جسم الإنسان لجرعة أكبر زادت الاختلالات والاصابات وتؤدي إلى الوفاة.
- ❖ ويتعرض الجهاز العصبي بموت الخلايا العصبية واختلال في وظائف الجهاز العصبي وتؤدي إلى اختلالات نفسية وعصبية وتؤدي إلى الوفاة السريعة.
- ❖ كما أن الإشعاع النووي يصيب العظام بالتكسر والسرطان وسقوط الأسنان ويؤدي إلى ضمور الكلى وفشلها وتمزيق الأوعية الدموية وضمورها وسرطان الرئة وعلى الأجنة بالإجهاد المباشر في الأسابيع الأولى وما بعدها فإن الأطفال عند الولادة معرضون وبصورة كبيرة للتشوهات الخلقية.
- ❖ وتتعرض الأنسجة والخلايا الحية بالموت أو تقليل نشاطها أو تلفها مثل خلايا العظام (نخاع العظام) تلف هذه الخلايا تؤدي إلى الوفاة نتيجة النزيف حيث وأن هذه الخلايا تنتج معظم كريات الدم البيضاء التي تقاوم الأمراض والاصابات مما تؤدي إلى انخفاض المقاومة الطبيعية في الجسم وكما أن هذه الخلايا تساعد على تخرير الدم كما أن كريات الدم البيضاء تتولد وتدعى الكريات اللمفاوية وتولد أجسام مضادة للأمراض وتدمير الوعاء اللمفاوي يؤدي إلى تلف المقاومة الطبيعية للجسم بفقدان الجسم الدفاع ضد البكتيريا وعدم الاستطاعة لتوقف النزيف.

❖ الداء الاشعاعي:

ينتج عن الإصابات الاشعاعية خسائر بشرية كبيرة لما تخلفه التفجيرات النووية وكذا الغيوم والسحب الاشعاعية والنظائر المشعة الاشعاعية وما يرافقها.
والانسان يتعرض لإصابات عديدة نتيجة الانفجار النووية واهمها:

١. الإصابات بالصدمة الاشعاعية.
 ٢. الإصابات بالأشعة الضوئية الاشعاعية.
 ٣. الإصابات بالتأينينات الاشعاعية.
- كما أن الإصابات الاشعاعية الناتج عنها مرض الداء الاشعاعي تكون مرافقة للإنسان بالكسور والحروق وتسمى هذه الإصابات بالإصابات المركبة او المشكلة.

❖ داء الاشعاع ممكن تقسيمه الى جزئين:

١. داء الاشعاع الحاد.
٢. داء الاشعاع المزمن.

١) داء الاشعاع الحاد:

وهو الداء الحاد الناتج من الإصابة بالإشعاع النووي مرة واحدة أو مرتين ولفترة زمنية من ساعة إلى عدة ساعات ومن يوم إلى ثلاثة أيام بإصابة جسم الانسان كاملاً أو جزء منه أو التغلغل بنسبة أو جرعة من الاشعاع وتكون الإصابة ودرجة الخطورة تكون حسب وكمية الاشعاع ويمكن تقسيمها على النحو التالي:

- المجموعة الأولى خفيفة الخطورة.
- المجموعة الثانية وسطية الخطورة.
- المجموعة الثالثة عالية الخطورة.
- المجموعة الرابعة خطيرة جداً.

ويتعرض الانسان للموت في الساعات الأولى والأيام الأولى بعد الإصابة بالإشعاعات النووية ويعود هذا الى المكان المتواجد فيه والجرعة الشعاعية المكتسبة ويتعرض الانسان لعدة أنواع من الإصابات الاشعاعية منها:

١. إصابات دماغية (مخية).

٢. إصابات سمية وتشويهيّة.

٣. إصابات معدية نتيجة لتدمير المناعة.

وهناك أربع مراحل يمر بها جسم الانسان بالإصابة من ناحية تصنيف الإصابة والاعراض وهي:

١. المرحلة الأولى بالتأثر:

وتبدأ فوراً أو خلال ساعات بعد الإصابة وأهم الاعراض هي التهيج والهلح (أعراض نفسية خفيفة) عطش شديد وجفاف في الفم وعرق في الجسم كاملاً قد يصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم وارتفاع في درجة الحرارة وعدم انتظام النبض واحمرار في الوجه وبعض أجزاء الجسم وضيق في التنفس ورعشة في الجسم وفقدان الوعي.

٢. المرحلة الإكلينيكية (المرحلة الكامنة والخفية):

وهذه المرحلة تسبق أعراض المرض وتلي المرحلة الأولى مرحلة التأثير حيث تختفي وتظهر المرحلة الكامنة بأعراض الغثيان والطرش ووجع الرأس وتغيرات في نتائج فحص الدم عام.

٣. مرحلة الخطورة:

جفاف الجلد وسقوط الشعر وتورم الايدي والارجل والوجه والشعور بالتعب والارهاق والخمول وظهور بقع حمراء على الجسم ونزيف تحت الجلد ونزيف من الانف والمعدة ووجود تقرحات في اللثة والتهابات في الشعب الهوائية والرئتين والمجاري البولية والأم في المعدة مصحوبة باسهالات معوية مصحوبة بالآلام وفقدان الشهية وارتفاع لدرجة الحرارة.

٤. مرحلة الإنعاش:

وهذه المرحلة يمكن تقييمها حسب حالة المصاب والمضاعفات ويمكن أن تستمر من شهر واحد الى عدة شهور وأحياناً يشفى المصاب بالتدريج وطول الوقت وسوء حالة المريض يعني أن هناك مضاعفات على المصاب وأجهزته ووظائفها وخاصة الجهاز الهضمي.

← بصورة عامة:

من واجب الدفاع المدني إنذار السكان قبل الكارثة وبعدها وتحديد المناطق المعرضة بالإشعاع ومساحتها ويجب على السكان الالتزام بهذه الارشادات والتعليمات لتجنب الأخطاء التي يسببها الإشعاع النووي على الانسان والممتلكات والحيوانات والمواد الغذائية والصناعية والأرض والماء والهواء كما أنه من واجبات الدفاع المدني إنشاء محطات رصد وكشف الإشعاع للكشف عن الأشعة في الهواء والتربة والمياه وساحة التلوث وللإحاطة فإن من التدابير الوقائية للأسلحة النووية:

١. الابتعاد عن منطقة الإشعاع والانفجار النووي كان الضرر أخف ويقصد بهذا الزمن (الوقت).
٢. الاجلاء أو الاخلاء من مناطق الإشعاع إلى مناطق أخرى لأن كثافة الإشعاع تنقص بمقدار تربيع المسافة من المصدر المشع ويقصد بهذا المسافة.
٣. اللجوء الى الملاجئ الأرضية والمخابئ والطوابق الهندسية.
٤. الاحتجاب في المحاجب الطبيعية أو الصناعية كالجبال والمغارات والشقوق والحوائط والأسقف والابواب وهذا يقلل من الأشعة وكلما زادت قوة ومثانة الحواجز كلما قلت الإصابة بالإشعاع النووي وكلما زادت قوة ومثانة الحواجز بالحديد وحواجز الالمنيوم والزجاج والبلاستيك والمعادن الثقيلة وغيرها، ولهذا فإن الملاجئ التي جدرانها من رصاص أكثر وقاية من الجدار المصنوعة من الخرسانة ثم تليها المصنوعة من الطين ثم الجدار المصنوعة من الخشب.

- ولا بد لسكان والعاملون في عمليات الإنقاذ والإسعاف من ارتداء الملابس الوقائية والكمامات (الأقنعة) والنظارات وغيرها من المستلزمات الوقائية للوقاية من التلوث الإشعاعي.
- ومن التدابير والإجراءات الوقائية الرئيسية هو إزالة التلوث الإشعاعي لهذا تشكل فرق كشف التلوث مزودة بالأجهزة التي ترصد وتكشف التلوث كما تشكل نقاط لإزالة التلوث (التطهير) ومهامه تطهير وإزالة التلوث عن الأفراد واجسامه بواسطة الفرشة بالمسح والغسل وكذا الملابس بتعريضها للواء أو المسح بقطعة قماش مبللة بالماء أو ارسالها إلى محطات خاصة للغسل وكما أن في بعض الدول توجد محطات خاصة لإزالة التلوث من الانسان وملابسه.
- كما أن عملية التطهير أو إزالة التلوث الإشعاعي تشمل المنشآت والمؤسسات والمنازل والطرق بإزالة الإشعاعات والحد منها كما أنه وأثناء عمليات التطهير تقدم الإسعافات الطبية للمصابين.
- كما أن إزالة التلوث الإشعاعي من الطعام والمياه والأرض أحد التدابير الوقائية والمرتبطة بصحة وحياة الانسان لهذا يجب أن تتبع الإجراءات التالية وتنقية المياه قبل استخدامها وترشيحها ومعرفة كمية التلوث وعند ثبوت عدم خلوها ممكن استخدامها أما المعلبات والمواد الغذائية إذا ثبت أنها ملوثة يجب اتلافها وعدم استخدامها.
- وبالنسبة للخضروات يجب أن تنزع الأوراق الخارجية وتقشيرها والمواد المعلبة يجب تطهير شكلها الخارجي قبل استخدامها ولإزالة التلوث الإشعاعي بإزالة القشرة العلوية وتنظيف الأشجار بالغسل كما يجب جمع المخلفات من مواد زراعية وصناعية وحيوانية أو أي مخلفات من مصادر أخرى وبعد جمعها يجب دفنها في أماكن خاصة وبمسافات معينة وتعدم نهائياً.
- كما أنه يجب إزالة المواد الملوثة الأسفلت بإزالة الاتربة والغسل بكيمية كبيرة عدة مرات وتطهير الاسطح الخارجية للمنازل إلى أسفل ومن الدخيل بالمسح وفرش الارضيات وغسلها مرة أخرى لتجنب التلوث.
- وعند الانتهاء من عملية إزالة التلوث يجب على العاملين العرض على لجنة الكشف لاثبات عدم خلوهم من مواد مشعة وكذا تطهير ملابسهم من المواد المشعة والتخلص من الفضلات المشعة.

(١) يقوم المتطوع المدرب أو الصحي بالإخلاء من الأماكن المصابة بالتلوث الإشعاعي وتخفيف الحمولة التي يحملها المصاب وغسل الأجزاء المفتوحة من الجسم.

(٢) كما أن على المسعف والمصاب بالاحتماء وراء حاجز سميك من المواد الصلبة أو الاسمنتية والامتناع عن الأكل والتدخين في الأماكن الملوثة بالإشعاع وارتداء الأقنعة والملابس الواقية.

(٣) يجب إعطاء المصاب عند الطرش مضادات الطرش والمهدئة وعند ظهور علامات تعب في الدورة الدموية والقلب يجب إعطاء المصاب (كوردمين) والمهدئات النفسية عند ظهور التهيجات النفسية وعقاقير ضد الاسهال وسوائل تحتوي على الملح وعصير الفواكه وبقاء المصاب في الفراش وحافظ على حرارة جسمه.

← وكل المصابين يجب تقسيمهم على مجموعات:

- مجموعة خفيفة الإصابة .
 - مجموعة شديدة الإصابة.
- وبعد تقديم الإسعافات الأولية يتم حمل المصاب أو نقله الى أقرب نقطة طبية أو الى المستشفى إذا أمكن وتوفرت الوسائل.



